

Informe Final del Proyecto de Software Orientado a la web BarberShop M&A

Aprendiz

Juan Rodríguez

Samuel Linares

Daniel Díaz

Jimena Hernández

Instructor Angélica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

28 de agosto de 2026

Resumen(ultimas)

Abstract(ultimas)

Lista de Apéndices

Apéndice A Script del Front

143

Tabla de contenido

Introducción	7
Planteamiento del Problema	9
Descripción del Problema	9
Objetivo General	9
<i>Objetivos Específicos</i>	9
<i>Justificación del Proyecto</i>	11
<i>Alcance del Proyecto</i>	12
<i>Matriz de Riesgo</i>	13
Elicitación de Requisitos	16
Identificación de Procesos	16
Recolección de la Información del Software a Construir de acuerdo con las Necesidades del Cliente	20
<i>Elección de la Técnica de Recolección de la Información</i>	20
<i>Diseño de los Formatos, según la Técnica o Técnicas de Recolección de la Información Seleccionada(s)</i>	20
<i>Aplicación de la Técnica de Recolección de la Información</i>	30
<i>Resultados de Entrevista Semiestructurada (síntesis)</i>	30
<i>Resultados de Encuesta a Clientes</i>	32
<i>Resultados de Observación Directa</i>	33
<i>Organización de la Información Recolectada</i>	35
Especificación de Requerimientos, de acuerdo con la Información Recolectada, Aplicando Estándares de Requerimientos	41
<i>Requerimientos Funcionales</i>	41
<i>Requerimientos No Funcionales</i>	50
<i>Requerimientos Normativos</i>	54
<i>Propuesta Técnica</i>	56
Reglas del Negocio	60
Análisis de la Especificación de Requisitos del Software	64
Alternativas de Solución (prototipo o prototipos del sistema, mockups)	64
Diagrama de Casos de Uso y Extensibilidad	70
Diagramas de Actividades, y Secuencias	82

Construir el Modelo de Dominio del Sistema	93
El modelo entidad relación	94
Diseño de la Solución del Software de acuerdo con los Procedimientos y Requisitos Técnicos	96
Arquitectura del software (diagrama de componentes), y patrones de diseño de software	96
Diagrama de despliegue	97
Diseño Front-End - Interfaces Gráficas de Usuario	99
Interfaces Gráficas de Usuario Móviles	117
Mapa de Navegación	122
Determinar Tipos de Bases de Datos	123
Modelo de Datos Diagrama ER Normalización base de datos (tercera forma normal)	123
Diccionario de Datos	125
Políticas de Seguridad de los Datos	133
<i>Protección de acceso</i>	135
<i>Confidencialidad</i>	135
<i>Integridad</i>	135
<i>Disponibilidad</i>	135
<i>Privacidad</i>	135
<i>Seguridad en las comunicaciones</i>	136
<i>Gestión de incidentes</i>	136
<i>Control de copias de seguridad</i>	136
Construcción del Software	137
Base de Datos para el Software a partir del Modelo de Datos	137
Objetos de la Base de Datos (procedimientos almacenados, vistas, disparadores)	137
Esquemas de Seguridad de los Datos	137
Codificación del Software de acuerdo con el Diseño Establecido	138
Front End	138
Estándar de Codificación	138
<i>Convenciones de Nombres</i>	138
<i>Trazabilidad de las interacciones con IA</i>	138
<i>Código Fuente de los Módulos del Software Web y Móvil</i>	140

<i>Servicios Web</i>	141
<i>Control de Versiones</i>	141
Pruebas del Software	142
Conclusión	143
Glosario	144
Bibliografía	147

Introducción

La industria de la belleza ha experimentado una transformación significativa los últimos años, impulsada por la creciente demanda de experiencias personalizadas, servicios ágiles y una gestión empresarial más eficiente. En este contexto, las barberías y peluquerías han dejado de ser simples espacios de corte y arreglo personal para convertirse en centros especializados que ofrecen una experiencia integral de bienestar, estilo y atención al detalle. Esta evolución ha traído consigo nuevos retos: la necesidad de adaptarse a un cliente más informado y exigente, optimizar los recursos internos, y mantenerse competitivo en un mercado cada vez más dinámico.

A pesar de estos avances, una gran parte de los establecimientos aún opera bajo esquemas tradicionales que limitan su capacidad de crecimiento. La gestión manual de citas, el registro físico de clientes y la ausencia de indicadores claros sobre el rendimiento del negocio son solo algunas de las barreras que impiden una operación eficiente. Esta desconexión entre la modernización del servicio y la administración interna representa una oportunidad clave para la implementación de soluciones tecnológicas accesibles, escalables, y adaptadas a las necesidades reales del sector.

Este documento propone el desarrollo de un sistema de información integral para barberías, diseñado para automatizar y centralizar los procesos operativos críticos: programación de citas, gestión de clientes y registro e historial de citas. La digitalización de estos procesos no solo permite reducir errores y tiempos improductivos, sino que también fortalece la relación con los clientes mediante funcionalidades como recordatorios automáticos o seguimientos de preferencias. En última instancia, se busca transformar la manera en que estos negocios operan, dotándolos de herramientas que les permitan crecer de forma ordenada, profesional y sostenible.

Planteamiento del Problema

Descripción del Problema

Las barberías, especialmente aquellas que operan como negocios independientes o familiares, suelen enfrentar desafíos relacionados con la administración de sus procesos. Muchos de estos establecimientos gestionan sus operaciones utilizando agendas físicas, hojas de cálculo o incluso confiando en la memoria, lo cual conlleva a una serie de dificultades que afectan directamente el desempeño del negocio y la experiencia del cliente.

Uno de los principales problemas es la desorganización en la programación de citas, lo cual genera retrasos, confusión en los horarios y pérdidas de clientes por tiempos de espera excesivos. Además, la falta de un sistema centralizado impide registrar adecuadamente la información de clientes, dificultando el seguimiento de sus preferencias o servicios previos, lo que limita la personalización del servicio.

Asimismo, las barberías que no utilizan herramientas digitales tienen menos capacidad para competir con negocios más modernos que ofrecen reservas en línea, promociones automáticas o pagos digitales. Esta desventaja tecnológica limita el crecimiento del negocio, la fidelización de clientes y su posicionamiento en el mercado.

Ante este panorama, surge la necesidad de implementar un sistema de información que permita automatizar y centralizar todos estos procesos, facilitando la gestión diaria, mejorando la experiencia del cliente y contribuyendo al crecimiento del negocio. Un software adaptado a las necesidades específicas de una barbería puede marcar la diferencia entre un negocio estancado y uno competitivo y eficiente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de agendamiento y gestión para barberías que permita automatizar el registro de clientes, la reserva de citas en línea y el seguimiento de los barberos, mediante interfaces responsivas y mecanismos de seguridad de la información.

Objetivos Específicos

Desarrollar las interfaces de usuario e interfaz visual, garantizando que la navegación sea intuitiva, responsiva, amigable y accesible tanto desde dispositivos móviles como de escritorio para el personal y los clientes.

Crear la estructura de la base de datos y la arquitectura del sistema, organizando la información referente a usuarios, citas, evaluaciones de desempeño, registros financieros y estrategias de fidelización.

Integrar un módulo de gestión de clientes que permita almacenar y consultar datos personales, historial de servicios, preferencias y frecuencia de visitas, facilitando una atención personalizada

Implementar un sistema digital de reservas y gestión de citas, con control de disponibilidad, asignación de horarios, confirmaciones automáticas y recordatorios vía correo electrónico o mensajes.

Ejecutar pruebas funcionales, de usabilidad y de integración en el sistema para verificar la precisión del agendamiento, la generación de reportes de citas y la respuesta de la interfaz responsiva.

Desplegar la plataforma e implementar protocolos de seguridad y privacidad de los datos, asegurando la autenticación de usuarios, respaldos automáticos y el cumplimiento de las normativas vigentes sobre protección de información.

Justificación del Proyecto

La implementación de un software de gestión en una barbería tiene un impacto directo en la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y la rentabilidad del negocio. Automatizar procesos clave como la programación de citas, la administración de clientes, permite al equipo enfocarse en brindar un mejor servicio en lugar de ocuparse de tareas repetitivas y propensas a errores.

El sistema propuesto facilitará la organización interna, permitiendo que cada barbero consulte rápidamente las citas del día, los servicios realizados a cada cliente y las observaciones anteriores, lo que se traduce en un trato más personalizado. También permite reducir las ausencias mediante recordatorios automáticos vía WhatsApp, mejorando el flujo de atención diaria.

La digitalización también mejora la imagen del negocio, proyectando una barbería moderna, profesional y alineada con las expectativas de los clientes actuales, quienes valoran la comodidad de agendar citas en línea, recibir notificaciones o tener una atención personalizada. Este proyecto, por tanto, tiene justificación tanto técnica como económica y comercial, siendo una inversión de crecimiento, competitividad y sostenibilidad del negocio.

Alcance del Proyecto

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema de información web orientado a la gestión operativa y administrativa de barberías de pequeña y mediana escala. La solución permitirá optimizar la administración interna mediante los siguientes módulos funcionales:

- Gestión de usuarios y roles

- Registro y gestión de clientes
- Programación y control de citas
- Historial de servicios

La plataforma será desarrollada bajo arquitectura web responsive, permitiendo su acceso desde dispositivos móviles y de escritorio mediante un navegador estándar, sin requerir la instalación de software local en los equipos del cliente.

Matriz de Riesgo

Esta matriz identifica riesgos relevantes, su probabilidad de ocurrencia, el impacto potencial en el proyecto, y propone acciones de mitigación o respuesta, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Matriz de riesgos del proyecto

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción de Mitigación / Contingencia
R1	Requerimientos mal definidos por parte del cliente	Alta	Alta	Crítica	Realizar entrevistas detalladas, validación de requerimientos con el cliente y actas de aprobación
R2	Cambios frecuentes en los requerimientos	Medio	Alta	Alta	Gestionar cambios con un comité y documentar cada solicitud
R3	Mala estimación de precios y costos	Alta	Alta	Crítica	Cronograma detallado con márgenes de contingencia y control de avances.
R4	Dificultad para levantar información completa del negocio	Media	Media	Media	Aplicar varias técnicas de elicitación (entrevistas, observación, encuestas)
R5	Falta de participación del cliente en la etapa de análisis	Alta	Alta	Crítica	Definir reuniones periódicas obligatorias y actas de compromiso
R6	Falta de claridad en la arquitectura del sistema	Baja	Alta	Media	Revisiones técnicas con el equipo y validación con un arquitecto de software

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción de Mitigación / Contingencia
R7	Errores en la definición de interfaces de usuarios	Media	Media	Media	Uso de prototipos y pruebas de usabilidad con usuarios reales
R8	Mala asignación de tareas entre desarrolladores	Media	Alta	Alta	Uso de metodologías ágiles (Scrum), reuniones diarias de control
R9	Retrasos por desconocimiento de tecnologías	Alta	Alta	Crítica	Capacitaciones previas, apoyo entre pares, documentación de buenas prácticas
R10	Fallos de integración entre módulos	Media	Alta	Alta	Integración continua y pruebas automatizadas
R11	Cobertura insuficiente de pruebas	Media	Alta	Alta	Plan de pruebas detallado con unitarias, integración y aceptación
R12	Errores críticos no detectados antes de entrega	Baja	Crítica	Crítica	QA estricto, pruebas automatizadas y pruebas con usuarios finales
R13	Resistencia al cambio por parte de barberos y personal	Alta	Alta	Crítica	Capacitaciones, manual de usuario y soporte inicial
R14	Fallos en la migración de datos de clientes antiguos	Media	Alta	Alta	Plan de migración con respaldo pruebas piloto antes de despliegue

R15	Rotación del personal del equipo de desarrollo	Media	Media	Media	Documentación exhaustiva y trabajo colaborativo para evitar dependencia
-----	--	-------	-------	-------	---

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción de Mitigación / Contingencia
R16	Poca comunicación entre cliente y equipo	Alta	Alta	Crítica	Reuniones periódicas, actas de compromiso y herramientas colaborativas
R17	Sobrecostos por falta de control financiero	Media	Alta	Alta	Monitoreo de gastos, control de presupuesto semanal y plan de contingencia
R18	Pérdida de documentación del proyecto	Baja	Media	Media	Almacenamiento en la nube con respaldos y control de versiones
R19	Deserción de un integrante del grupo	Alta	Alta	Crítica	Prevenir con roles claros, detectar con reuniones de seguimiento y mitigar redistribuyendo tareas con un plan de respaldo

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2026). Se considera para la probabilidad Baja / Media / Alta. En el impacto qué tan grave sería el efecto si ocurre y en el nivel de riesgo la evaluación combinada de probabilidad e impacto

Elicitación de Requisitos

Identificación de Procesos

El mapa de procesos del sistema de gestión integral para la barbería permite identificar, organizar y visualizar de manera clara las actividades principales que garantizan el funcionamiento del negocio. A través de este esquema se representan los procesos estratégicos, que orientan la toma de decisiones, la fidelización de clientes y la mejora continua; los procesos misionales, que corresponden a la programación de citas, atención del servicio, registro de ventas e historial del cliente; y los procesos de apoyo, que aseguran el soporte operativo mediante la gestión de usuarios, seguridad de la información y mantenimiento tecnológico.

Este mapa ofrece una visión global que facilita la optimización de los tiempos de atención, el control de la agenda del personal y la eficiencia en las operaciones diarias.

Los procesos misionales o procesos de negocio (Core Business) son los que directamente generan valor al cliente:

- Gestión de Citas y Agendamiento
 - Reserva y programación de citas en línea y presenciales.
 - Asignación de turnos según disponibilidad del barbero.
 - Modificación, reprogramación y cancelación de citas.
 - Control del estado de la cita (pendiente, finalizada).
- Gestión de Servicios y Atenciones
 - Registro de los servicios prestados (corte, barba, perfilado...).
 - Consulta e historial de preferencia de servicios por cliente.
 - Asignación del barbero responsable de la atención.
- Gestión de Ventas y Cobros
 - Registro de pagos de servicios.
 - Control de métodos de pago.
 - Registro de ingresos por barbero y turno.

- Gestión de Clientes
 - Registro e identificación de clientes (datos de contacto).
 - Historial de visitas y servicios contratados.
 - Registro de notas o preferencias especiales del cliente.

Los procesos de apoyo (Soporte interno) son:

- Soporte Tecnológico e Infraestructura Web
 - Alojamiento y disponibilidad de la aplicación web (Hosting y servidor).
 - Mantenimiento de la base de datos relacional y gestión de respaldos (backups).
 - Optimización de la interfaz adaptativa (Responsive Design) para el correcto despliegue en dispositivos móviles y de escritorio.
- Seguridad y Privacidad
 - Protección de datos personales de clientes y personal operativo.
 - Control de integridad de datos y restricción de accesos no autorizados a las funciones administrativas.
- Gestión Administrativa y Reportes de Control
 - Consolidación de información operativa para el monitoreo del negocio

En los procesos administrativos (Gestión organizacional) se tienen:

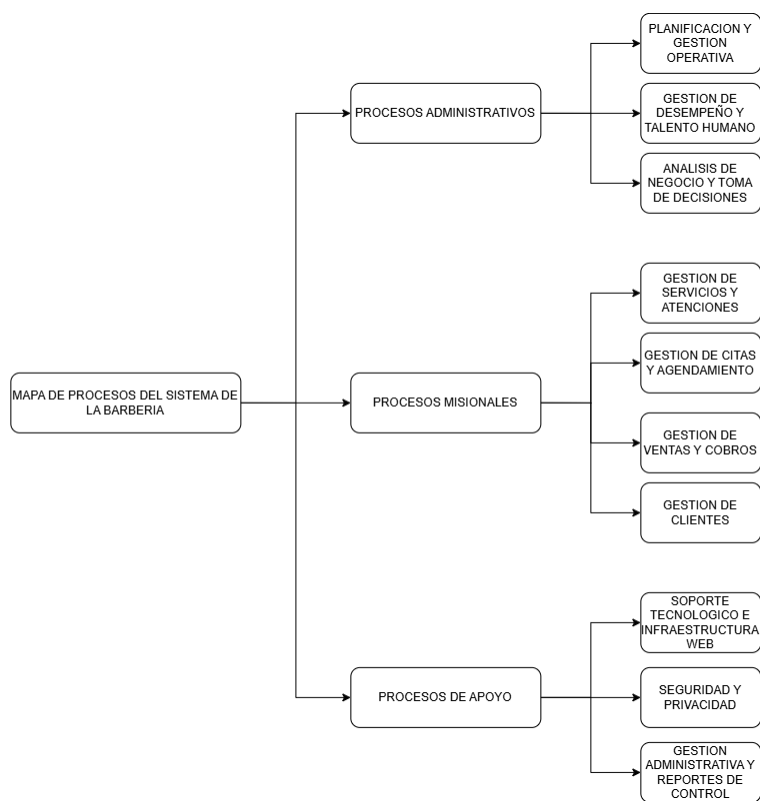
- Planificación y Gestión Operativa
 - Definición de horarios de atención, turnos de trabajo y disponibilidad del personal.
 - Establecimiento de tarifas para los servicios ofrecidos.
 - Definición de políticas de cancelación, reservas, y tiempo de tolerancia para las citas.
- Gestión de Desempeño y Talento Humano
 - Asignación y control de responsabilidades según el rol.

- Monitoreo de productividad, número de servicios prestados e ingresos generados por cada barbero.

El siguiente mapa de procesos que muestra Figura 1, es la estructura general de la gestión, facilitando la comprensión de los flujos y su contribución a los objetivos institucionales.

Figura 1

Mapa de procesos



Nota. Elaboración propia, realizada en Draw.io (2026).

Recolección de la Información del Software a Construir de acuerdo con las Necesidades del Cliente

Este proceso permite obtener los requerimientos clave del software para la Barbería M&A, garantizando que la solución responda a las necesidades del negocio y de sus clientes.

Elección de la Técnica de Recolección de la Información

La **entrevista semiestructurada** es una técnica cualitativa que permite obtener información detallada y profunda a través de una conversación guiada por preguntas previamente definidas, pero con flexibilidad para adaptarse a las respuestas del entrevistado. Se utilizó para conocer la experiencia de la administradora y los barberos de M&A respecto al agendamiento de citas, la atención al cliente, la venta de productos y la gestión del personal.

La **encuesta** es un instrumento cuantitativo que recopila datos estandarizados de un grupo de personas mediante un cuestionario estructurado. Se aplicó a los clientes de la barbería con el fin de medir su nivel de satisfacción, identificar necesidades y conocer las expectativas frente a la implementación de un sistema web/app que optimice el agendamiento de citas y la atención.

Finalmente, la **observación directa** consiste en el registro sistemático y objetivo de las actividades y comportamientos en el lugar donde ocurren los procesos. En este caso, se utilizó para analizar de primera mano cómo se realiza actualmente el agendamiento de citas por WhatsApp, la atención en silla y la venta ocasional de productos, identificando tiempos, dificultades y pasos manuales.

Diseño de los Formatos, según la Técnica o Técnicas de Recolección de la Información Seleccionada(s)

En la Entrevista semiestructurada el objetivo es obtener información cualitativa profunda sobre procesos actuales, necesidades, problemas y expectativas (administradora y barberos de M&A).

Duración estimada: 20–30 minutos.

Consentimiento (inicio): Buen día/tarde. Soy [nombre]. Estoy realizando un proyecto para diseñar un sistema de gestión para la barbería. La entrevista durará aprox. 20–30 minutos. Toda la información será tratada confidencialmente y solo se usará con fines del proyecto. ¿Está de acuerdo en participar y que la entrevista sea grabada (audio)? (Sí / No)

Datos del entrevistado (registro):

- Nombre
- Cargo
- Fecha
- Lugar

Respecto a la guía de preguntas (orden flexible):

- Contexto y roles
 - ¿Podría describir brevemente sus tareas diarias en la barbería?
 - ¿Qué procesos supervisa o ejecuta directamente?
- Agendamiento de citas
 - ¿Cómo se registran hoy las citas (WhatsApp, cuaderno, orden de llegada)?
 - ¿Qué problemas encuentra al agendar o confirmar una cita?
 - ¿Qué información considera imprescindible al registrar una cita (cliente, servicio, barbero, hora)?
- Servicios y atención al cliente
 - ¿Cómo se recibe y atiende a un cliente que llega sin cita?
 - ¿Cómo se comunican los tiempos de espera al cliente?
 - ¿Qué dificultades hay con las inasistencias o llegadas tarde?
- Gestión de empleados
 - ¿Cómo se asignan los clientes entre los barberos disponibles?
 - ¿Cómo se lleva el registro de servicios realizados por cada barbero?
- Atención al cliente y comunicación
 - ¿Cómo se registra y da seguimiento a solicitudes o quejas?
 - ¿Qué canales usan los clientes (WhatsApp, presencial, redes)?

- Reportes y necesidades
 - ¿Qué reportes usa hoy y cuáles desearía tener automáticamente?
 - ¿Qué decisiones le gustaría tomar con información en tiempo real?
- Tecnología y adopción
 - ¿Qué herramientas tecnológicas ya usan? ¿Con qué nivel de satisfacción?
 - ¿Cuál sería la mayor barrera para implementar un nuevo sistema?
- Cierre
 - ¿Hay alguna función imprescindible que no hayamos mencionado?
 - ¿Desea agregar algo más?

Las instrucciones para el entrevistador son:

- Usar lenguaje claro; si la persona no entiende un término técnico, explicar.
- Registrar citas textuales relevantes.
- Señalar observaciones no verbales relevantes (p. ej. muestra frustración, gestos).

Luego sigue la Encuesta (cuestionario) — dirigida a clientes y/o visitantes, su objetivo es medir uso, satisfacción y expectativas desde la perspectiva del cliente, para priorizar funcionalidades del sistema (agenda de citas, recordatorios, historial de servicios).

Formato: cuestionario corto, combinación de opciones múltiples y escala Likert (1–5).

Duración: 5–8 minutos. Se puede aplicar presencial o en línea.

Instrucciones iniciales (para encuestado): Esta encuesta busca conocer su experiencia con Barbería M&A. Sus respuestas son confidenciales y se usarán para mejorar nuestros servicios. Tiempo estimado: 5 minutos.

Sección A — Datos demográficos (opcionales): Edad: ____

Género: F () M () Otro () Prefiero no decir.

Sección B — Uso y comportamientos

¿Con qué frecuencia visita la barbería?

- ☐ Cada 1–2 semanas
- ☐ Cada 3–4 semanas
- ☐ Cada mes o más
- ☐ Es su primera vez

¿Cómo agenda usualmente su cita?

- ☐ WhatsApp
- ☐ Presencial/orden de llegada
- ☐ Recomendación de alguien más

Sección C — Satisfacción (escala 1–5: 1 = muy insatisfecho / 5 = muy satisfecho)

- Calidad del corte/servicio
- Atención y trato del barbero
- Puntualidad respecto a la hora agendada
- Tiempo de espera antes de ser atendido
- Facilidad para agendar una cita

Sección D — Preferencias funcionales ¿Qué funciones le gustaría encontrar en una app/web de la barbería? (Puede seleccionar varias)

- Agendar cita en línea
- Recordatorio automático de la cita
- Elegir barbero preferido
- Ver historial de servicios y reservas anteriores
- Chat/consulta rápida por dudas
- Otros: _____

Sección E — Comentarios abiertos

- Presencial: aplicar en el local durante varios días, objetivo 60–80 respuestas (muestra de conveniencia adecuada para un negocio pequeño).
- En línea: compartir por WhatsApp a la base de clientes; objetivo mínimo 40 respuestas.
- Para el análisis: usar frecuencias y promedios; para ítems Likert agrupar en

satisfecho/neutral/insatisfecho.

Lista de observación (checklist) — para procesos operativos

El objetivo es registrar cómo se realizan los procesos clave (agendamiento de cita, atención en silla).

Formato: checklist con columna de observaciones. Tiempo por observación: 30–60 minutos por proceso.

Observación 1 — Agendamiento de cita vía WhatsApp

- Fecha / Hora / Observador:

Pasos para observar (marcar Sí/No y observaciones):

- Cliente solicita cita por WhatsApp. (S/N) Obs:
- Administrador(a) revisa disponibilidad en la agenda. (S/N) Obs:
- Se confirma la cita al cliente por el mismo medio. (S/N) Obs:
- Se registra la cita en un soporte digital o físico. (S/N) Obs:
- Se envía algún recordatorio previo a la cita. (S/N) Obs:

Observación 2 — Atención y servicio en silla

- Fecha / Hora / Observador:

Pasos:

- Cliente llega puntual a su cita. (S/N) Obs:
- Se verifica el servicio solicitado antes de iniciar. (S/N) Obs:
- El barbero consulta preferencias o historial del cliente. (S/N) Obs:
- Se informa el tiempo estimado del servicio. (S/N) Obs:
- Tiempo de espera antes de iniciar el servicio: ____ minutos.
- Duración total del servicio: ____ minutos.

Aplicación de la Técnica de Recolección de la Información

La aplicación de la técnica de recolección de la información consiste en poner en práctica los métodos definidos para obtener datos relevantes en la investigación, ajustados a los objetivos del proyecto de la Barbería M&A.

Resultados de Entrevista Semiestructurada (síntesis)

Perfil entrevistado: Administradora de la Barbería M&A.

Respuestas clave:

Agendamiento: las citas se solicitan por WhatsApp; la administradora revisa manualmente la disponibilidad y anota la cita en una herramienta digital, sin conexión entre ambos pasos.

Problema principal: cruces de horario, demoras en responder mensajes, e inasistencias que afectan a los clientes que esperan por orden de llegada.

Servicios: corte, barba, cejas, afeitado, limpieza facial, lavado de cabello y servicios personalizados; actualmente 3 barberos y 1 administradora.

Productos: venta ocasional de ceras y aceites, sin control de inventario.

Clientes: no existe un registro formal de clientes frecuentes ni de su historial de servicios.

Comunicación: principalmente por WhatsApp y de forma verbal en el local.

Pagos: únicamente en efectivo; no manejan ni planean integrar pagos electrónicos en esta fase del proyecto.

Reportes: interés en reportes de citas cumplidas/canceladas y en identificar los servicios más demandados.

Conclusión entrevista: existe una necesidad clara de sistematizar el agendamiento de citas, digitalizar el registro de clientes y su historial, y automatizar recordatorios, sin requerir un módulo de pagos en línea.

Resultados de Encuesta a Clientes

Perfil de muestra:

82% hombres, 15% mujeres, 3% otros.

65% entre 18 y 35 años; 30% entre 36 y 50 años; 5% mayores de 50.

Hallazgos:

Frecuencia de visita: 45% cada 3–4 semanas, 35% cada 1–2 semanas, 15% cada mes o más, 5% primera vez.

Medio de agendamiento: 70% WhatsApp, 25% orden de llegada, 5% recomendación.

Nivel de satisfacción (escala 1–5):

Calidad del corte/servicio: 4.7 Atención y trato del barbero: 4.6

Variedad de servicios: 4.2

Facilidad para agendar cita: 3.4 (punto débil)

Puntualidad respecto a la hora agendada: 3.1 (punto débil)

Tiempo de espera antes de ser atendido: 3.0 (punto débil)

Funciones deseadas en un sistema web/app (múltiple elección): Recordatorio automático de la cita: 78%

Agendar cita en línea: 75%

Ver disponibilidad y elegir barbero preferido: 58%

Historial de servicios anteriores: 50%

Chat/consulta rápida por dudas: 28%

Comentario abierto recurrente: "Me gustaría poder agendar sin tener que esperar respuesta por WhatsApp y que me recuerden la cita."

Conclusión encuesta: los clientes están muy satisfechos con la calidad del servicio, pero el punto débil claro es el agendamiento y los tiempos de espera/puntualidad. Hay alta demanda de recordatorios automáticos y agenda en línea; el pago en línea no fue evaluado, ya que está fuera del alcance del proyecto.

Resultados de Observación Directa

Proceso observado: Agendamiento de cita por WhatsApp y atención en silla (jueves, 3:00 p.m.).

Hallazgos (checklist):

Solicitud de cita recibida por WhatsApp: Sí.

Verificación de disponibilidad: Sí, pero de forma manual, revisando la agenda digital. Tardó aproximadamente 6 minutos por la cantidad de mensajes pendientes.

Registro de la cita: Sí, en una herramienta digital, pero cargado manualmente. Envío de recordatorio previo: No, no existe este paso actualmente.

Cliente llegó puntual: Sí, aunque se observó que otro cliente con cita llegó 15 minutos tarde, afectando el orden de atención de quienes esperaban turno.

Tiempo de espera antes de iniciar el servicio: 10 minutos.

Duración total del servicio (corte estándar): 28 minutos.

Observación extra:

Durante la espera, un cliente preguntó por WhatsApp si su cita seguía en pie, ya que no había recibido ninguna confirmación previa ni recordatorio.

Conclusión observación: el proceso de agendamiento depende completamente de la revisión manual de mensajes de WhatsApp, sin recordatorios automáticos, lo que genera demoras e incertidumbre tanto para la barbería como para el cliente.

Síntesis comparativa (entre técnicas):

Entrevista: detecta problemas internos por la desconexión entre la solicitud de citas (WhatsApp) y su registro (herramienta digital manual), además de la falta de historial de clientes y control de inventario de productos.

Encuesta: muestra necesidades externas (clientes): alta demanda de agenda en línea y recordatorios automáticos; los puntos más débiles son la puntualidad y el tiempo de espera.

Observación: evidencia la brecha entre lo manual y lo digital: el agendamiento depende de revisar mensajes uno a uno, sin recordatorios ni confirmaciones automáticas.

Con estos tres instrumentos aplicados, se concluye que el software web debe priorizar:

- Módulo de agenda de citas con confirmación y recordatorios automáticos.
- Módulo de gestión de clientes con historial de servicios.
- Módulo de reportes de citas (cumplidas/canceladas) para la administradora. (No se incluye módulo de pagos en línea dado que la barbería prefiere recibir los pagos en el punto físico sin embargo, el barbero tiene la función de anotar en la página web en la parte de su agenda el método de pago.)

Organización de la Información Recolectada

Entrevista semiestructurada

Perfil del entrevistado: Administradora de la Barbería M&A.

En la Tabla 2, se observa los puntos principales detectados en la recolección.

Tabla 2

Organización de la información recolectada

Tema	Hallazgos principales
Agendamiento de citas	Solicitud por WhatsApp y registro manual en herramienta digital; sin conexión automática ni recordatorios.
Atención al cliente	Inasistencias y llegadas tarde afectan el orden de atención de otros clientes.
Clientes	No existe historial digital ni registro formal de clientes frecuentes.
Reportes	Necesidad de reportes de citas cumplidas/canceladas y servicios más demandados.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Se concluye la necesidad de un sistema integral que unifique el agendamiento de citas, la consulta de servicios, recordatorios automáticos y los procesos administrativos.

Encuesta a clientes (60 encuestados)

Perfil de muestra:

- 82% hombres, 15% mujeres, 3% otros; 65% entre 18 y 35 años.

La Tabla 3, expone los resultados cuantitativos de las encuestas.

Tabla 3

Resultados cuantitativos

Ítem	Resultado
Frecuencia de visita	45% cada 3–4 semanas; 35% cada 1–2 semanas; 15% cada mes o más; 5% primera vez
Medio de agendamiento	70% WhatsApp; 25% orden de llegada; 5% recomendación

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Satisfacción (escala 1–5):

- Calidad del corte/servicio: 4.7
- Atención y trato del barbero: 4.6
- Variedad de servicios: 4.2
- Facilidad para agendar cita: 3.4 (débil)
- Puntualidad: 3.1 (débil)
- Tiempo de espera: 3.0 (débil)

Funciones deseadas en web/app:

- Recordatorio automático de cita: 78%
- Agendar cita en línea: 75%
- Elegir barbero preferido: 58%
- Historial de servicios: 50% Chat de consultas rápidas: 28%

En conclusión, los clientes valoran altamente la calidad del servicio, pero piden mejoras claras en el agendamiento, la puntualidad y los tiempos de espera.

Observación directa

Proceso observado: agendamiento por WhatsApp y atención en silla (jueves, 3:00 p.m.).

Tabla 4

Resultados observación directa

Paso	Resultado	Observaciones
Recepción de la solicitud de cita	Sí	Vía WhatsApp
Verificación de disponibilidad	Sí	Manual, tardó 6 min
Confirmación al cliente	Sí	Sin recordatorio posterior
Registro de la cita	Sí	En herramienta digital, cargado manualmente
Recordatorio previo a la cita	No	No existe este paso
Tiempo de espera antes del servicio	10 min	—
Duración del servicio	28 min	Corte estándar

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Por lo tanto, el proceso manual de agendamiento y la falta de recordatorios generan incertidumbre tanto para el cliente como para la administración. En la Tabla 5 se muestra la síntesis comparativa.

Tabla 5

Síntesis comparativa

Técnica	Principales hallazgos
Entrevista	Procesos internos ineficientes: agendamiento manual, sin historial de clientes.
Encuesta	Clientes satisfechos con la calidad del servicio, pero inconformes con la puntualidad y el tiempo de espera; piden agenda en línea y recordatorios.

Técnica	Principales hallazgos
Observación	Se comprobó que el agendamiento manual y la falta de recordatorios generan demoras e incertidumbre.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

**Especificación de Requerimientos, de acuerdo con la Información Recolectada,
Aplicando Estándares de Requerimientos**

La especificación de requisitos consiste en documentar de forma clara y detallada las funcionalidades y restricciones del sistema.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones específicas que debe cumplir un sistema para satisfacer las necesidades del usuario. Son esenciales para definir el comportamiento esperado del software. En la Tabla 6 se compila la especificación de requisitos funcionales.

Tabla 6

Cuadro de requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF01	Registrar usuario	Permite la gestión de clientes, barberos y administradores.	Gestión de usuarios	Alta
RF02	Asegurar login	Autenticación con credenciales válidas y cierre automático.	Gestión de usuarios	Alta
RF03	Gestionar cita	El cliente selecciona servicio, barbero, fecha y hora.	Gestión de reservas	Alta
RF04	Gestionar agenda	El administrador define disponibilidad, días libres y vacaciones.	Gestión de negocio	Media

RF05	Gestionar servicio	El administrador gestiona el catálogo de servicios con precios y descripciones.	Gestión de servicios Alta
------	--------------------	---	---------------------------

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF06	Enviar notificación	Envía confirmaciones, cambios y cancelaciones a clientes y barberos.	Gestión de usuarios	Alta
RF07	Gestionar administración	El administrador gestiona clientes, barberos y genera reportes.	Gestión de usuarios	Alta
RF08	Consultar disponibilidad	Muestra disponibilidad por barbero.	Gestión de usuarios	Alta
RF09	Registrar historial del cliente	El cliente puede revisar todas sus citas pasadas.	Gestión de reservas	Baja
RF10	Registrar historial del barbero	El barbero puede revisar todas las citas que ha atendido.	Gestión de usuarios	Baja
RF11	Modificar usuario	Los usuarios y el administrador pueden actualizar su información personal.	Gestión de usuarios	Media
RF12	Eliminar usuario	Permitir desactivar o eliminar cuenta de usuarios.	Gestión de usuarios	Media
RF13	Recuperar contraseña	Permitir restablecer contraseña vía correo.	Gestión de usuarios	Alta
RF14	Gestionar rol	Asignación de roles a usuarios	Gestión de usuarios	Alta
RF15	Validar correo	El sistema valida correos únicos.	Ventas / Pagos	Alta
RF16	Cancelar cita	El cliente puede cancelar citas programadas	Gestión de reservas	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF17	Bloquear horario	Se bloquean horarios ocupados.	Gestión de usuarios	Alta
RF18	Generar reporte	Permitir generar reportes de citas por cliente junto con pagos.	Gestión de usuarios	Media
RF19	Confirmar cita	Permitir enviar notificación de confirmación al cliente por parte del barbero.	Gestión de reservas	Alta
RF20	Recordatorios	Permitir enviar un recordatorio de la cita agendada al cliente un día antes.	Gestión de reservas	Alta
RF21	Seleccionar barbero	El cliente selecciona el barbero de su preferencia.	Gestión de reservas	Media
RF22	Exportar reporte	Permitir exportar reportes en PDF y EXCEL.	Gestión de usuarios	Media
RF23	Integrar whatsapp	Enviar recordatorios vía whatsapp	Gestión de reservas	Media
RF24	Integrar correo	Acceso a la página vía gmail.	Gestión de usuarios	Alta
RF25	Acceder panel	Usuarios y administrador ingresan a su propio panel.	Gestión de usuarios	Alta
RF26	Configurar calendario	Administrador habilita calendario al definir fechas y días, guarda calendario del mes.	Gestión de negocio	Alta
RF27	Definir horario de atención	El Administrador al establecer rangos de horarios se guarda disponibilidad diaria.	Gestión de negocio	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF28	Habilitar agenda del barbero	El administrador al activar la agenda del barbero permite reservar al cliente.	Gestión de negocio	Alta
RF29	Ver calendario	El cliente al consultar el calendario puede visualizar los horarios disponibles.	Gestión de reservas	Media
RF30	Ver citas	Permitir ver al cliente el historial de sus citas.	Gestión de reservas	Media
RF31	Actualizar disponibilidad de la agenda	El administrador al modificar el calendario ajusta horarios ya publicados.	Gestión de reservas	Alta
RF32	Filtrar citas por estado	El administrador al seleccionar un filtro visualiza citas activas, confirmadas o canceladas.	Gestión de reservas	Media
RF33	Exportar reporte	Permitir exportar reportes en PDF y EXCEL.	Gestión de usuarios	Media
RF34	Acceder a soporte y ayuda	Usuario al pulsar ayuda accede al manual de uso o al contacto de soporte.		Media
RF35	Aceptar términos y políticas	El Usuario al registrarse debe aceptar los términos y políticas de privacidad.		Alta
RF36	Gestionar contenido dinámico del sitio	El administrador al editar el contenido del index actualiza textos e imágenes del Hero, Marca y Horarios de atención.	Gestión de usuarios	Baja

RF37	Analizar la forma del rostro.	El cliente al enviar una foto (cámara, archivo o foto de perfil) el sistema analiza la geometría facial y sugiere estilos de corte.	Gestión de usuarios	Alta
RF38	Carrusel de reseñas.	Al cargar la página principal muestra en un carrusel las opiniones registradas por los clientes.	Gestión de usuarios	Baja

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF39	Marcar incapacidad o ausencia de barbero	El administrador al deshabilitar un día para un barbero el sistema resalta visualmente ese día en la agenda.	Gestión de negocio	Alta
RF40	Restringir reserva de citas el mismo día	Al validar una reserva impide que un cliente agende una cita para el mismo día.	Gestión de reservas	Alta
RF41	Configurar límite mensual de citas	El administrador al configurar la agenda define el número máximo de citas permitidas por mes.	Gestión de usuarios	Media
RF42	Sincronizar rol de usuario con su perfil	Al cambiar el rol de un usuario crea o actualiza automáticamente su perfil de Cliente o Barbero correspondiente.	Gestión de usuarios	Alta

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2026).

Clasificación de Prioridades:

Alta: Requerimiento esencial para el funcionamiento del sistema.

Media: Requerimiento importante, pero no crítico para la primera versión.

Baja: Requerimiento opcional o que puede añadirse en versiones futuras.

Requerimientos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir un sistema, como rendimiento, seguridad o usabilidad. A diferencia de los funcionales, no describen lo que el sistema hace, sino cómo lo hace. Son clave para garantizar una buena experiencia de usuario y el correcto funcionamiento del software. En la Tabla 7 se observa los propuestos para el proyecto.

Tabla 7

Cuadro de requerimientos no funcionales

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF01	Tiempos de carga	Las páginas deben cargar en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales.	Rendimiento	Alta
RNF02	Disponibilidad del sistema	Disponibilidad mínima del 99% mensual.	Disponibilidad	Alta
RNF03	Seguridad de Contraseñas	Contraseñas encriptadas con algoritmo seguro.	Seguridad	Alta
RNF04	Control de Accesos	Restricciones por perfil de usuario..	Seguridad	Alta
RNF05	Optimización de consultas	Consultas en menos de 2 segundos.	Rendimiento	Alta
RNF06	Compatibilidad Multiplataforma	Funciona en móviles, tablets y escritorio.	Usabilidad	Alta

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF07	Manual de usuario	Disponibilidad de tutoriales y manual.	Usabilidad	Baja
RNF08	Mantenibilidad del sistema	Sistema diseñado en módulos independientes.	Mantenibilidad	Alta
RNF09	Versionamiento	Uso de repositorio Git para mantener un control de los cambios.	Mantenibilidad	Alta
RNF10	Pruebas de Regresión	Pruebas automáticas tras cambios.	Calidad	Alta
RNF11	Tolerancia a Fallos	Manejo de errores sin caída total.	Seguridad	Alta
RNF12	Cumplimiento Legal	Cumplir Habeas Data en Colombia.	Legalidad	Alta
RNF13	Confidencialidad	Garantizar privacidad de información.	Seguridad	Alta
RNF14	Integridad	Asegurar que los datos no sean alterados.	Seguridad	Alta
RNF15	Compatibilidad Navegador	Compatible con Chrome, Edge, Firefox.	Usabilidad	Alta
RNF16	Soporte Técnico	Soporte vía correo/chat en horarios definidos.	Soporte	Baja
RNF17	Aceptar términos y políticas	Usuario debe marcar aceptación y confirmar políticas antes de registrarse.	Legalidad	Alta

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF18	Privacidad en análisis facial	Las fotos usadas para el análisis de forma de rostro se procesan en archivos temporales y se eliminan tras su uso.	Seguridad	Alta
RNF19	Compatibilidad de entorno técnico	El sistema debe ejecutarse con las versiones de Django, base de datos y librerías validadas para evitar incompatibilidades.	Mantenibilidad	Media
RNF20	Rendimiento de componentes visuales	Los componentes interactivos, como carruseles, deben animarse sin recalcular medidas en cada evento para no afectar el rendimiento.	Rendimiento	Baja

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025). Clasificación por Categorías:

Disponibilidad: Relacionado con acceso y tiempos de operación del sistema.

Seguridad: Protección de datos e integridad del sistema.

Usabilidad: Facilidad de uso para el usuario final.

Rendimiento: Velocidad y eficiencia del sistema.

Compatibilidad: Interoperabilidad con dispositivos y software existentes.

Legal: Cumplimiento con normativas vigentes.

Escalabilidad / Mantenibilidad: Preparación para crecimiento y actualizaciones.

Documentación: Recursos escritos para soporte.

Requerimientos Normativos

Los requerimientos normativos son las obligaciones legales y estándares que debe cumplir un sistema. Aseguran que el software se ajuste a regulaciones y políticas establecidas. En la Tabla 8 se describen las aplicables al caso.

Tabla 8

Requerimientos normativos

ID	Requerimiento Normativo	Descripción	Categoría	Prioridad
RN01	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales)	El sistema debe solicitar la autorización previa, explícita e informada del usuario (mediante checkbox) para la recolección y tratamiento de sus datos al registrarse o iniciar sesión.	Protección de datos	Alta
RN02	Tratamiento de Datos Sensibles y Biométricos (Ley 1581 de 2012 y Dec. 1377 de 2013)	El sistema debe obtener consentimiento expreso para el uso del escáner facial y fotos de perfil, informando que el procesamiento de la imagen se limita a la recomendación de cortes sin almacenamiento biométrico permanente.	Protección de datos	Alta
RN03	Garantía de Derechos ARCO (Constitución Política y Ley 1581 de 2012)	El sistema debe proporcionar opciones técnicas en el perfil para que el usuario actualice sus datos (teléfono, clave) y permitir la eliminación total o anonimización de cuentas de clientes y barberos.	Protección de datos	Alta
RN04	Información Mínima de Proveedor y PQR (Ley 1480 de 2011 - Art.50)	El sistema debe visibilizar en el footer los datos de identificación de la barbería (razón social, NIT, dirección, correo) y disponer de un canal de PQR directo	Comercio electrónico	Media

ID	Requerimiento Normativo	Descripción	Categoría	Prioridad
a través del enlace a WhatsApp.				
RN05	Regulación de Comercio Electrónico y Cancelaciones (Ley 1480 de 2011 - Art. 3 y 37)	El sistema debe publicar Términos y Condiciones accesibles con las políticas de agendamiento, reprogramación y reglas claras para la cancelación de citas por parte de clientes y administradores.	Comercio electrónico	Alta
RN06	Cumplimiento de Políticas de Integración con Terceros (Google OAuth 2.0)	El sistema debe cumplir las políticas de privacidad para desarrolladores de Google Cloud, disponiendo de una URL pública con la Política de Privacidad activa para habilitar la autenticación de usuarios.	Autenticación y privacidad	Alta
RN07	Cifrado y Protección contra Delitos Informáticos (Ley 1273 de 2009)	El sistema debe implementar cifrado en tránsito mediante certificado SSL/HTTPS y cifrar las contraseñas en la base de datos utilizando algoritmos de hash seguros (<i>bcrypt</i> / <i>PBKDF2</i>).	Seguridad de la información	Alta

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Propuesta Técnica

Descripción General. El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web para la gestión integral de una barbería, que incluya el agendamiento y cancelación de citas, catálogo e historial de servicios, recomendación de cortes mediante un escáner facial, gestión de barberos y clientes, perfil de usuario personalizable y canal directo de atención vía WhatsApp. La solución debe ser totalmente accesible desde dispositivos móviles y computadores, garantizando una interfaz moderna, intuitiva, responsiva y segura.

Lenguaje de programación:

Python (versión 3.10 o superior): Lenguaje principal para el desarrollo del backend, procesamiento de lógica de negocio, manejo de autenticación de usuarios, procesamiento de imágenes para la recomendación de corte y gestión de la arquitectura del sistema.

Framework Backend:

Django (versión 4.x o superior): Framework web de alto nivel basado en Python que facilita un desarrollo rápido, seguro y limpio, proporcionando herramientas nativas para gestión de sesiones, seguridad web y ORM (*Object-Relational Mapping*).

Base de datos:

MySQL / MariaDB: Sistema de gestión de bases de datos relacional para el almacenamiento seguro de información de usuarios, perfiles, agenda de barberos, catálogo de servicios, registro de citas y trazabilidad de solicitudes.

Frontend:

HTML5 y CSS3:

Estructuración semántica y diseño visual personalizado para la interfaz web.

Bootstrap5:

Framework CSS para el diseño responsive y adaptativo, asegurando una visualización impecable en teléfonos móviles, tablets y computadores de escritorio.

Integraciones y Servidor:

Google OAuth 2.0 / Google Cloud API: Módulo de autenticación de terceros para permitir el inicio de sesión rápido y seguro con cuentas de Google.

API de WhatsApp: Redirección directa y dinámica para el envío de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.

Complementarios:

JavaScript: Desarrollo de interactividad en el cliente, manejo de vistas dinámicas, consumo de cámaras/fotografías para el escáner facial y validaciones de formularios en tiempo real.

Librerías de Visión por computador(OpenCV / MediaPipe==0.10.14): Algoritmos backend para procesar la geometría facial de la foto de usuario y sugerir estilos de corte adaptados a su tipo de rostro.

Arquitectura del Sistema:

Arquitectura MVT (Modelo-Vista-Template): Patrón de arquitectura propio de Django equivalente a MVC, enfocado en mantener la separación de responsabilidades, la mantenibilidad del código y la escalabilidad:

- Modelo (Model): Gestión de tablas, relaciones y consultas a la base de datos MySQL mediante el ORM de Django.
- Vista (View / Logic): Procesamiento de la lógica de negocio (reserva de citas, lógica de escáner facial, permisos de administrador) y retorno de respuestas.
- Plantilla (Template / View UI): Interfaces de usuario renderizadas mediante HTML, CSS y Bootstrap 5.

API REST (opcional para futuro):

Para permitir la integración con otras plataformas o aplicaciones móviles.

Características Técnicas:

- Seguridad
 - Autenticación y almacenamiento de contraseñas mediante algoritmos de hash seguros.
 - Protección nativa contra ataques CSRF (*Cross-Site Request Forgery*), inyección SQL (vía ORM) y ataques.
 - Uso obligatorio de HTTPS/SSL para cifrar el tráfico de datos, imágenes subidas y credenciales de usuario.

- Gestión de sesiones
 - Control de acceso basado en roles (*RBAC*): diferenciación estricta de permisos entre Administradores, Barberos y Clientes.
- Tratamiento y almacenamiento de Datos:
 - Manejo seguro de archivos multimedia (fotos de perfil) y procesamiento temporal de imágenes para recomendación de cortes sin almacenamiento invasivo de mapas biométricos.
- Backups automáticos
 - Programación de respaldos periódicos de la base de datos.
- Optimización y rendimiento
 - Consultas optimizadas a la base de datos mediante *select_related* y *prefetch_related* en Django, paginación de listas de citas y compresión de recursos estáticos.
- Adaptabilidad
 - Diseño responsive garantizado con Bootstrap para soportar múltiples dispositivos.

Reglas del Negocio

Las reglas del negocio son normas y políticas que guían el funcionamiento y la toma de decisiones dentro de una organización. Definen cómo se deben realizar los procesos para cumplir los objetivos empresariales.

Registro y autenticación:

- **Identificación única:** Cada usuario (cliente o barbero) debe registrarse utilizando un correo electrónico único o mediante autenticación con su cuenta de Google.
- **Sincronización de roles:** Al iniciar sesión por primera vez con Google o mediante registro tradicional, el sistema debe asignar automáticamente el rol de "Cliente" por defecto. Los roles de "Barbero" sólo pueden ser asignados de forma manual por el administrador.
- **Control de permisos por rol:** Únicamente los usuarios con rol de Administrador pueden agregar, editar o eliminar servicios, barberos y cuentas de clientes. Los barberos tienen un panel de administración restringido únicamente a su propia agenda y citas asignadas.
- **Gestión de perfil:** Los usuarios (clientes y barberos) pueden actualizar de manera autónoma sus datos personales (número de teléfono, foto de perfil) y cambiar su contraseña desde su módulo de perfil.

Agendamiento de Citas y Disponibilidad:

- **Validación de disponibilidad en tiempo real:** No se puede reservar una cita si el barbero seleccionado ya tiene una reserva en la misma fecha y rango de horario.
- **Restricción de reserva mínima:** Las citas deben programarse con un tiempo mínimo de anticipación (ej. mínimo 1 hora antes) y no se permiten reservas retrospectivas (en fechas u horas pasadas).
- **Asignación obligatoria:** Toda cita registrada debe tener obligatoriamente un cliente, un barbero asignado, al menos un servicio seleccionado y una fecha/hora válida.
- **Incapacidad o ausencia de barbero:** Si el administrador marca un bloque de horario o día como inasistencia/incapacidad, el sistema bloqueará automáticamente la agenda de ese barbero para dicho periodo y no permitirá nuevas reservas.
- **Límite de citas por usuario:** Un cliente no podrá tener más de una cita activa el mismo día, se permite un máximo de tres citas al mes.

Catálogo y Gestión de Servicios:

- **Requisito mínimo de servicios:** Debe existir al menos un servicio activo en el catálogo para que la plataforma permita realizar agendamientos.
- **Modificación de catálogo:** El administrador puede agregar, editar la información (nombre, descripción, duración, precio referencial) o eliminar servicios del catálogo.
- **Integridad de citas pasadas:** La modificación o eliminación de un servicio del catálogo no afectará los registros históricos ni los detalles de las citas que ya fueron agendadas previamente con ese

servicio.

Recomendación por escáner facial:

- Captura u obtención de imagen: Para utilizar el módulo de recomendación, el usuario debe cargar o tomar una fotografía clara de su rostro.
- Uso exclusivo e intuitivo: La función de procesamiento facial procesará la imagen exclusivamente para identificar la forma del rostro y sugerir cortes compatibles.
- No almacenamiento invasivo: La imagen o los datos procesados durante el escáner facial no se conservarán como mapas biométricos ni se utilizarán para identificación o autenticación del usuario.

Cancelaciones y Reagendamiento:

- Cancelación por parte del cliente: El cliente puede cancelar su cita desde su panel personal.
- Cancelación por parte del administrador: El administrador tiene la facultad de cancelar cualquier cita programada en caso de fuerza mayor o indisponibilidad imprevista del barbero.
- Notificación de liberación: Al cancelarse una cita, el horario previamente ocupado quedará inmediatamente disponible en el sistema para que pueda ser reservado por otro cliente.

Notificaciones y atención al cliente:

- Recordatorio por WhatsApp: Se enviarán dos recordatorios (el día anterior y dos horas antes de la cita), el sistema generará de forma automática o mediante interacción un enlace directo con mensaje pre-formateado para notificar al cliente vía WhatsApp.
- Canal directo de PQRS: La página dispondrá de un acceso directo visible al canal de WhatsApp para atender cualquier duda, queja, reclamo o sugerencia de los usuarios en tiempo real.

Seguridad, Privacidad y Cumplimiento Normativo:

- Protección de Datos Personales: Toda la información recolectada debe tratar bajo la Ley 1581 de 2012, solicitando el consentimiento previo explícito (checkbox) al momento de registrarse o iniciar sesión con Google.
- Eliminación segura de usuarios: Si el administrador elimina a un cliente o barbero, o si el cliente solicita la supresión de su cuenta, el sistema eliminará de forma segura sus datos personales de la base de datos de acuerdo con los derechos ARCO.
- Cifrado de credenciales: Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse mediante algoritmos de hash seguros (**bcrypt** / **PBKDF2**) y nunca en texto plan

Análisis de la Especificación de Requisitos del Software

El análisis de la especificación de requisitos del software consiste en revisar y validar que los requerimientos sean claros, completos y consistentes. Este proceso es clave para asegurar el desarrollo correcto del sistema según las necesidades del usuario.

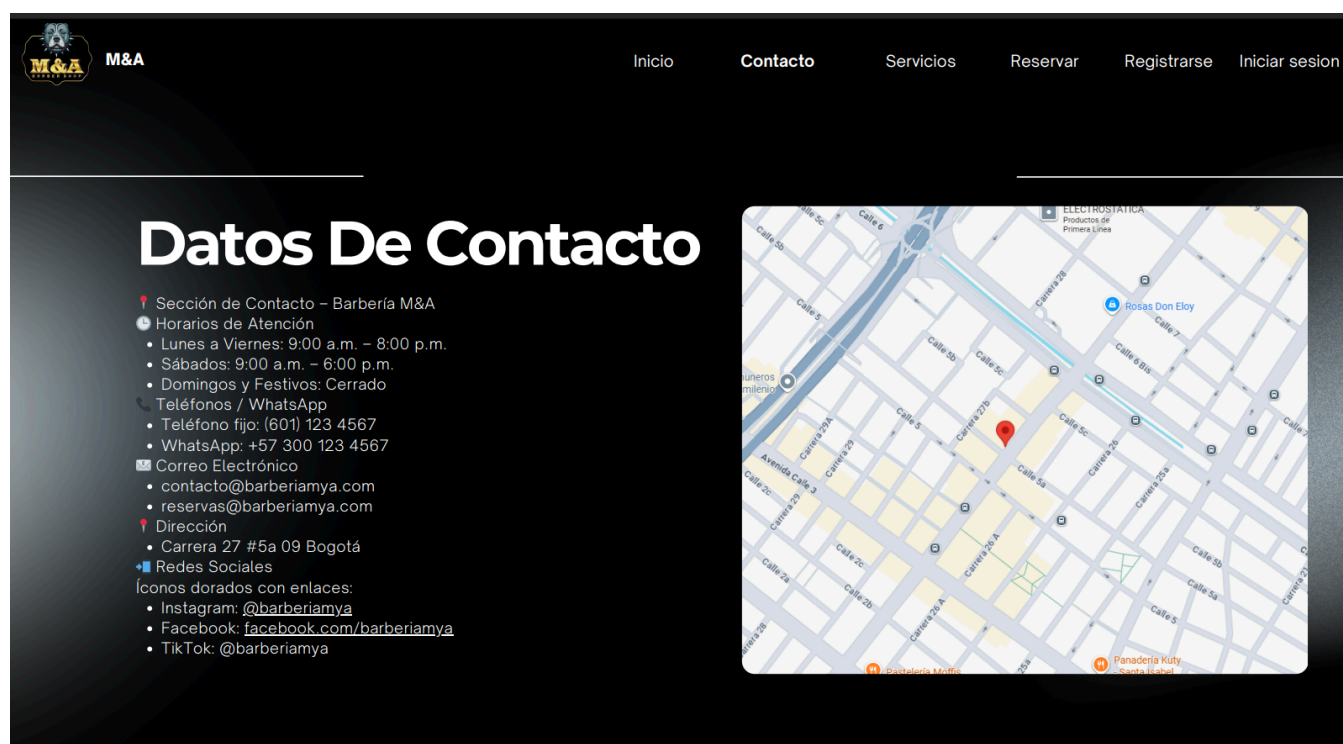
Alternativas de Solución (prototipo o prototipos del sistema, mockups)

Los mockups son representaciones visuales estáticas de la interfaz de usuario que muestran el diseño y distribución de elementos del sistema. Ayudan a visualizar la apariencia final antes del desarrollo.

En la Figura 2 se detallan los aspectos que verá el usuario antes de iniciar sesión.

Figura 2

Mockup del home page



En la Figura 3 se presenta el home del panel de cliente.

Figura 3

Mockup del home de cliente



El mockup de la Figura 4 presenta el módulo de servicios.

Figura 4

Mockup de los servicios



M&A

[Inicio](#)[Contacto](#)[Servicios](#)[Reservar](#)[Registrarse](#)[Iniciar sesión](#)

Servicios



Servicios individuales

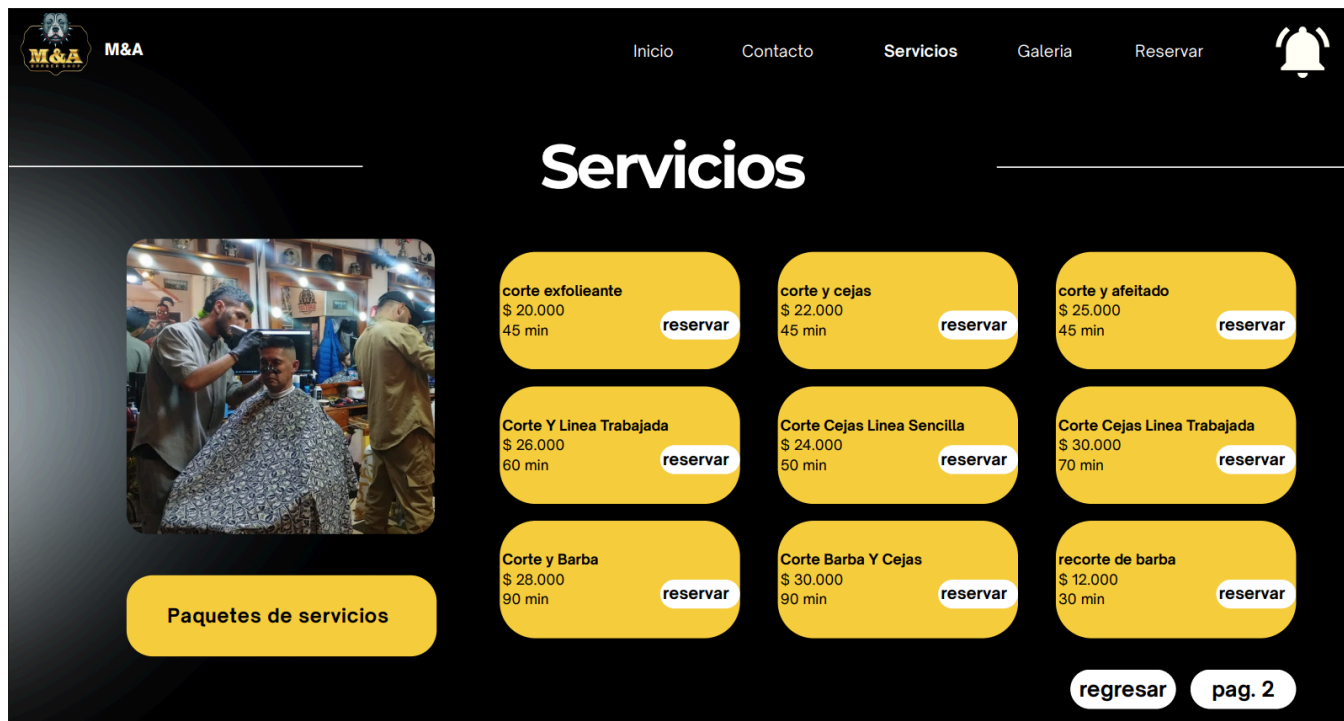


Paquetes de servicios

Se muestra lo que hay dentro de servicios individuales y en paquete de servicios.

Figura 5

Mockup de servicios individuales y paquete de servicios



Se muestra el módulo de reservas del panel de cliente.

Figura 6

Mockup de reservas

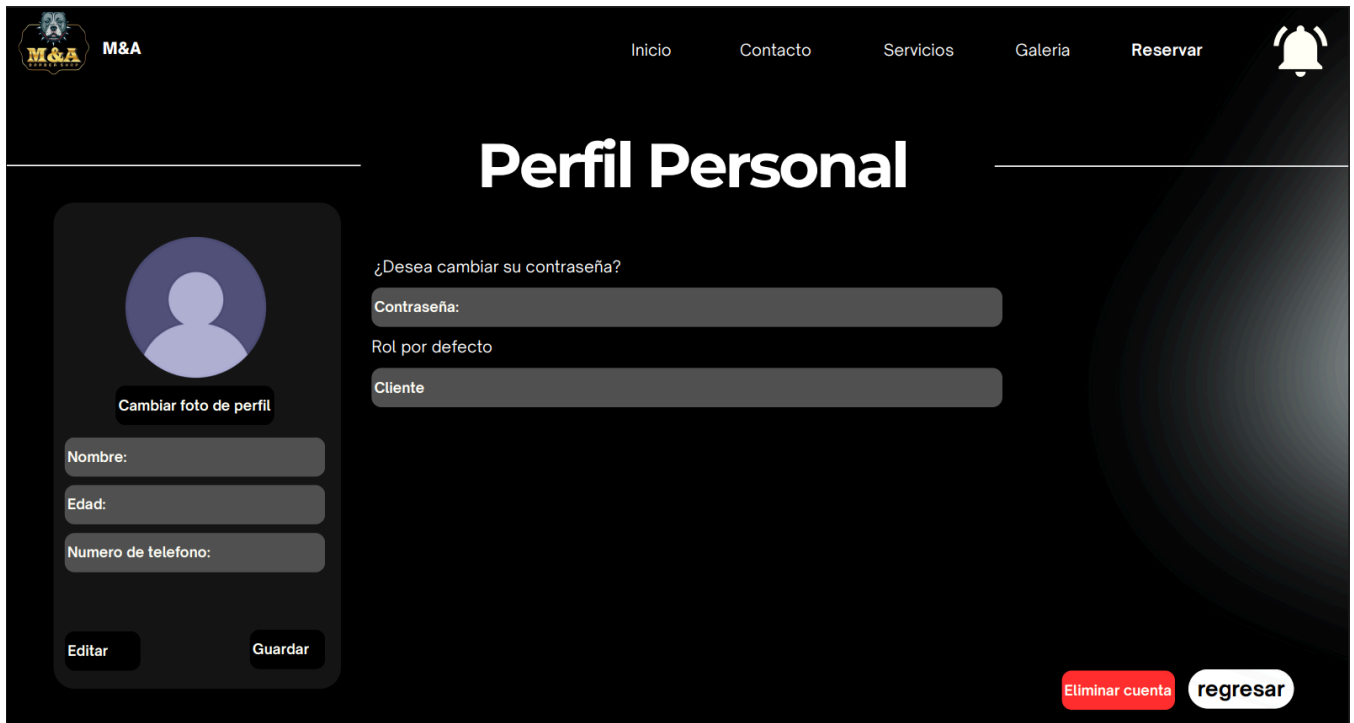
The mockup shows a web interface for a barbershop named 'M&A'. The top navigation bar includes links for 'Inicio', 'Contacto', 'Servicios', 'Galeria', and 'Reservar', along with a notification bell icon. The main heading is 'Reservas'. On the left, a calendar for September 2025 is displayed, with the 11th selected. Below the calendar, a yellow box shows the price 'cejas \$ 5,000' and duration '10 min'. A dropdown menu for 'Barbero:' is open, showing 'Juan Pablo Echeverry'. Another dropdown for 'Metodo de pago:' is open, showing options 'Tarjeta de credito', 'PSE', and 'Efectivo'. A large yellow 'reservar' button is at the bottom left. On the right, a grid shows available time slots for the selected date. A 'regresar' button is at the bottom right.

	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VI	SAB
7 AM							
8 AM							
9 AM							
10 AM							
11 AM							
12 PM							
1 PM							
2 PM							
3 PM							
4 PM							
5 PM							
6 PM							

Se muestra el panel de perfil de cliente, barbero y administrador

Figura 7

Mockup de perfil



M&A

Inicio Contacto Servicios Galeria Reservar

¿Desea cambiar su contraseña?

Contraseña:

Rol por defecto

Cliente

Cambiar foto de perfil

Nombre:

Edad:

Numero de telefono:

Editar Guardar

Eliminar cuenta regresar

Se muestra la interfaz de editar perfiles por parte del administrador

Figura 8

Mockup de editar perfiles

Perfiles	Numero de contacto	Asignar Rol
Juan Pablo Echeverry	321756985	Barbero
Jose	322456855	Barbero
Victor	321564522	Barbero
Maicol	3152558466	Barbero
Gerardo Ariza	378655214	Cliente
Manuel Baez	3145268895	Cliente

Guardar

regresar

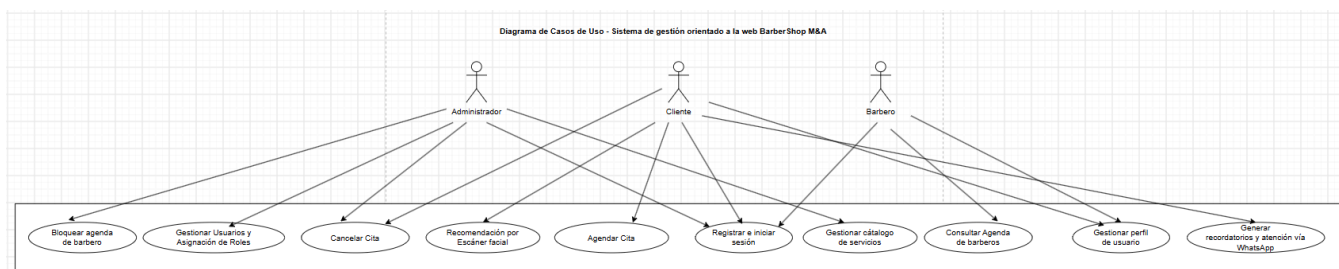
Diagrama de Casos de Uso y Extensibilidad

El diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los actores y el sistema. La extensibilidad permite añadir comportamientos opcionales o alternativos.

En la Figura 6 se muestra el diagrama de casos de uso que compila los principales casos a realizar por su rol correspondiente.

Figura 9

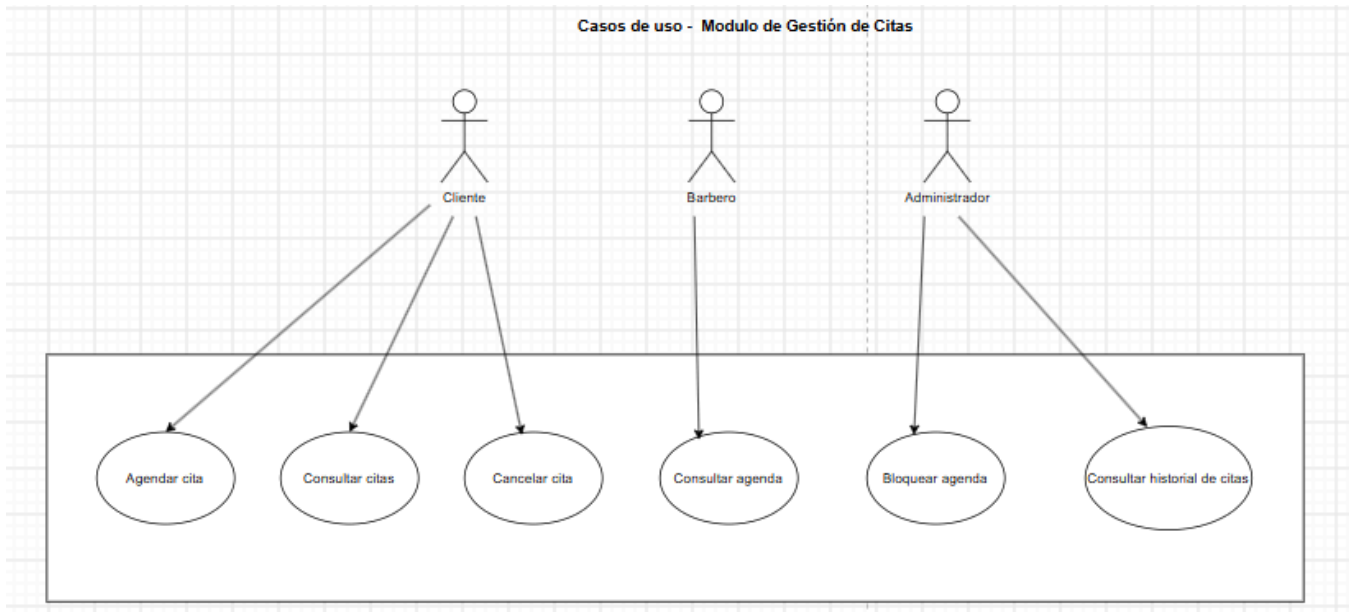
Casos de uso sistema general



A continuación, se modulan los diagramas de casos de uso, empezando por el Módulo de citas de la Figura 7.

Figura 10

Casos de uso módulo de reservas



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Un caso de uso extendido es una extensión de un caso de uso principal que describe escenarios alternativos o adicionales que pueden ocurrir durante la ejecución de un proceso. A continuación, en la Tabla 9 se detallan las situaciones del caso de uso.

Tabla 9

Caso de uso de reservas

Elemento	Descripción
Nombre	Agendar cita de barbería

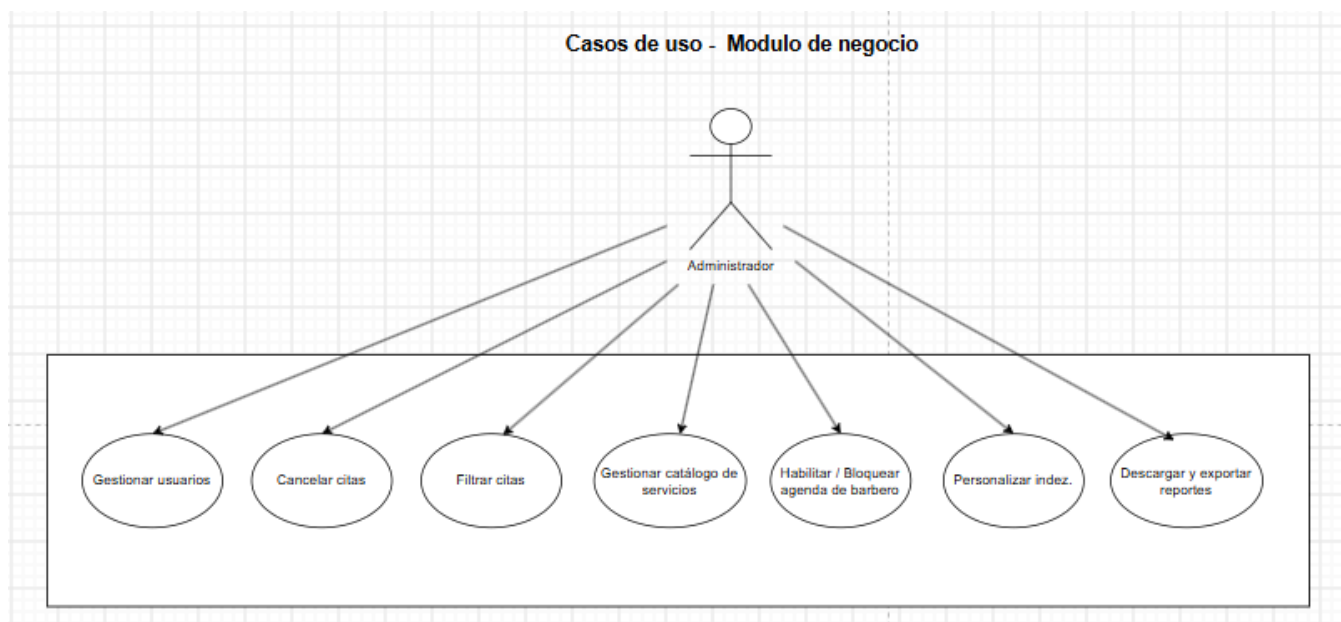
Actor Principal	Cliente
Actores Secundarios	Barbero, Sistema de notificaciones (WhatsApp)
Precondiciones	El cliente debe estar registrado y haber iniciado sesión en la plataforma. El cliente debe haber aceptado la política de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012).
Elemento	Descripción
Precondiciones	Debe existir al menos un servicio activo en el catálogo y un barbero disponible.
Postcondiciones	La cita queda registrada, el horario seleccionado se bloquea inmediatamente en la agenda del barbero impidiendo cruces de citas y se genera el recordatorio para WhatsApp.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025)

Para el módulo de negocio la Figura 8 muestra las principales acciones del administrador.

Figura 8

Casos de uso de negocio



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025)

En la Tabla 11 se muestra el caso de uso extendido del módulo de usuarios.

Tabla 11

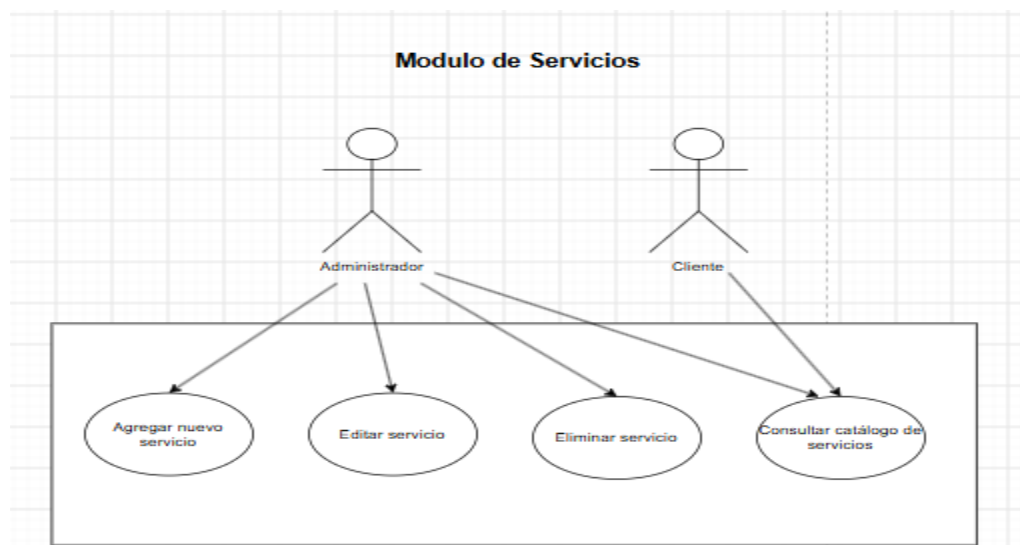
Caso de uso extendido de negocio

Elemento	Descripción
Caso de Uso Principal	Gestión y Control Administrativo del Sistema
Actor Principal	Administrador
Actores Secundarios	Barbero, Cliente, Sistema de Base de Datos
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador. Debe existir conexión activa a la base de datos para ejecutar cambios de estado y modificaciones del sitio.
Postcondiciones	Se actualizan o eliminan los registros de usuarios (clientes/barberos) y servicios del catálogo. Los filtros reflejan en tiempo real el estado de las citas (pendientes, completas, incompletas). Las agendas de los barberos quedan habilitadas o inhabilitadas para recibir reservas. Los cambios aplicados a la vista principal (Index) se visualizan inmediatamente para los usuarios.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Figura 9

Casos de uso módulo de servicios



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

En la Tabla 12 se muestra el caso de uso extendido del módulo de servicio.

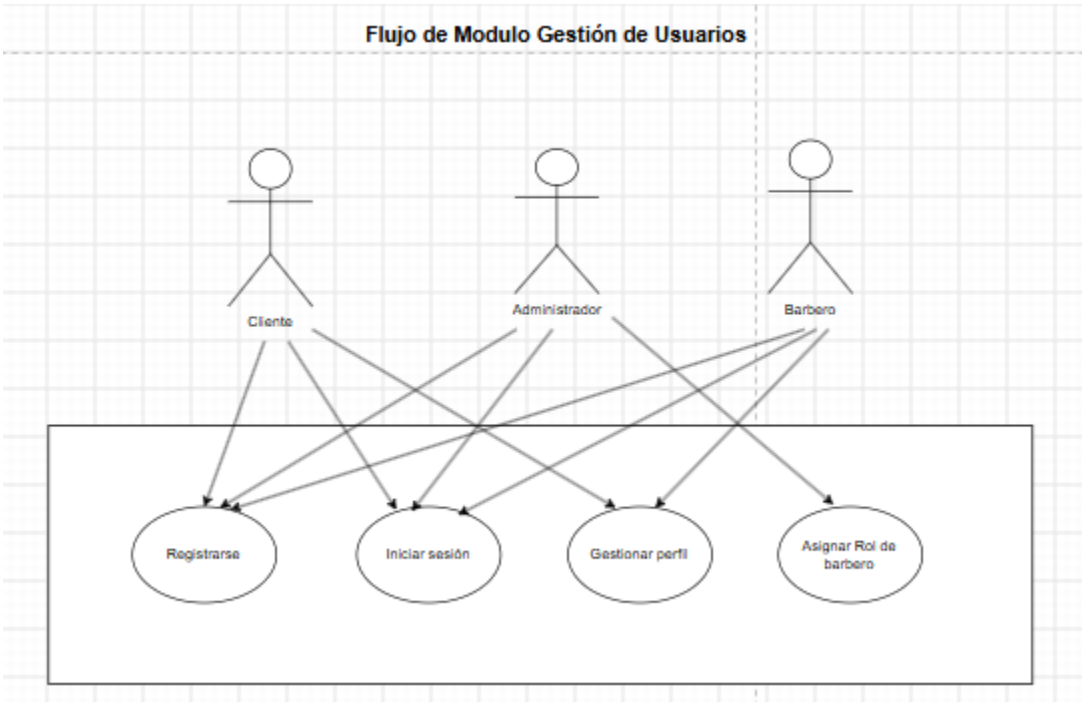
Elemento	Descripción
Caso de Uso Principal	Gestionar Catálogo de Servicios
Actor Principal	Administrador
Actores Secundarios	Cliente, Sistema de Base de Datos
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador. Para el agendamiento por parte del cliente, debe existir al menos un servicio activo registrado en el catálogo.
Postcondiciones	El servicio creado, modificado o eliminado se actualiza en tiempo real en la base de datos. Las modificaciones o eliminaciones de servicios no alteran la integridad del historial ni los detalles de las citas agendadas con anterioridad. Los clientes pueden visualizar la oferta vigente en la interfaz pública y de reservas.
Descripción	Permite agregar, modificar, desactivar y consultar la oferta de servicios de la barbería (cortes, barba, tratamientos), definiendo sus precios, tiempos de duración y especificaciones sin alterar el historial de citas pasadas.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

El módulo de usuarios permite ver la parte del login en la Figura 10.

Figura 10

Casos de uso módulo de usuarios



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

En la **Tabla 13** se muestra el caso de uso extendido del módulo de usuarios.

Elemento	Descripción
Caso de Uso Principal	Autenticación y Registro de Usuarios
Actor Principal	Cliente, Barbero, Administrador
Actores Secundarios	Servicio Google OAuth, Base de Datos
Precondiciones	El correo electrónico del usuario debe ser único en el sistema. Para el registro tradicional o con Google, el usuario debe marcar explícitamente el checkbox de aceptación de términos y políticas según la Ley 1581 de 2012.

Postcondiciones	Las credenciales ingresadas son cifradas mediante algoritmos de hash seguros (bcrypt / PBKDF2) y almacenadas en la base de datos. Todo usuario nuevo queda registrado por defecto con el rol "Cliente" hasta que el Administrador asigne el rol "Barbero" manualmente. El sistema otorga un token/sesión activo con los permisos correspondientes al rol del usuario.
-----------------	--

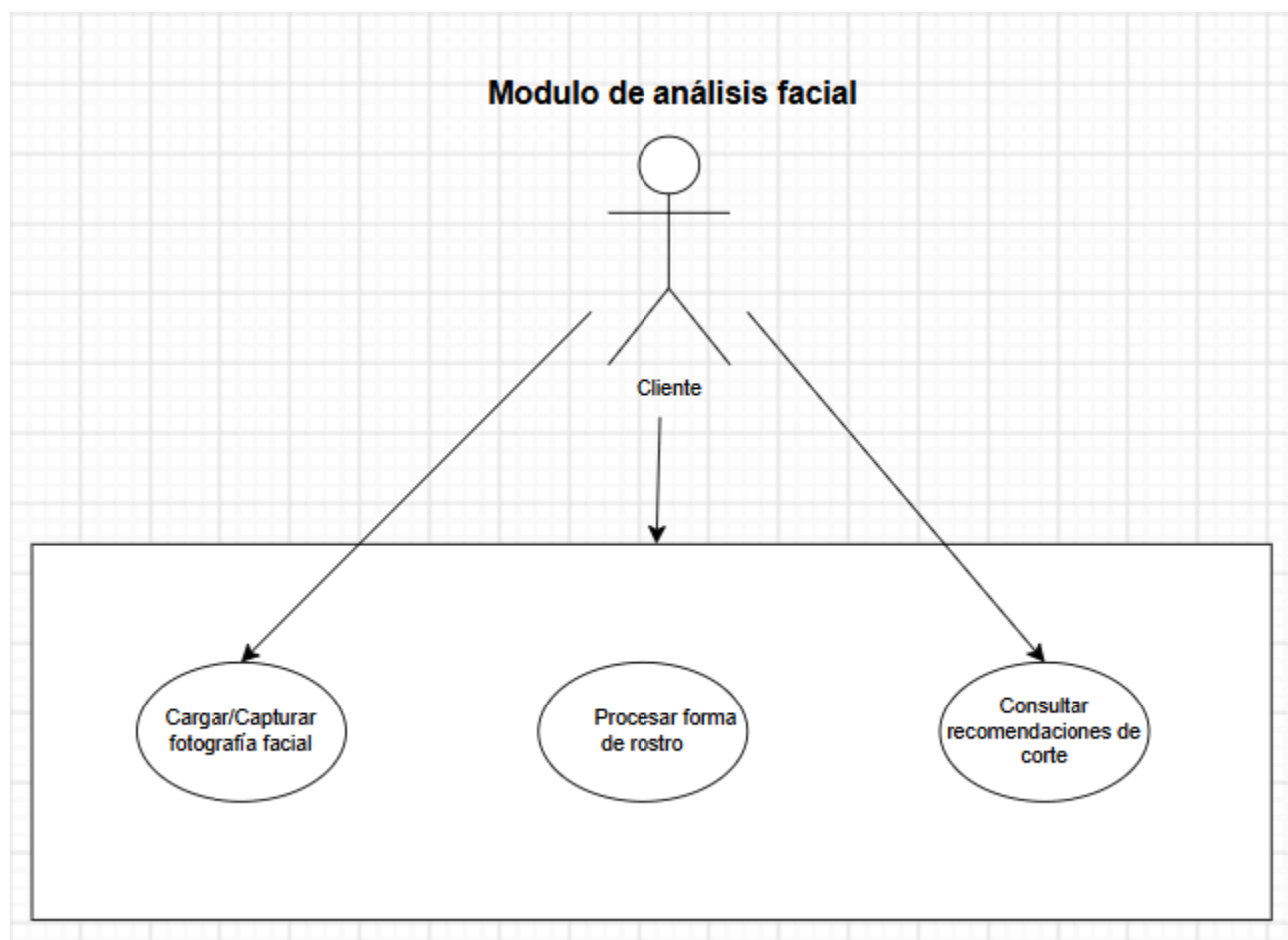
Elemento	Descripción
Descripción	Permite el registro e inicio de sesión seguro de usuarios (mediante formulario estándar o Google OAuth), la asignación automática y manual de roles, la gestión de perfiles personales y el cumplimiento de la política de tratamiento de datos personales.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2026).

El módulo de usuarios permite ver la parte del login en la Figura 10.

Figura 11

Casos de uso módulo de análisis facial



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2026).

En la **Tabla 14** se muestra el caso de uso extendido del módulo de usuarios.

Elemento	Descripción
Caso de Uso Principal	Recomendación de Cortes mediante análisis facial
Actor Principal	Cliente
Actores Secundarios	Servicio / Microservicio de Procesamiento de Imagen
Precondiciones	El usuario debe otorgar los permisos de uso de la cámara en su navegador o seleccionar una imagen desde su dispositivo. La fotografía cargada debe mostrar el rostro descubierto y con iluminación adecuada para que el algoritmo pueda detectar la geometría facial.
Postcondiciones	El sistema despliega el resultado de la forma del rostro detectada junto a un catálogo de cortes sugeridos. La imagen procesada se elimina de forma segura de la memoria temporal del servidor/microservicio inmediatamente después del análisis, cumpliendo con las políticas de privacidad y no almacenamiento invasivo.

Diagramas de Actividades, y Secuencias

Los diagramas de actividades y los diagramas de secuencia son herramientas visuales utilizadas en el modelado de sistemas, especialmente dentro del estándar UML (Unified Modeling Language), para representar diferentes aspectos del comportamiento del sistema.

Facilitan la identificación de posibles cuellos de botella, repeticiones y oportunidades de optimización en los procesos.

Se representan mediante nodos, transiciones y bifurcaciones que ilustran gráficamente el comportamiento dinámico.

Diagrama de Actividades: Es útil para entender cómo se ejecutan los procesos paso a paso.

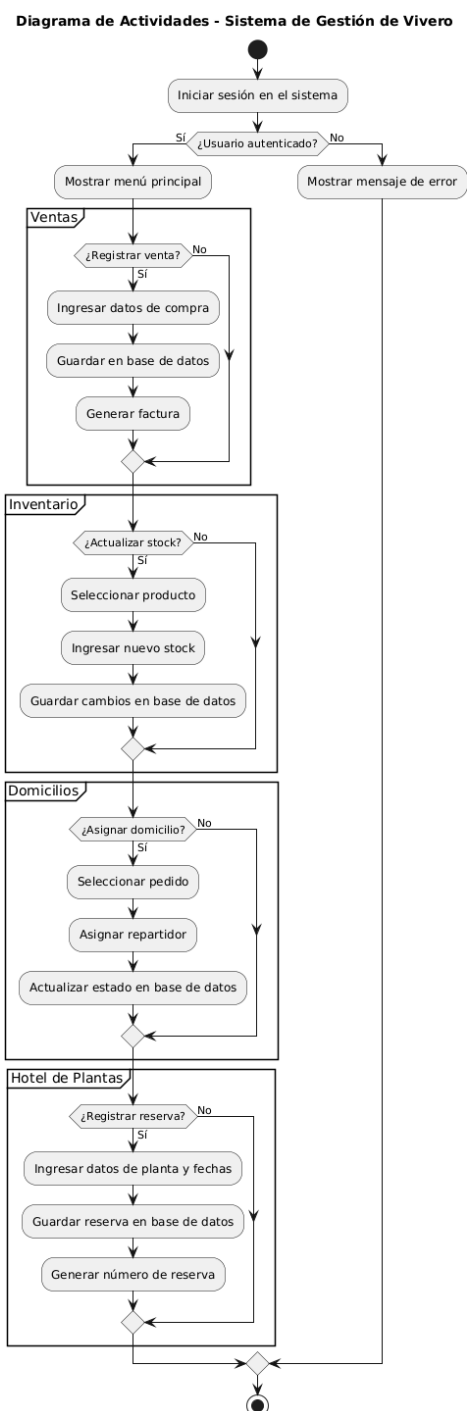
Diagrama de Secuencia: Detalla el orden de los mensajes intercambiados entre ellos para completar una funcionalidad específica.

Ambos diagramas son fundamentales para el análisis, diseño y documentación de sistemas, ya que permiten visualizar el comportamiento y la lógica detrás de cada caso de uso.

En la Figura se muestra el diagrama de actividades general del sistema propuesto.

Figura 11

Diagrama de actividades gestión de vivero



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

El diagrama de secuencia permite visualizar el intercambio de mensajes entre objetos a lo largo del tiempo para ejecutar una funcionalidad. Facilita el análisis del flujo lógico y la identificación de responsabilidades en un proceso. El diagrama del módulo de hotel de plantas de la Figura 12 que muestra el paso de mensajes, es decir, el orden de su ejecución:

Figura 12

Diagrama de secuencia Gestion de Acceso de Usuarios

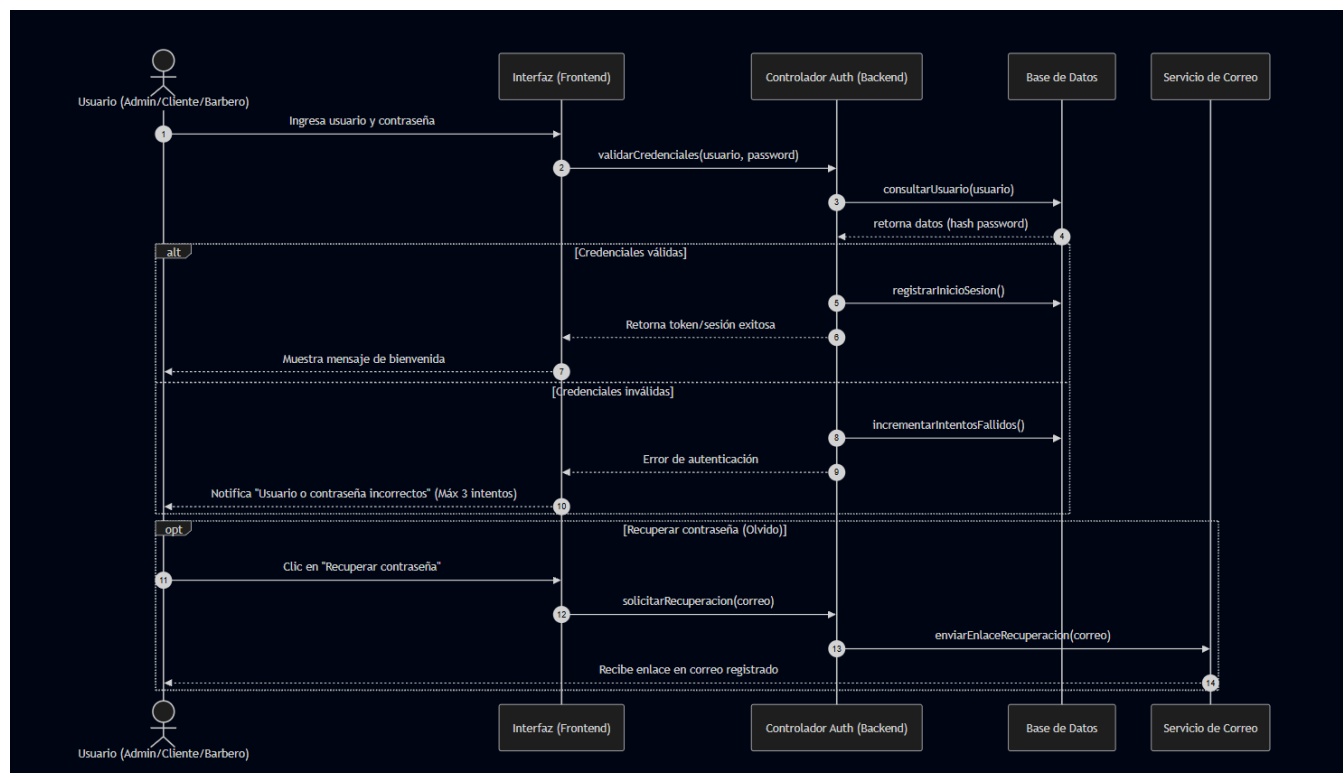


Figura 13

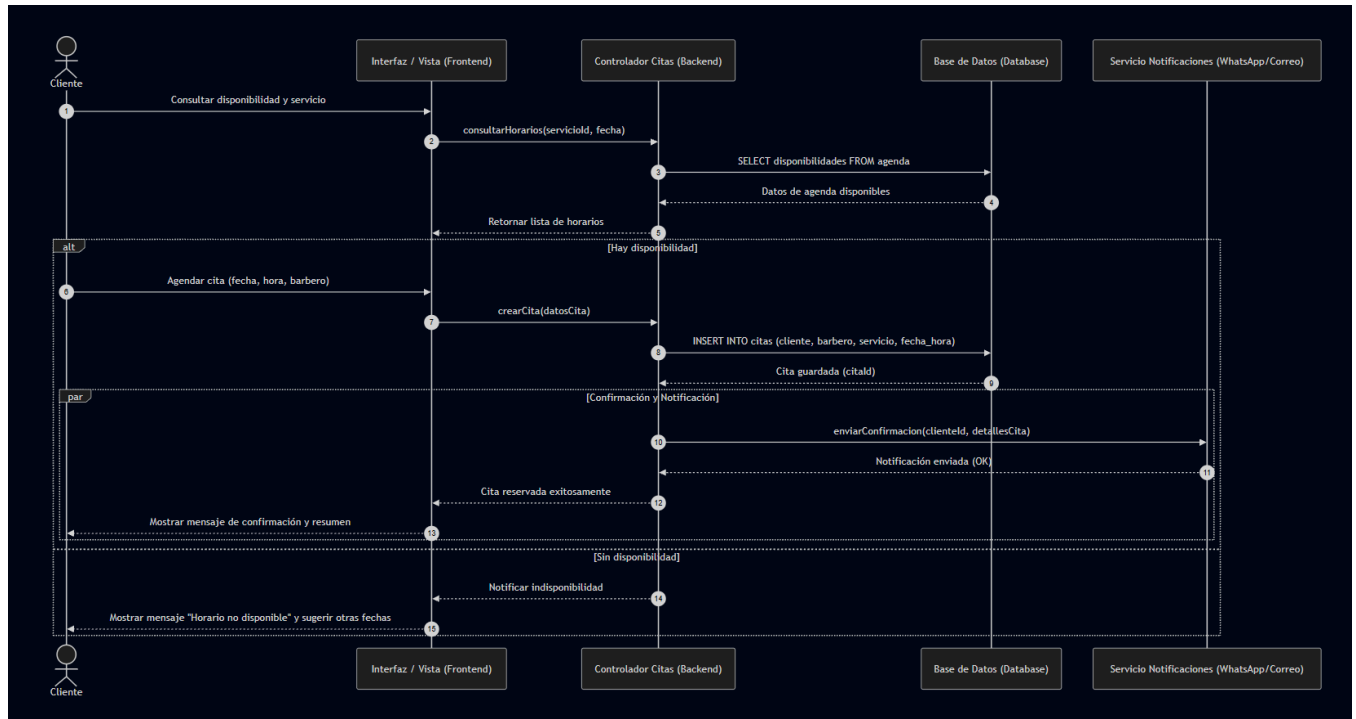
Diagrama de secuencia *Gestión de citas en barbería*

Figura 14

Diagrama de secuencia *Gestión de agenda de barbero*

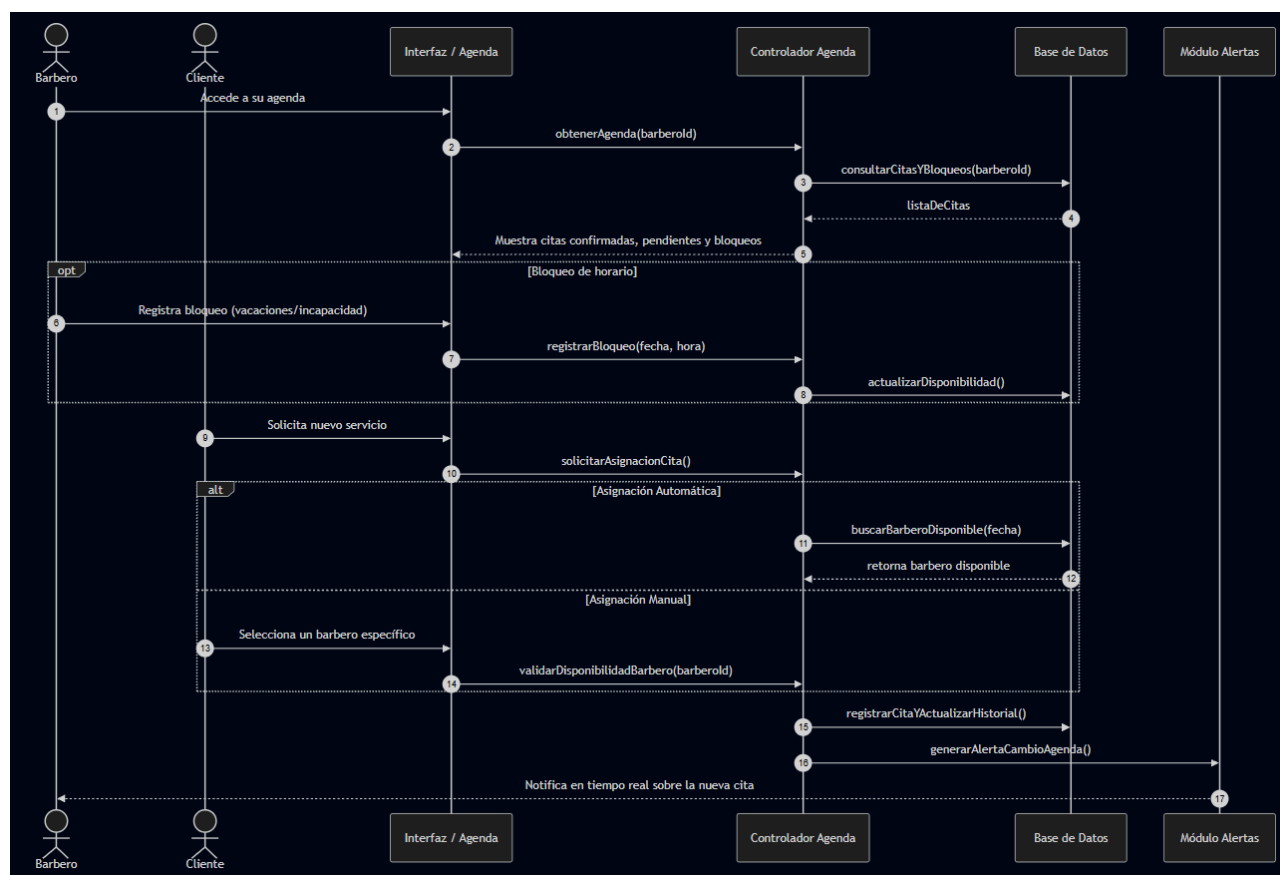


Figura 15

Diagrama de secuencia Gestión administrativa en barbería

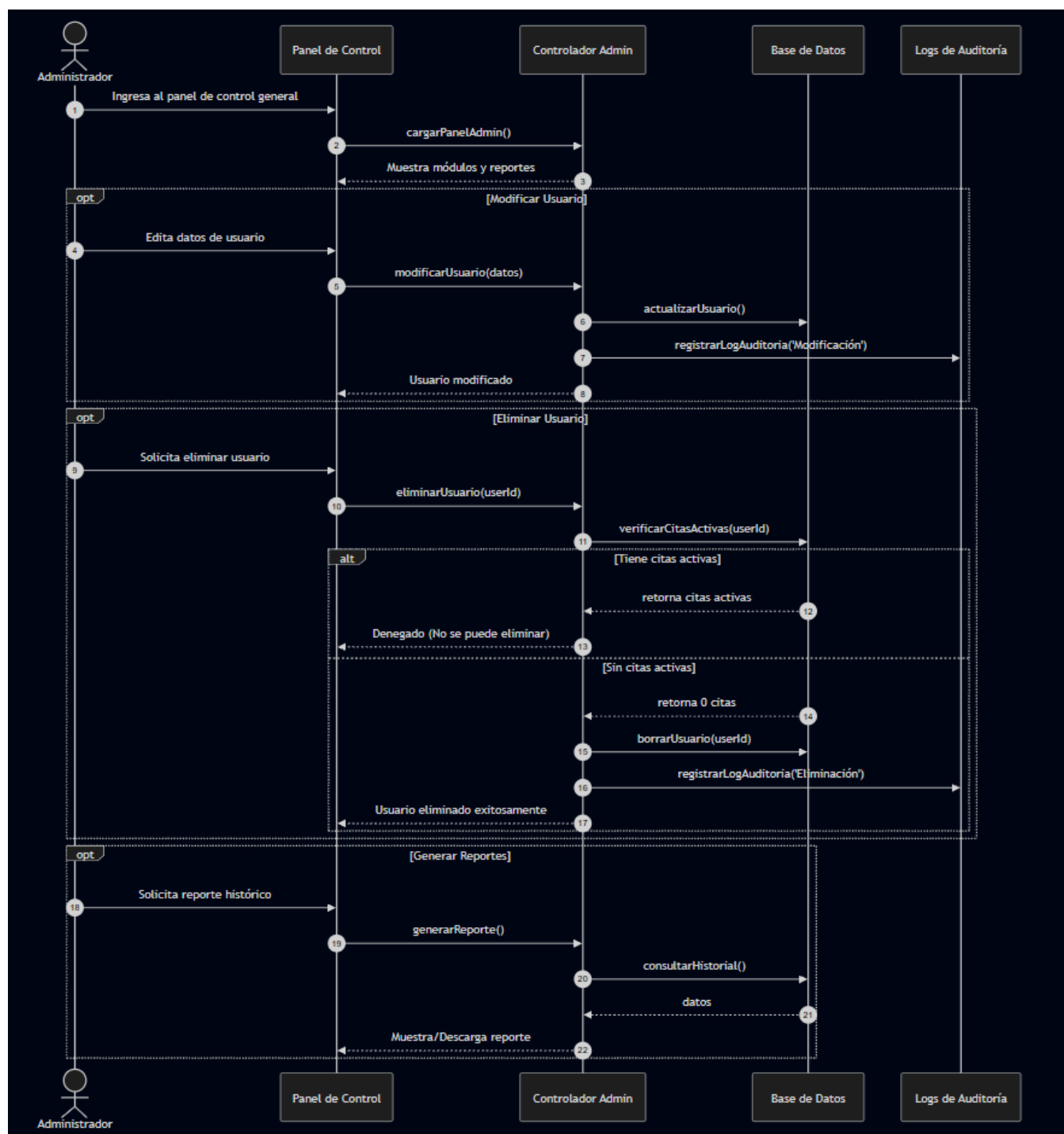


Figura 16

Diagrama de secuencia Gestión de seguridad y validación

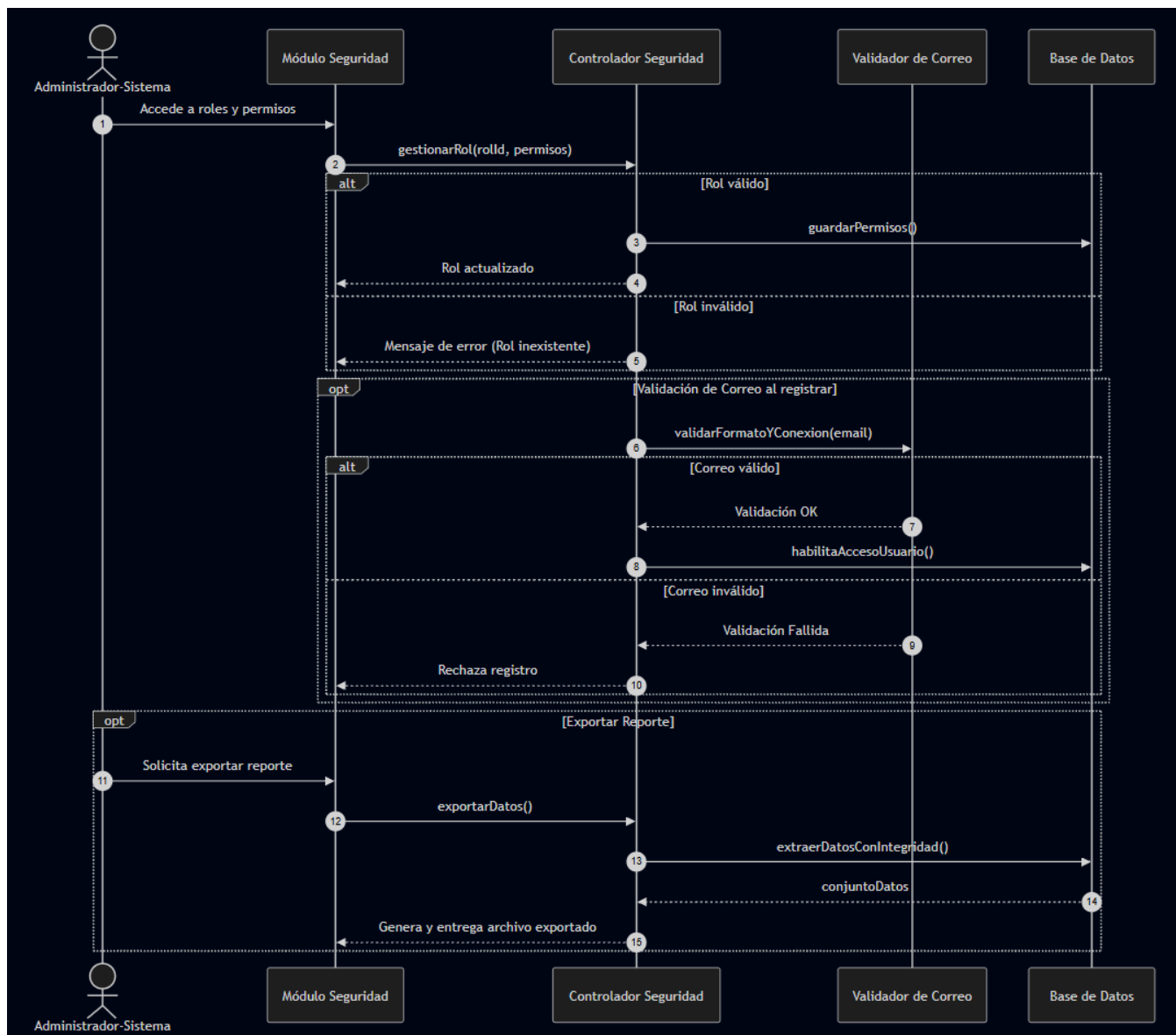
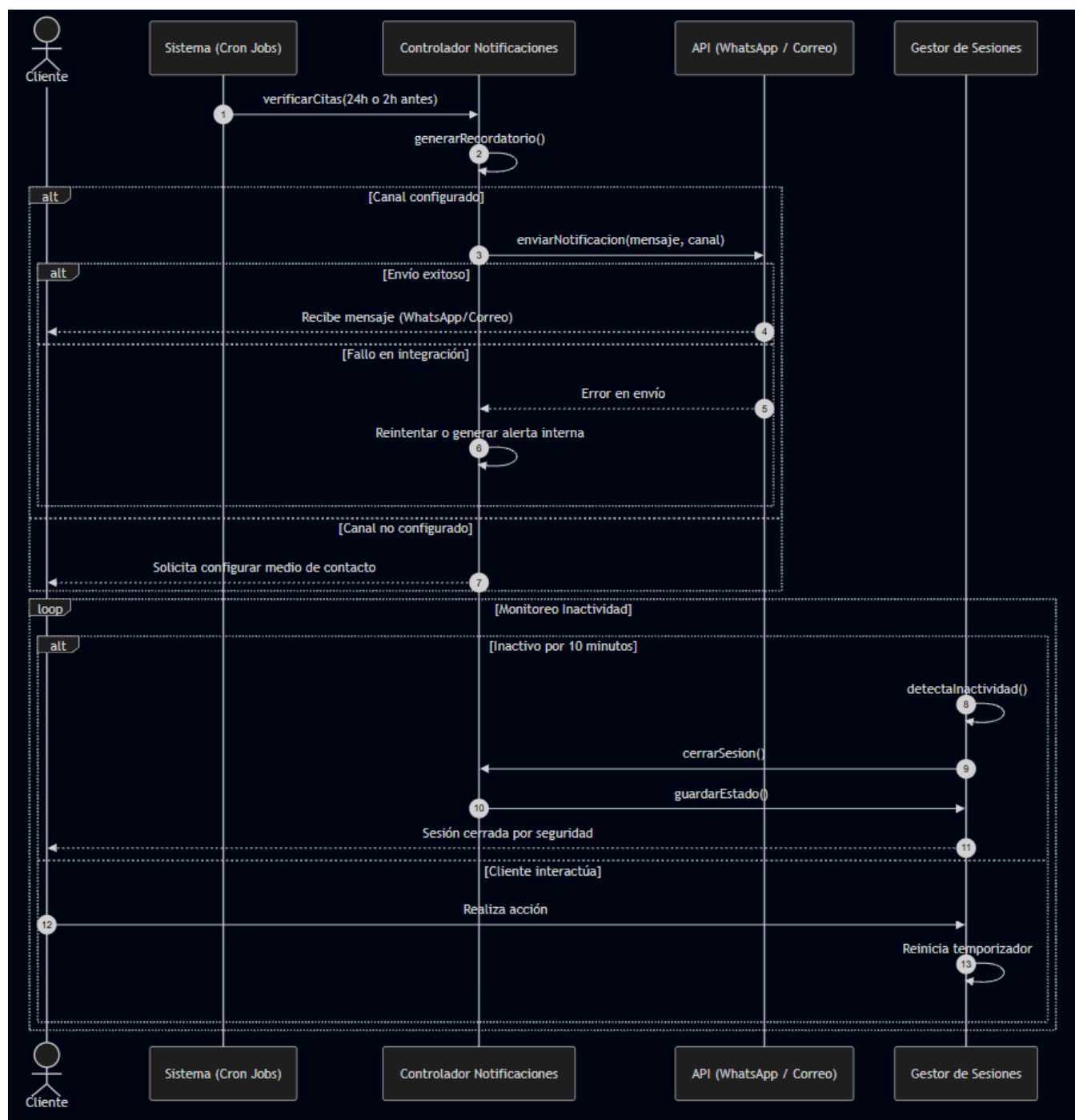


Figura 17

Diagrama de secuencia Gestión de notificaciones y comunicación

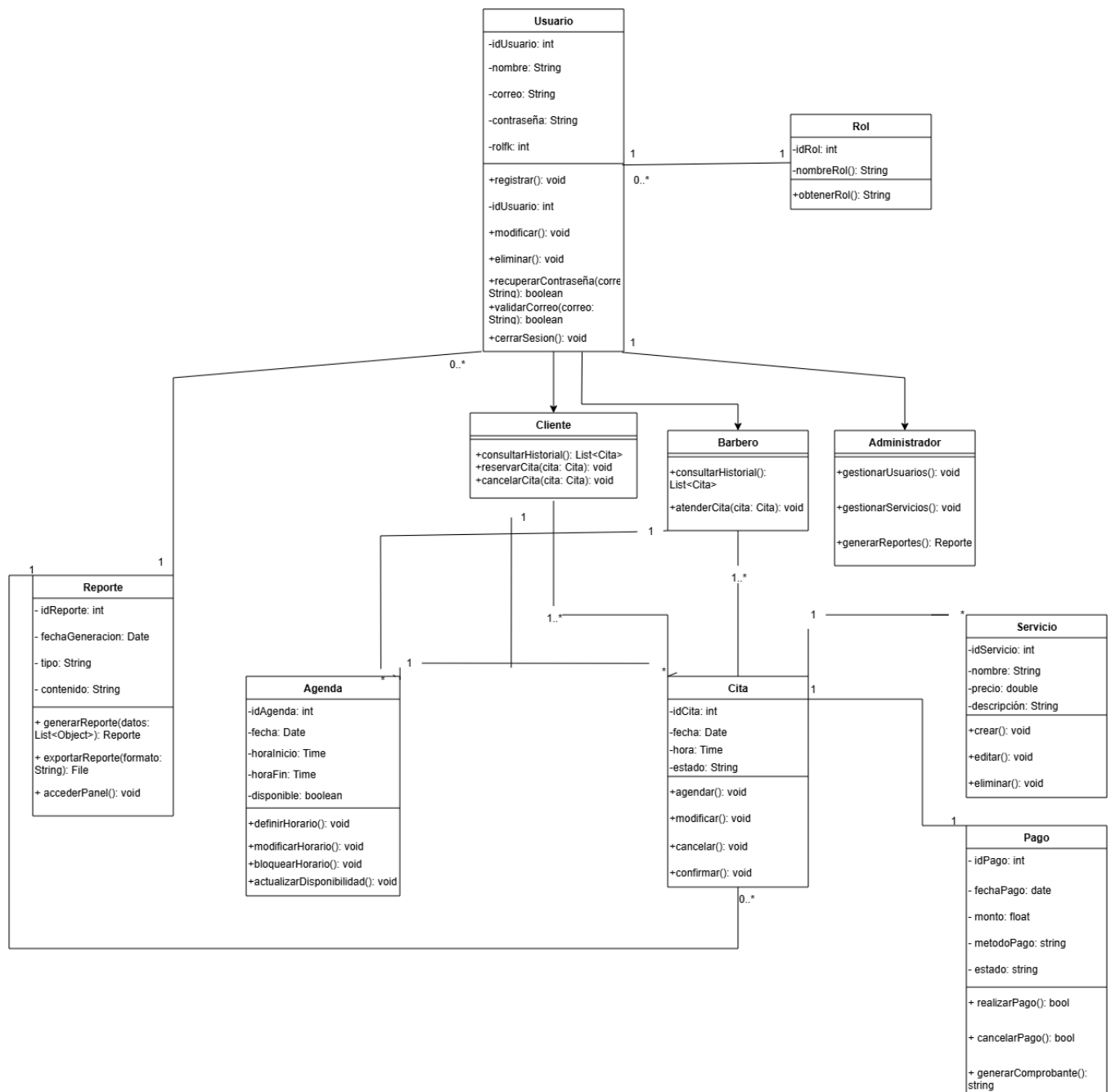


Construir el Modelo de Dominio del Sistema

La construcción del Modelo de Dominio del Sistema, representado mediante un diagrama de clases, permite identificar y estructurar los elementos clave del software. Este modelo define las entidades principales, sus atributos, métodos y relaciones, reflejando el comportamiento y la lógica del negocio. Es una herramienta esencial para guiar el desarrollo coherente y orientado a objetos del sistema. En la Figura 16 se observa el diagrama propuesto para la gestión de la barbería.

Figura 16

Diagrama de clases sistema de gestión de la barbería



El modelo entidad relación

El Modelo Entidad-Relación (MER) es una técnica clave para el diseño de bases de datos, ya que permite representar de manera visual las entidades del sistema y sus conexiones. Facilita la comprensión de la estructura y organización de los datos. Es esencial para asegurar la integridad y

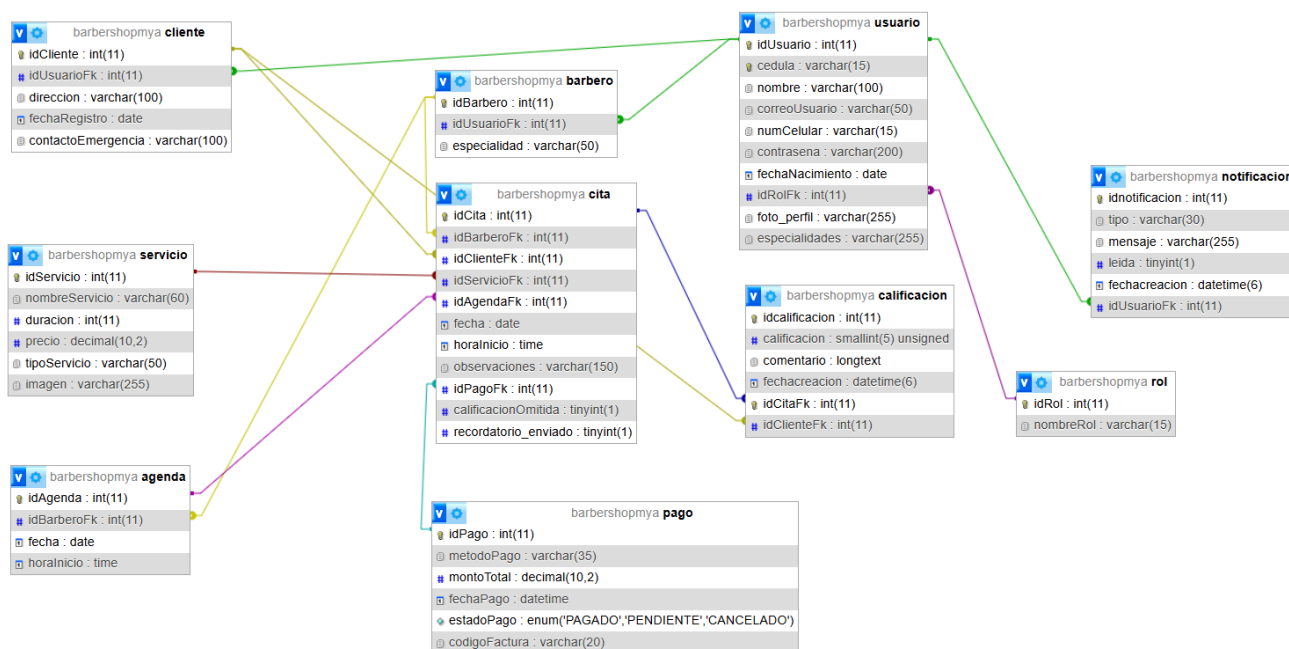
coherencia de la información almacenada. En la Figura 17 se detalla el diagrama desarrollado para el proyecto.

Se compone de entidades, que representan objetos o conceptos importantes del sistema. Cada entidad tiene atributos, los cuales describen sus características o propiedades. Las relaciones muestran cómo se conectan o interactúan las diferentes entidades entre sí.

Este modelo facilita el análisis, diseño y comunicación del esquema de una base de datos antes de su implementación.

Figura 17

Modelo entidad-relación (notación moderna)



Diseño de la Solución del Software de acuerdo con los Procedimientos y Requisitos Técnicos

El diseño de la solución del software para el sistema M&A Barbería se realiza en función de los procedimientos de desarrollo web establecidos y los requisitos técnicos definidos en las fases previas del proyecto. Esto garantiza que el sistema cumpla con los objetivos funcionales (gestión de citas, usuarios, catálogo de servicios y notificaciones) y operativos esperados, bajo una arquitectura robusta desarrollada en Django, Python, Bootstrap 5 y MySQL.

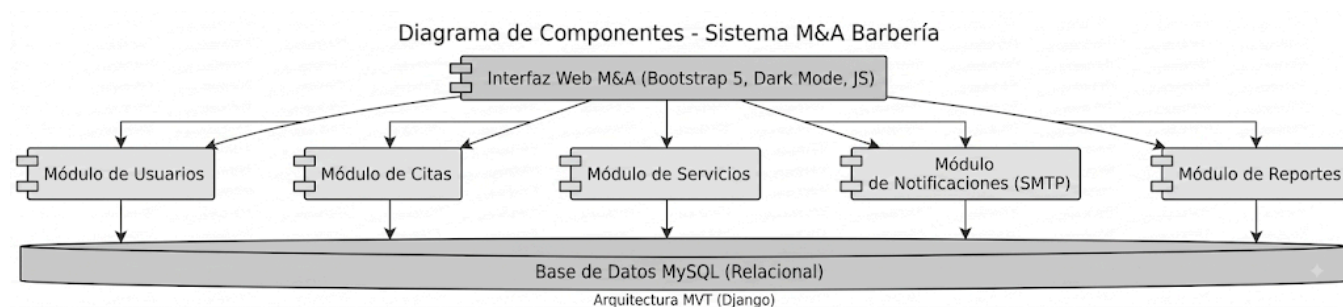
Arquitectura del software (diagrama de componentes), y patrones de diseño de software

La arquitectura del software del sistema M&A Barbería, representada a través del diagrama de componentes, define la estructura lógica y la interacción entre los distintos módulos funcionales que componen la plataforma. La aplicación de patrones de diseño optimiza la solución, ofreciendo arquitecturas probadas para garantizar un sistema escalable, mantenible, seguro y eficiente.

En la Figura 18 se señala los componentes del sistema propuesto.

Figura 18

Diagrama de componentes



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Respecto al patrón de diseño, el sistema implementa la arquitectura Modelo-Vista-Plantilla (MVT / MVC) nativa del framework Django. Esta estructura separa la lógica de la aplicación en tres componentes

fundamentales:

- El Modelo (Model): Gestiona la estructura de datos, las relaciones y la lógica de negocio mediante el ORM de Django conectado a MySQL (y esquemas no relacionales para logs).
- La Vista (View): Contiene la lógica de control, procesa las peticiones HTTP y actúa como intermediario entre los modelos y la interfaz.
- La Plantilla (Template): Define la capa de presentación visual para el usuario, desarrollada con HTML5, CSS3 (Bootstrap 5) y JavaScript.

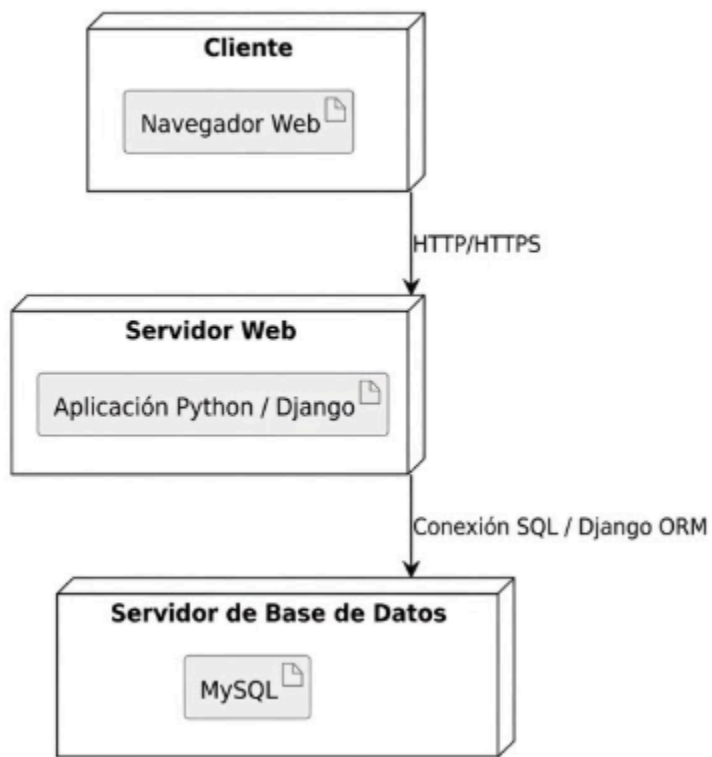
Esta separación facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la reutilización del código, permitiendo un desarrollo colaborativo, organizado y seguro conforme a los estándares técnicos requeridos.

Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física de los componentes del software en el hardware del sistema. Muestra cómo se instalan y comunican los módulos en servidores, dispositivos o nodos de red, detallando la infraestructura necesaria y las conexiones de red para asegurar una implementación eficiente y segura.

Figura 19

Diagrama de despliegue

Diagrama de Despliegue - Sistema de Gestión de Vivero (Python/Django)

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Diseño Front-End - Interfaces Gráficas de Usuario

El diseño Front-End se enfoca en crear interfaces gráficas de usuario interactivas y atractivas utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. Estas herramientas permiten estructurar, estilizar y dar dinamismo a las páginas web. El framework Bootstrap facilita el desarrollo con componentes reutilizables y un diseño responsivo. Gracias a esta combinación, se garantiza una experiencia de usuario intuitiva y adaptable a distintos dispositivos.

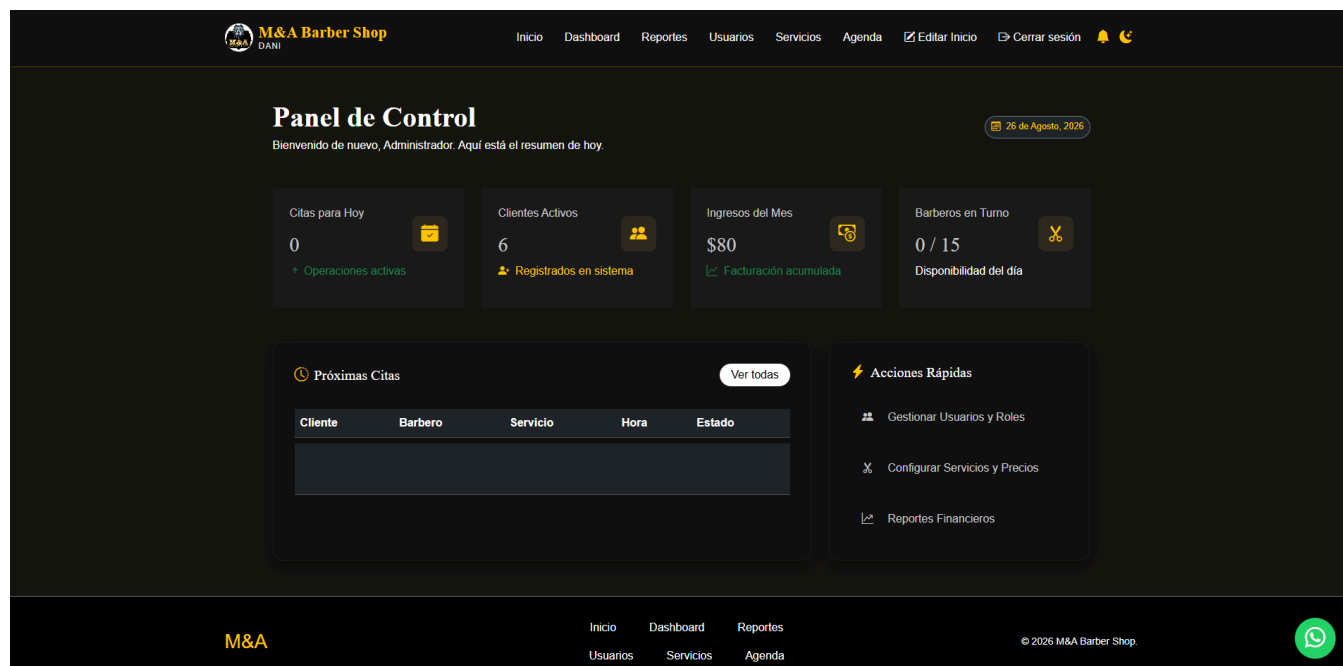
HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado que define la estructura y el contenido de una página web. CSS (Cascading Style Sheets) se utiliza para dar estilo, colores, tipografías y diseño visual a los elementos definidos en HTML. JavaScript (JS) es el lenguaje de programación que añade interactividad y dinamismo a los sitios web.

Juntos forman la base del desarrollo front-end, permitiendo crear páginas atractivas y funcionales.

En la Figura 20 se tiene la vista de la pantalla del dashboard del administrador.

Figura 20

Front del dashboard administrativo



En la Figura 21 se tiene la vista de las Ordenes o pedidos que se reciben en la aplicación.

Figura 21

Front de Reportes

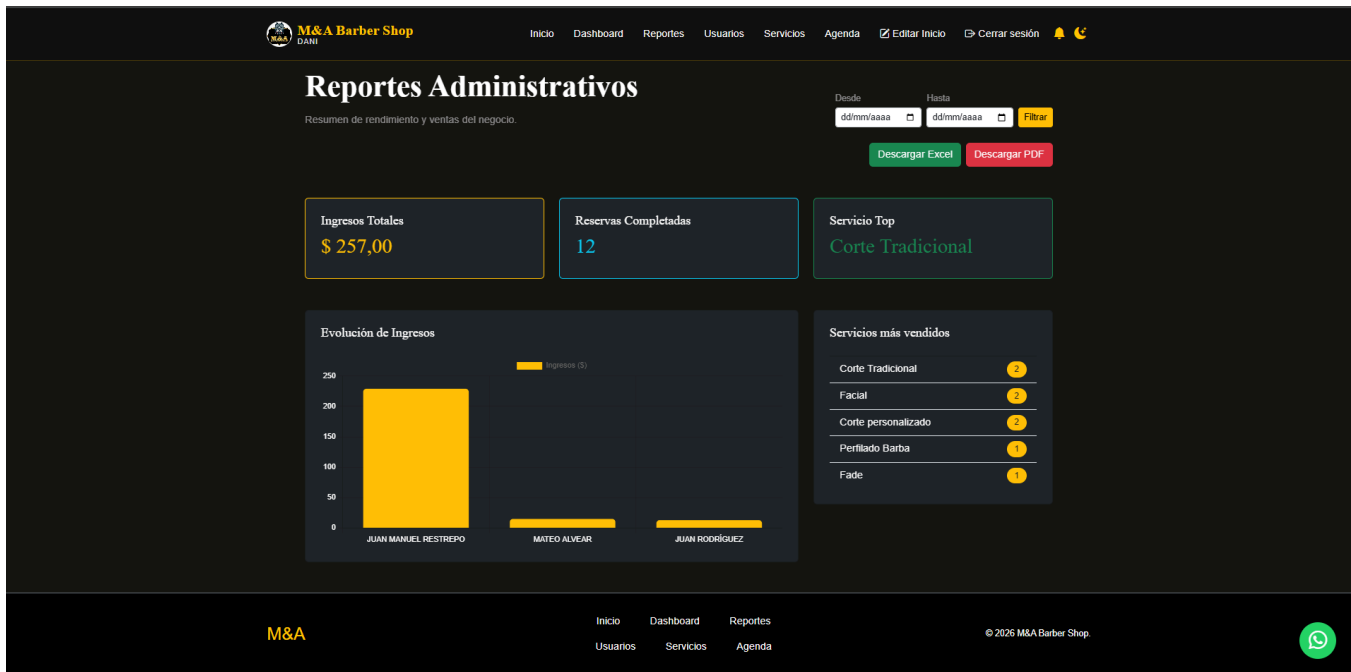


Figura 22

Front de usuarios en panel de admin



M&A Barber Shop

[Inicio](#)
[Dashboard](#)
[Reportes](#)
[Usuarios](#)
[Servicios](#)
[Agenda](#)
[✎ Editar Inicio](#)
[🚪 Cerrar sesión](#)



Gestión de Perfiles

👤 Clientes y Barberos

FOTO	NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE CONTACTO	ASIGNAR ROL	ACCIÓN
 CLIENTE UWU	CLIENTE UWU	cliente@gmail.com	3334445555	Cliente	
 FENIX	FENIX	fenixdespi@gmail.com		Cliente	
 JAMES ABELARI	JAMES ABELARI	derecha@gmail.com	3216579435	Cliente	
 JIMENA HERNÁ	JIMENA HERNÁ	jimena@gmail.com	3239343499	Cliente	
 JUAN MANUEL F RESTREPO	JUAN MANUEL F	restrepo123@gmail.com	3427685463	Barbero	

Regresar

Guardar Cambios

M&A

Inicio

Dashboard

Reportes

Usuarios

Servicios

Agenda

© 2026 M&A Barber Shop.



Figura 23

Front de servicios panel admin

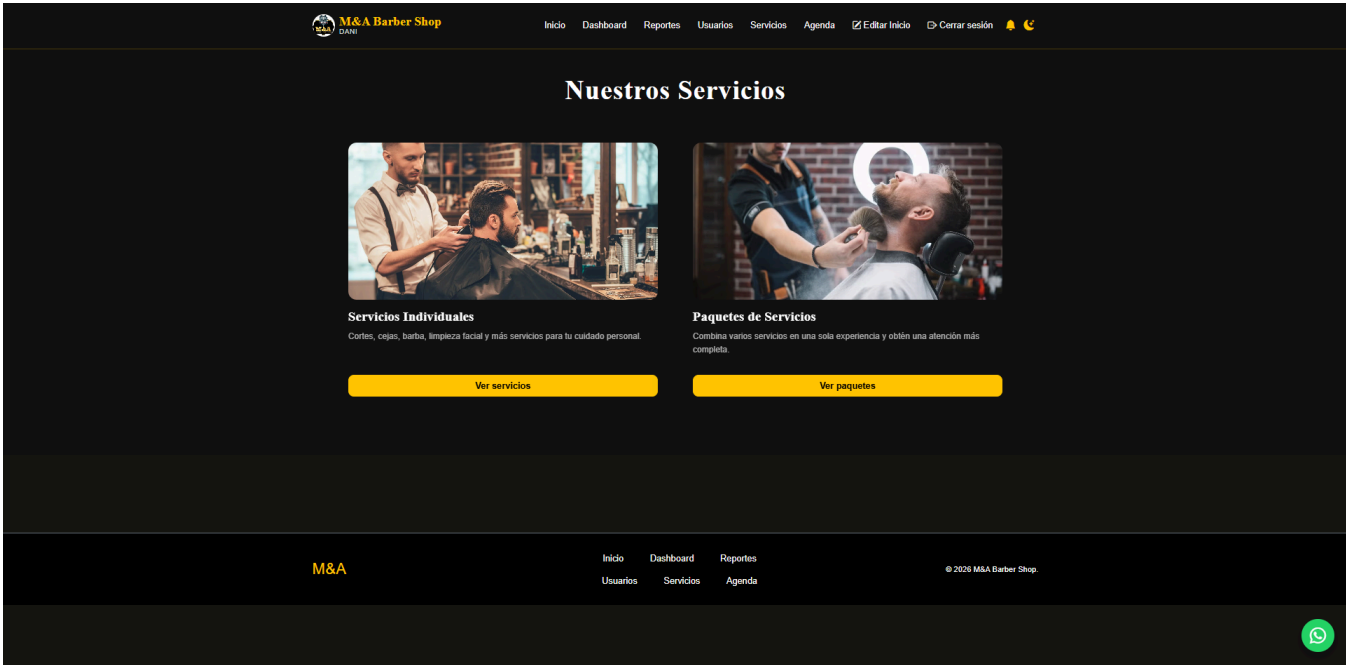


Figura 24

Front de servicios individuales panel admin

M&A Barber Shop

DAW

Inicio

Dashboard

Reportes

Usuarios

Servicios

Agenda

Editar Inicio

Cerrar sesión

Servicios Individuales

Servicios rápidos y profesionales para mantener tu mejor imagen.

Crear Servicio

Editar Servicio

Borrar Servicio

Cejas

15 min

\$ 4

Reservar

Corte Tradicional

35 min

\$ 13

Reservar

Fade

45 min

\$ 14

Reservar

Lavado cabello

10 min

\$ 5

Reservar

Mascarilla

20 min

\$ 10

Reservar

Perfilado Barba

25 min

\$ 8

Reservar

←

Regresar

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

M&A

Inicio

Dashboard

Reportes

Usuarios

Servicios

Agenda

© 2026 M&A Barber Shop

Figura 25

Front de servicios paquetes panel admin

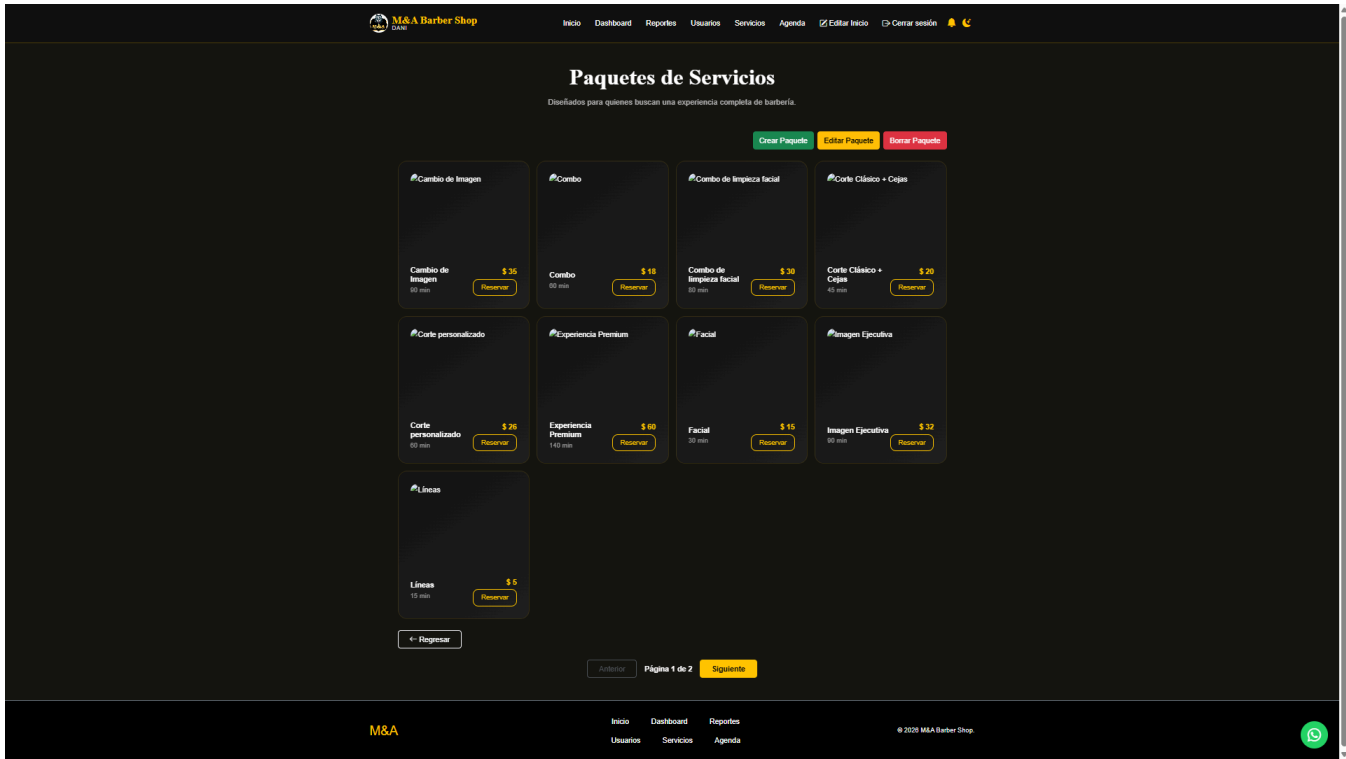


Figura 26

Front agenda panel de administrador

M&A Barber Shop

CRM

Inicio

Dashboard

Reportes

Usuarios

Servicios

Agenda

Editar inicio

Cerrar sesión

Gestión de Agenda

Activa los días disponibles para reservas y define tu horario de atención.

<

Agosto 2026

>

L

M

X

J

V

S

D

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Habilitado

Deshabilitado

Día con barbero(s) no disponible(s)

Día pasado

21 día(s) habilitado(s) este mes

Disponibilidad de barberos

Selecciona el día

26/08/2026

MATEO ALVEAR

LUIS SIMILAIÑA

JUAN MANUEL RESTREPO

NUEVO BARBERO

Guardar disponibilidad

Aplicar patrón rápido

Todos los días

Lunes a viernes

Lunes a sábado

Si prefieres una configuración personalizada, simplemente haz clic sobre los días del calendario para activarlos o desactivarlos.

Limpiar agenda

Horario y reglas

Hora de apertura

08:00 a. m.

Hora de cierre

06:00 p. m.

Intervalo entre citas (min)

30

Límite de citas por cliente / mes

3

Patrón automático (ventana de 32 días)

Lunes a Viernes

Patrón que se usa para habilitar automáticamente los próximos días de la agenda (dependiente del "patrón rápido", que solo afecta el mes que estás viendo).

Guardar cambios

M&A

Inicio

Dashboard

Reportes

Usuarios

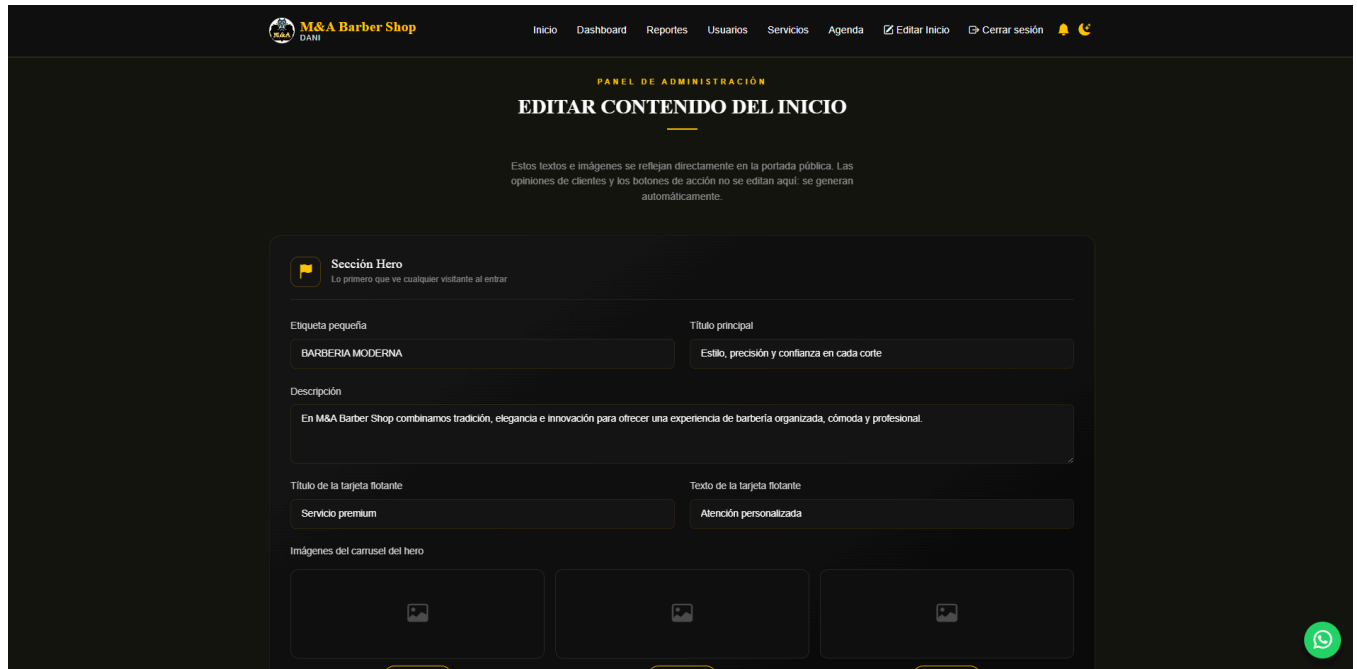
Servicios

Agenda

© 2026 M&A Barber Shop.

Figura 27

Front panel admin edicion de inicio



The screenshot shows the 'PANEL DE ADMINISTRACIÓN' (Administration Panel) for 'M&A Barber Shop'. The main section is titled 'EDITAR CONTENIDO DEL INICIO' (Edit Homepage Content). A note states: 'Estos textos e imágenes se reflejan directamente en la portada pública. Las opiniones de clientes y los botones de acción no se editan aquí: se generan automáticamente.' (These texts and images are reflected directly on the public homepage. Customer opinions and action buttons are not edited here: they are generated automatically.)

The 'Sección Hero' (Hero Section) is the primary focus, with the subtitle 'Lo primero que ve cualquier visitante al entrar' (The first thing any visitor sees when entering). It contains the following fields:

- Etiqueta pequeña** (Small Tag): A text input field containing 'BARBERIA MODERNA'.
- Título principal** (Main Title): A text input field containing 'Estilo, precisión y confianza en cada corte'.
- Descripción** (Description): A text area containing 'En M&A Barber Shop combinamos tradición, elegancia e innovación para ofrecer una experiencia de barbería organizada, cómoda y profesional.'
- Título de la tarjeta flotante** (Floating Card Title): A text input field containing 'Servicio premium'.
- Texto de la tarjeta flotante** (Floating Card Text): A text input field containing 'Atención personalizada'.
- Imágenes del carrusel del hero** (Hero Carousel Images): Three image upload slots, each with a placeholder image icon.

The top navigation bar includes links for 'Inicio', 'Dashboard', 'Reportes', 'Usuarios', 'Servicios', 'Agenda', 'Editar Inicio' (checked), 'Cerrar sesión', and a notification bell. A WhatsApp icon is visible in the bottom right corner.

Figura 28

Front del panel de barbero (Ingresos y cortes)



JUAN MANUEL

Inicio Barbero

Perfil

Cerrar sesión



Bienvenido de nuevo, **Juan Manuel**

Gestiona tus próximas citas agendadas y revisa tus ganancias en tiempo real.

PRÓXIMAS CITAS (AGENDA)

0

PRODUCIDO HISTÓRICO

\$229,00

Valor acumulado de servicios realizados

TU COMISIÓN (EST.)

\$114,5

Correspondiente al 50%

Tu Agenda de Trabajo Próxima

Fecha	Hora	Cliente	Servicio	Precio	Pago	Estado / Observaciones	Acción

M&A

Inicio Barbero

Perfil

© 2026 M&A Barber Shop.



Figura 29

Front de edificación de perfil (barbero)

The screenshot displays the 'Front de edificación de perfil (barbero)' interface for 'M&A Barber Shop'. The user is 'JUAN MANUEL'. The interface is divided into several sections for managing personal and professional data.

Top Bar: Includes the shop logo, user name 'JUAN MANUEL', and navigation links for 'Inicio Barbero', 'Perfil', 'Cerrar sesión', and notification icons.

Header: A subtitle reads 'Gestiona tus datos personales y configuración de seguridad.'

Información Personal: This section contains a profile picture placeholder with a 'Cambiar Foto' button. Below it are input fields for 'Nombre Completo' (JUAN MANUEL RESTREPO), 'Teléfono de Contacto' (3427685463), and 'Correo Electrónico' (restrepo123@gmail.com).

Estado de Cuenta: Shows the account status as 'ACTIVA'. It also displays the 'Último acceso' (26 Ago 2026, 10:33 a.m.) and 'IP registrada' (192.168.1.45).

Zona de Peligro: A warning section stating 'Una vez eliminada la cuenta, no podrás recuperar tus datos ni tu historial de citas.' with a red 'ELIMINAR CUENTA' button.

Perfil Profesional: Includes a 'Nombre Profesional' field (JUAN MANUEL RESTREPO) and an 'Especialidades' field (Peina peñistas). A note below states 'Separa cada habilidad con una coma.'

Seguridad: This section is for password management. It has a 'Contraseña Actual' field with a hint 'Escribe tu contraseña actual'. Below are fields for 'Nueva Contraseña' (with a 'Mínimo 8 caracteres' hint) and 'Confirmar Nueva Contraseña' (with a 'Repite tu nueva contraseña' hint). At the bottom of this section are 'CANCELAR' and 'GUARDAR CAMBIOS' buttons.

Footer: The footer contains the 'M&A' logo, navigation links 'Inicio Barbero' and 'Perfil', the copyright notice '© 2026 M&A Barber Shop.', and a WhatsApp icon.

Figura 30

Front de inicio de home



Figura 31

Front de nuestros barberos (clientes)

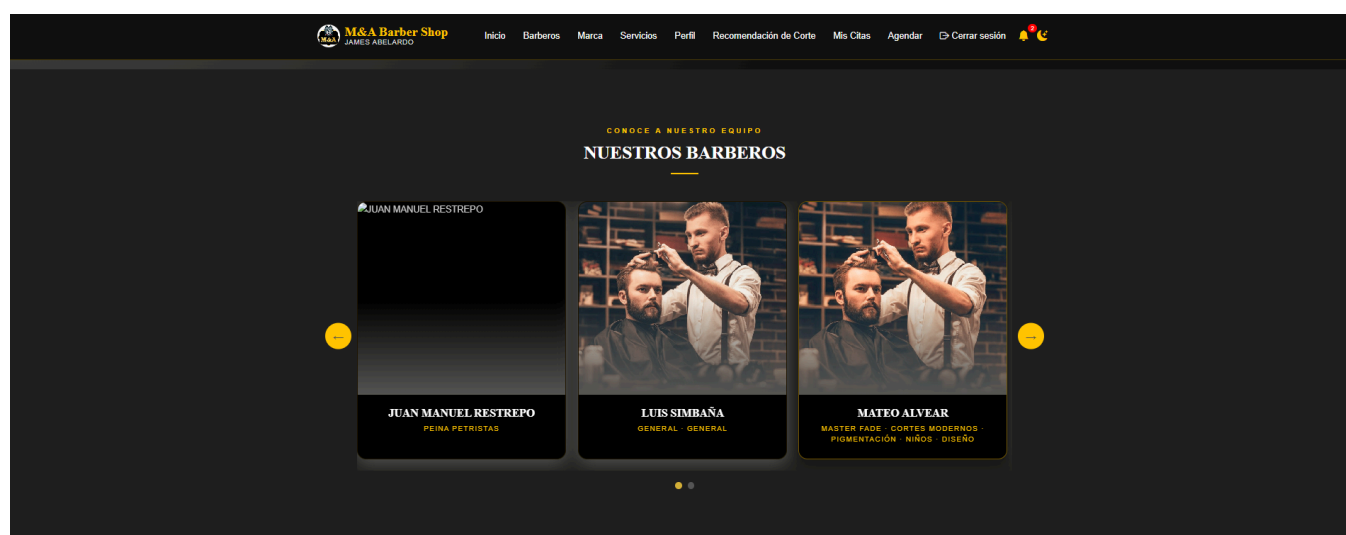


Figura 32

Front de nuestra marca (clientes)

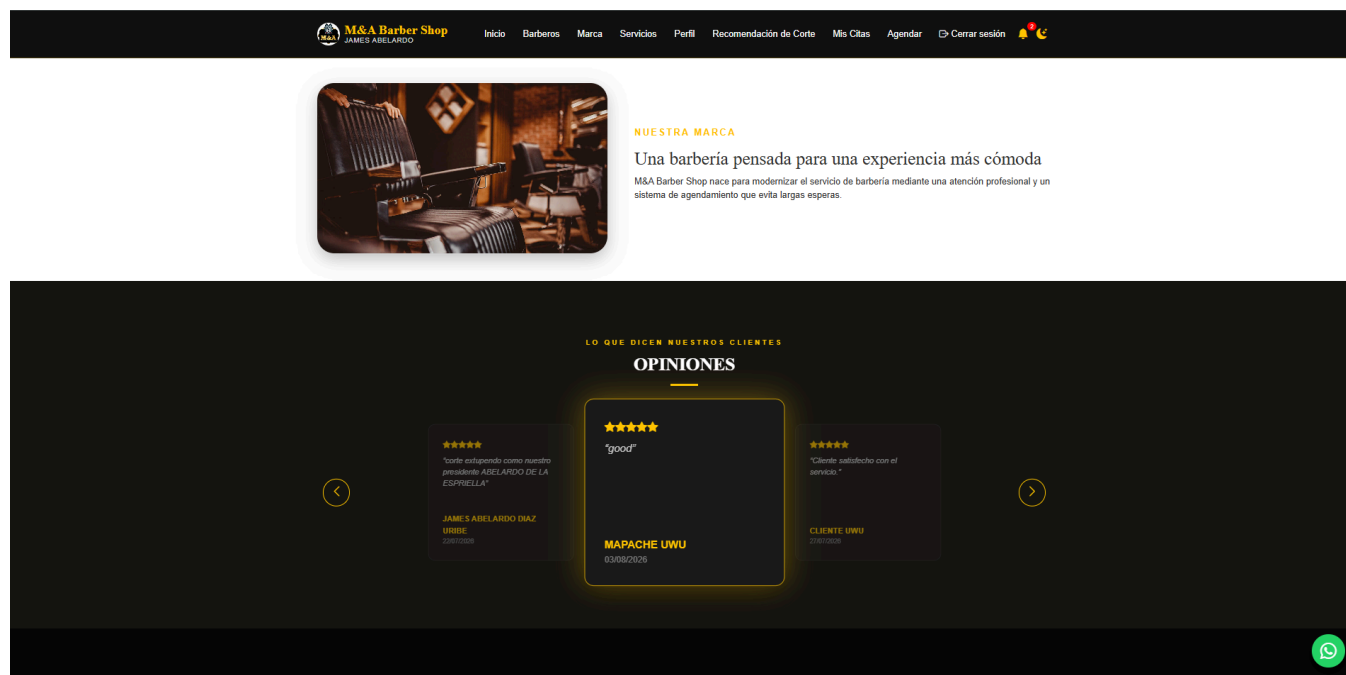


Figura 33

Front servicios (clientes)

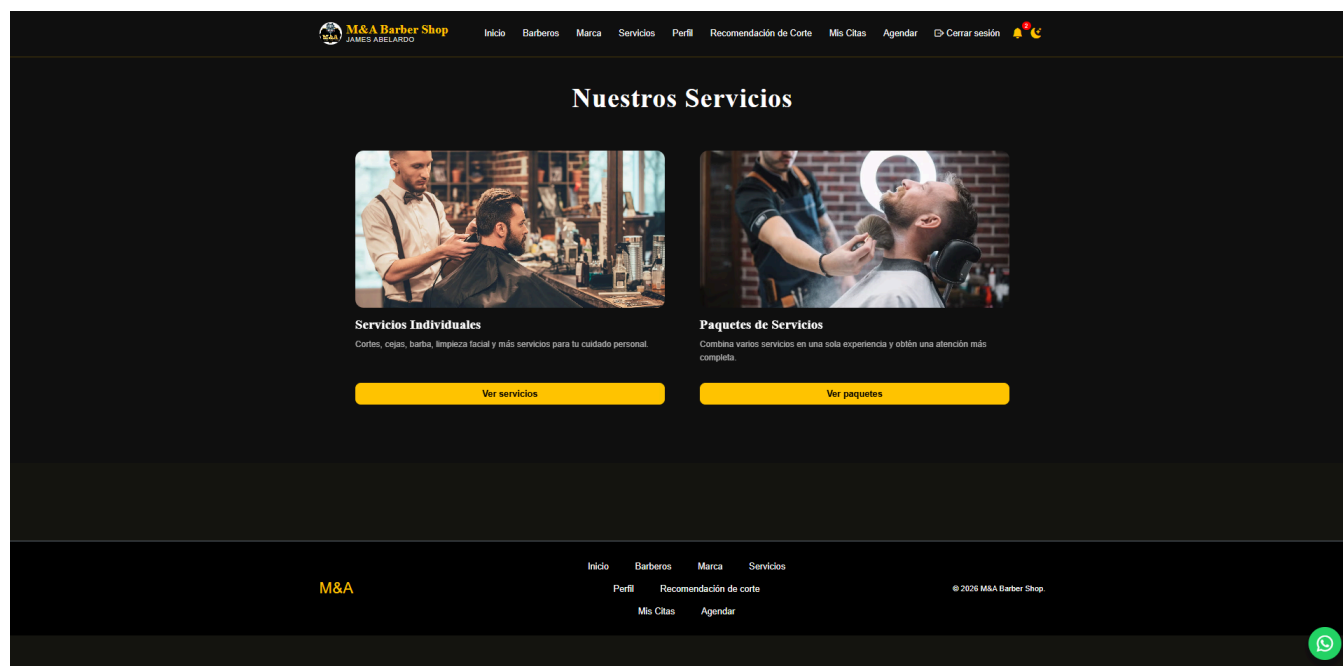
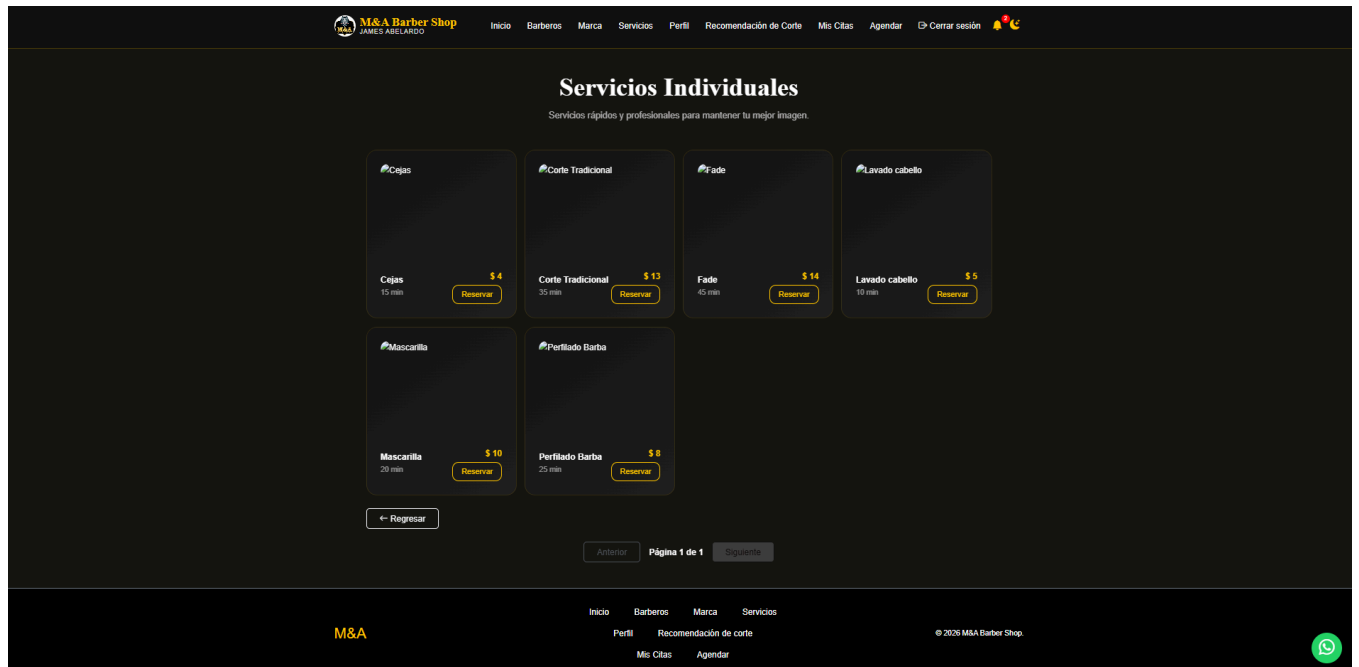
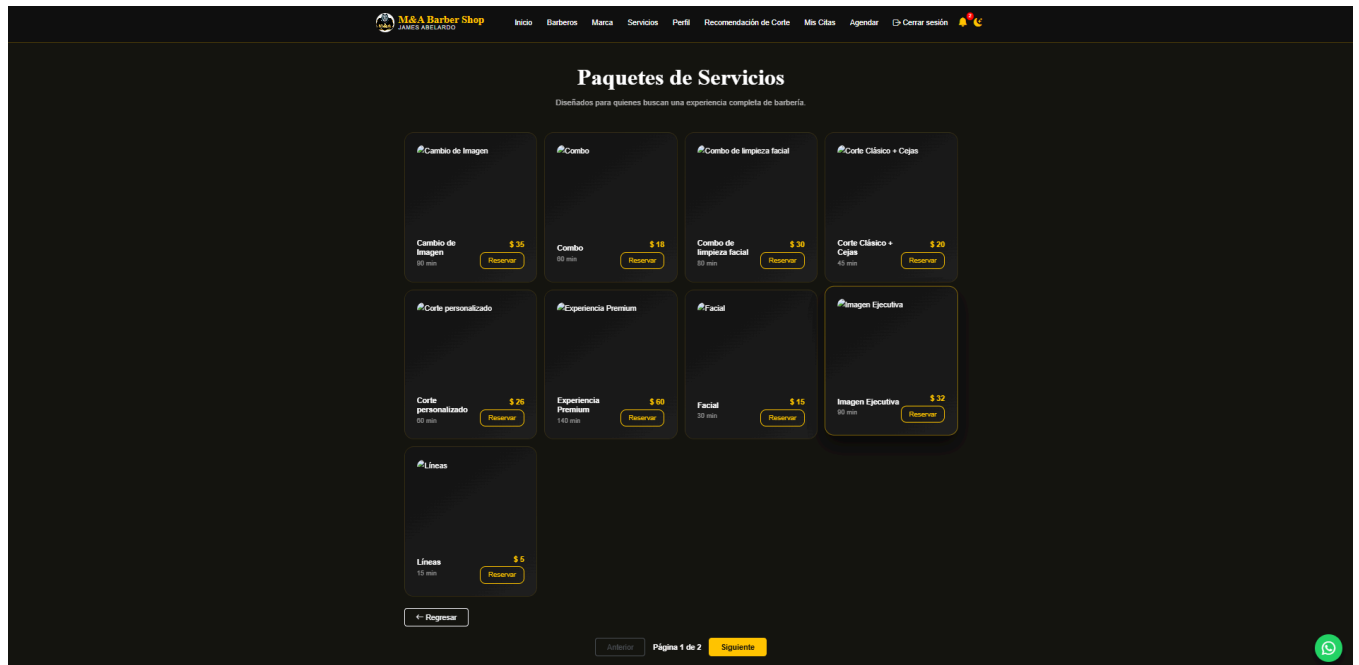


Figura 34

Front servicios individuales (clientes)

**Figura 35**

Front servicios paquetes(clientes)

**Figura 36**

Front edicion perfil (clientes)

Front análisis facial (clientes)

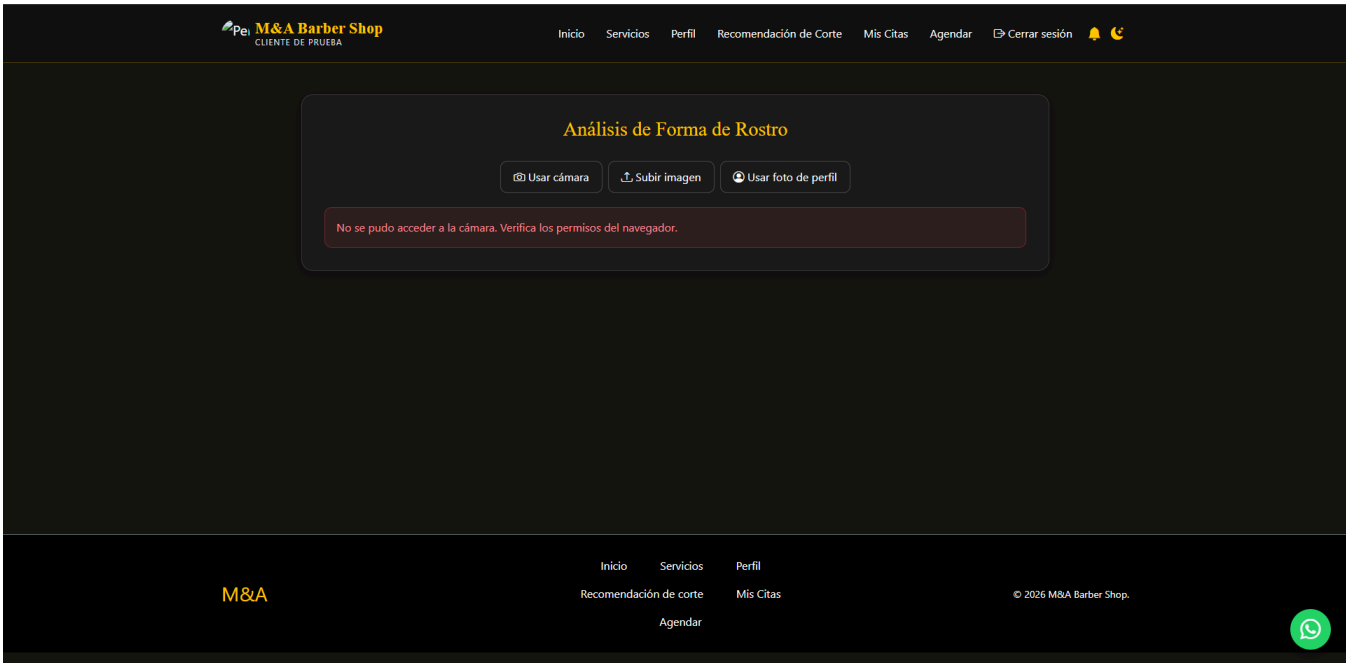


Figura 38

Front historial de citas del cliente (clientes)

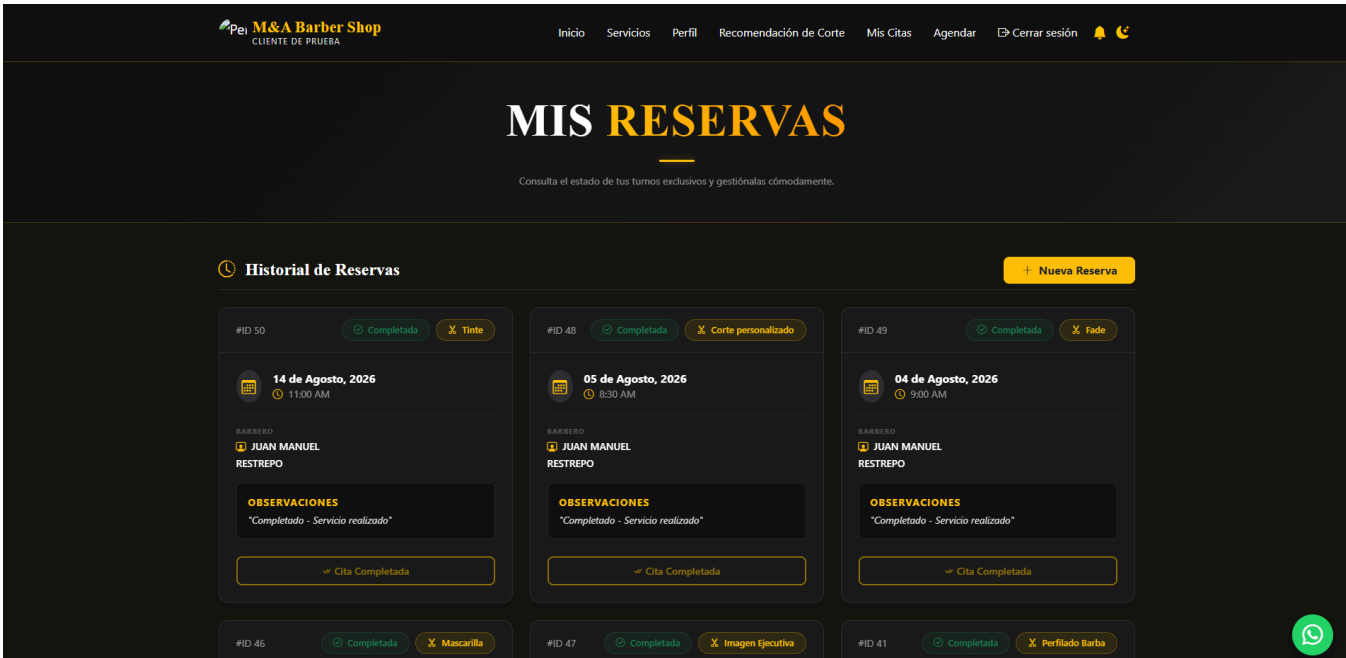


Figura 39

Front de reservar citas (clientes)

The screenshot shows the 'Reserva tu Cita' (Book your appointment) page for M&A Barber Shop. The page is dark-themed with orange accents. At the top, there's a navigation bar with links: Inicio, Servicios, Perfil, Recomendación de Corte, Mis Citas, Agendar, and Cerrar sesión. Below the navigation bar, the main heading 'Reserva tu Cita' is displayed in a large, bold font. A subheading reads: 'Selecciona tu fecha, horario y método de pago para vivir la experiencia premium de Barbería M&A.' The page is divided into two main sections: 'Información de la Reserva' (Reservation Information) and 'Horarios Disponibles' (Available Hours). The 'Información de la Reserva' section features a calendar for September 2026, with days of the week (L, M, X, J, V, S, D) and dates (1-30). Below the calendar, there are dropdown menus for 'Servicio' (Service) and 'Barbero' (Barber). The 'Horarios Disponibles' section displays a grid of available time slots from 08:00 to 17:30. Below the grid, there is a 'Resumen de Reserva' (Reservation Summary) section with fields for 'Servicio', 'Barbero', 'Fecha', 'Hora', and 'Pago', each with a corresponding selection prompt or status. A WhatsApp chat button is visible in the bottom right corner.

Información de la Reserva

Septiembre de 2026

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Servicio

Selecciona un servicio

Barbero

Selecciona tu barbero

Horarios Disponibles

08:00	08:30	09:00	09:30
10:00	10:30	11:00	11:30
12:00	12:30	13:00	13:30
14:00	14:30	15:00	15:30
16:00	16:30	17:00	17:30

Resumen de Reserva

Servicio: Selecciona un servicio

Barbero: Selecciona tu barbero

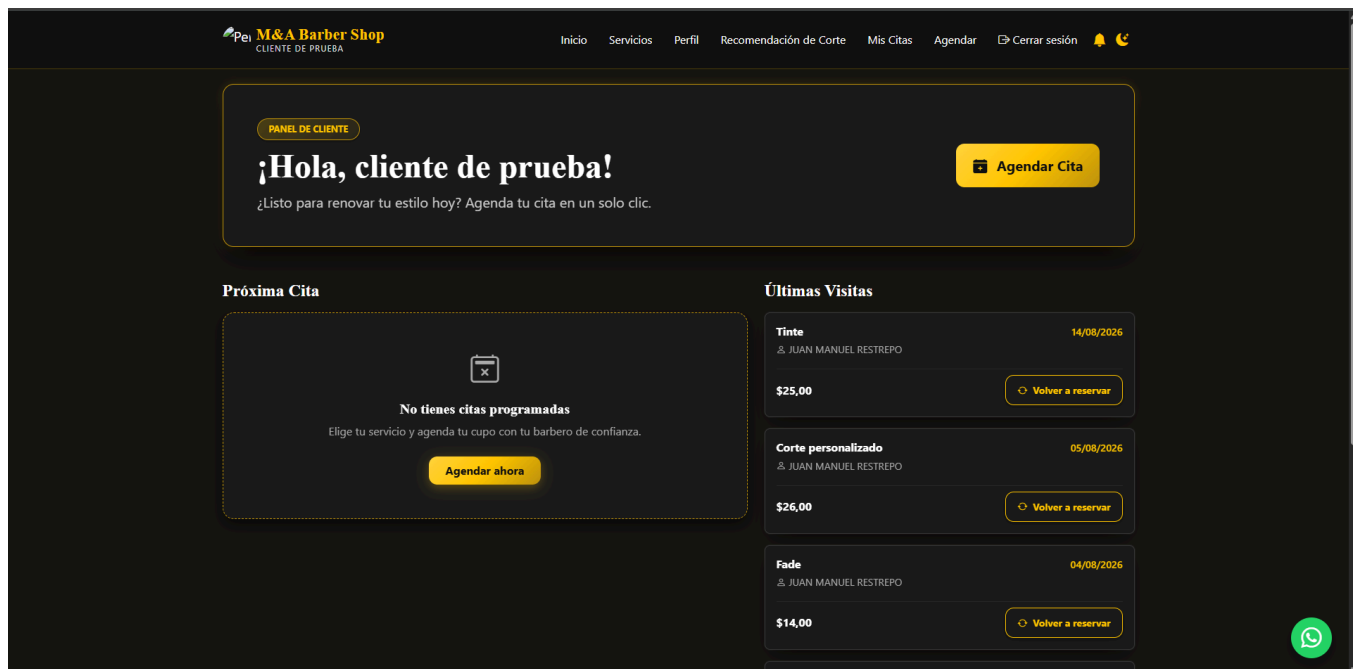
Fecha: Selecciona una fecha

Hora: No seleccionada

Pago: No seleccionado

Figura 40

Front de apartado de inicio (clientes)



Interfaces Gráficas de Usuario Móviles

Las interfaces gráficas de usuario móviles están diseñadas para ofrecer una experiencia fluida y optimizada en dispositivos móviles. Se enfocan en la usabilidad y la adaptación a pantallas pequeñas, garantizando accesibilidad en todas las funciones.

Su función principal es mostrar información de forma clara y accesible en pantallas pequeñas. Facilitan la navegación mediante botones, menús, gestos y controles táctiles.

Ofrecen retroalimentación inmediata al usuario frente a sus acciones, como notificaciones o animaciones.

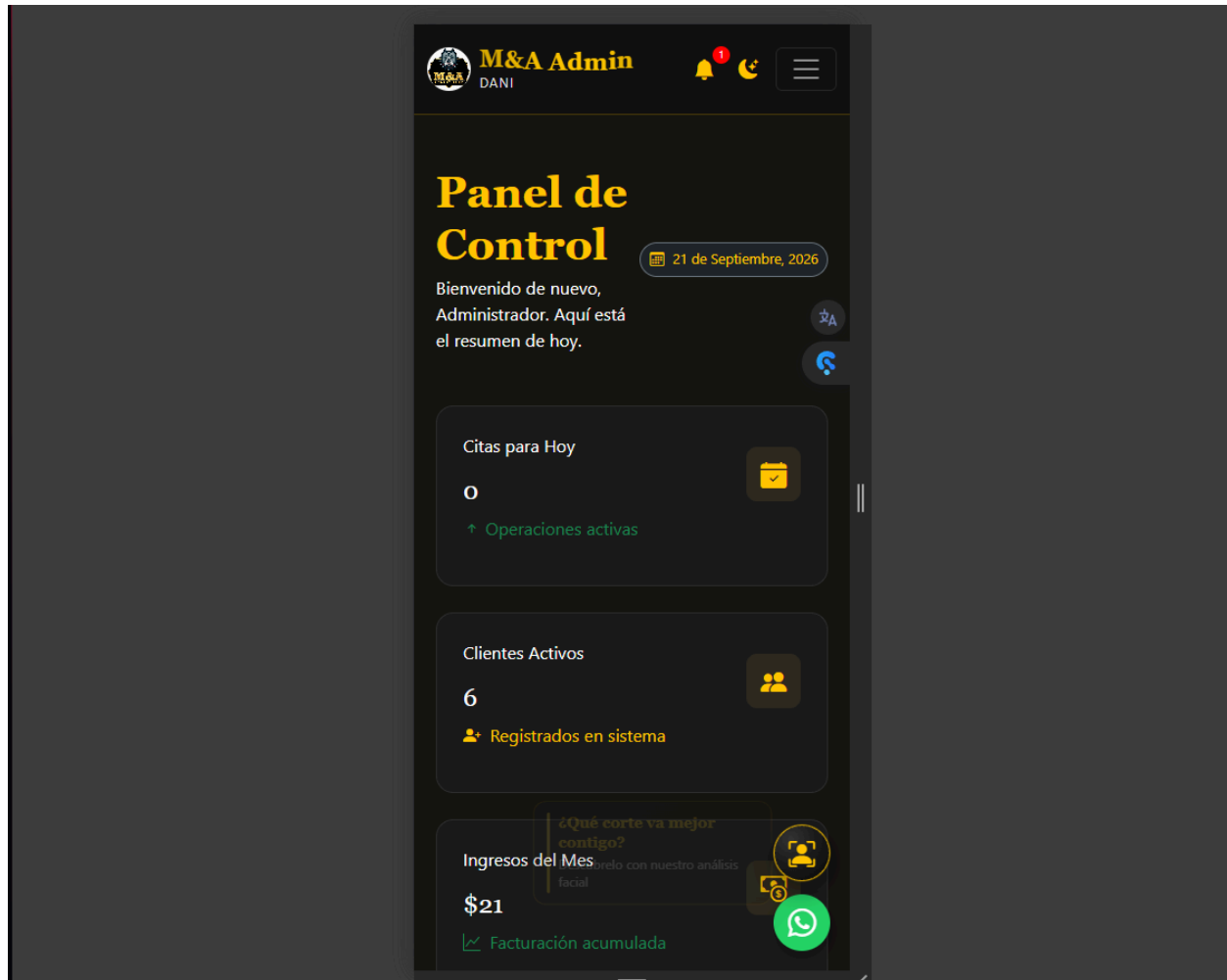
Además, garantizan una experiencia intuitiva y adaptable según el dispositivo y el sistema operativo móvil.

A continuación, se detalla las dimensiones del dispositivo usado como prueba utilizando la inspección del navegador para lograr el efecto y poder revisar el responsive para dispositivos de diferentes tamaños.

En la Figura 41, se muestra el dashboard del administrador en una vista de Portrait, es decir, Se refiere a la orientación donde el alto de la pantalla es mayor que el ancho, como en un teléfono móvil visto en posición normal.

Figura 41

Front del dashboard desde el punto de vista móvil



Un proceso común es la venta de las plantas, este proceso lo puede hacer muchos usuarios desde su celular, por lo que el responsive adquiere un mayor valor para facilitarle al usuario hacer las operaciones requerida

Figura 42

Front de reportes admin desde el punto de vista móvil reponsive



Figura 43

Front edición de perfiles, desde el responsive de admin

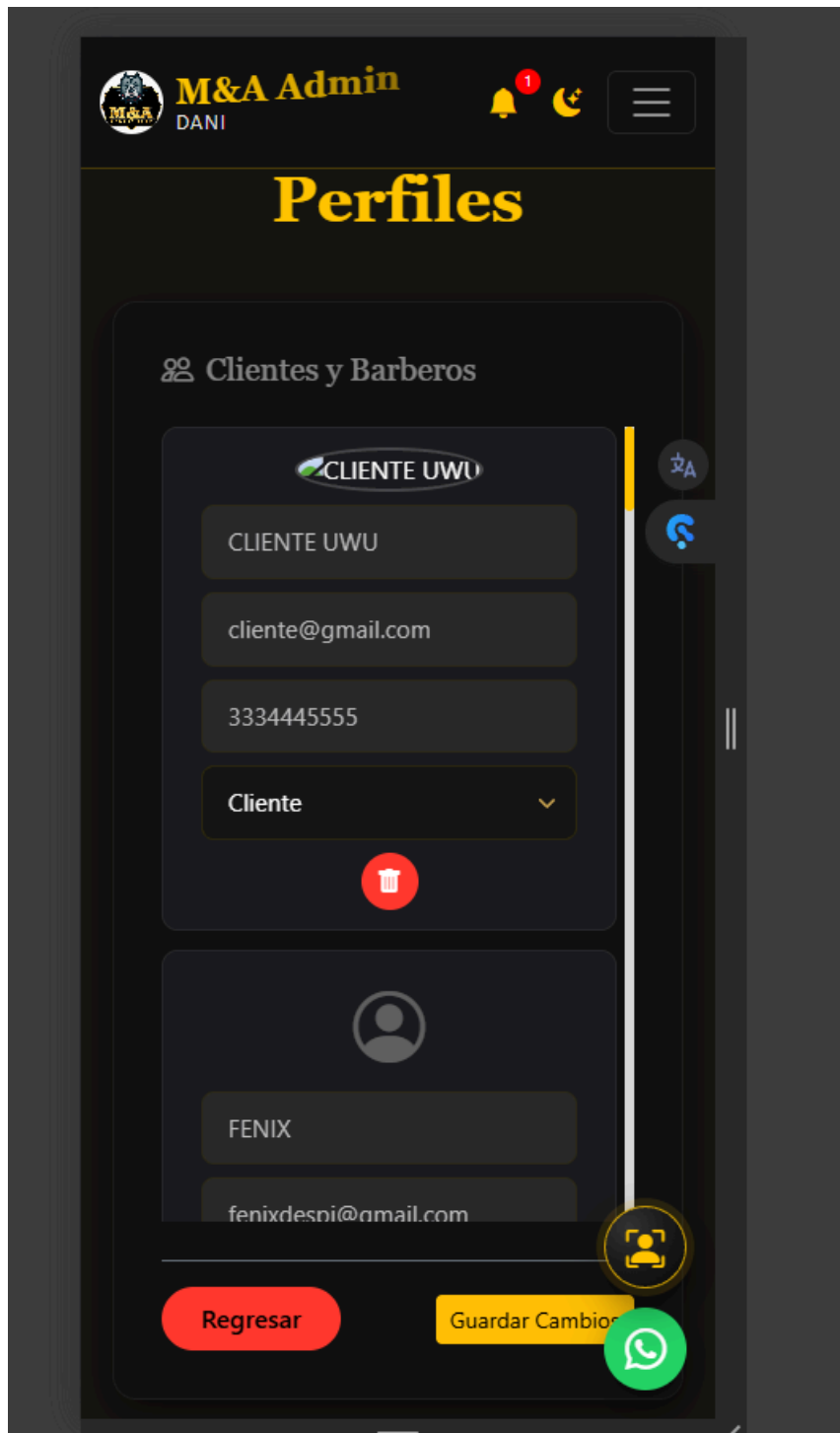


Figura 44

Front edicion de servicios admin

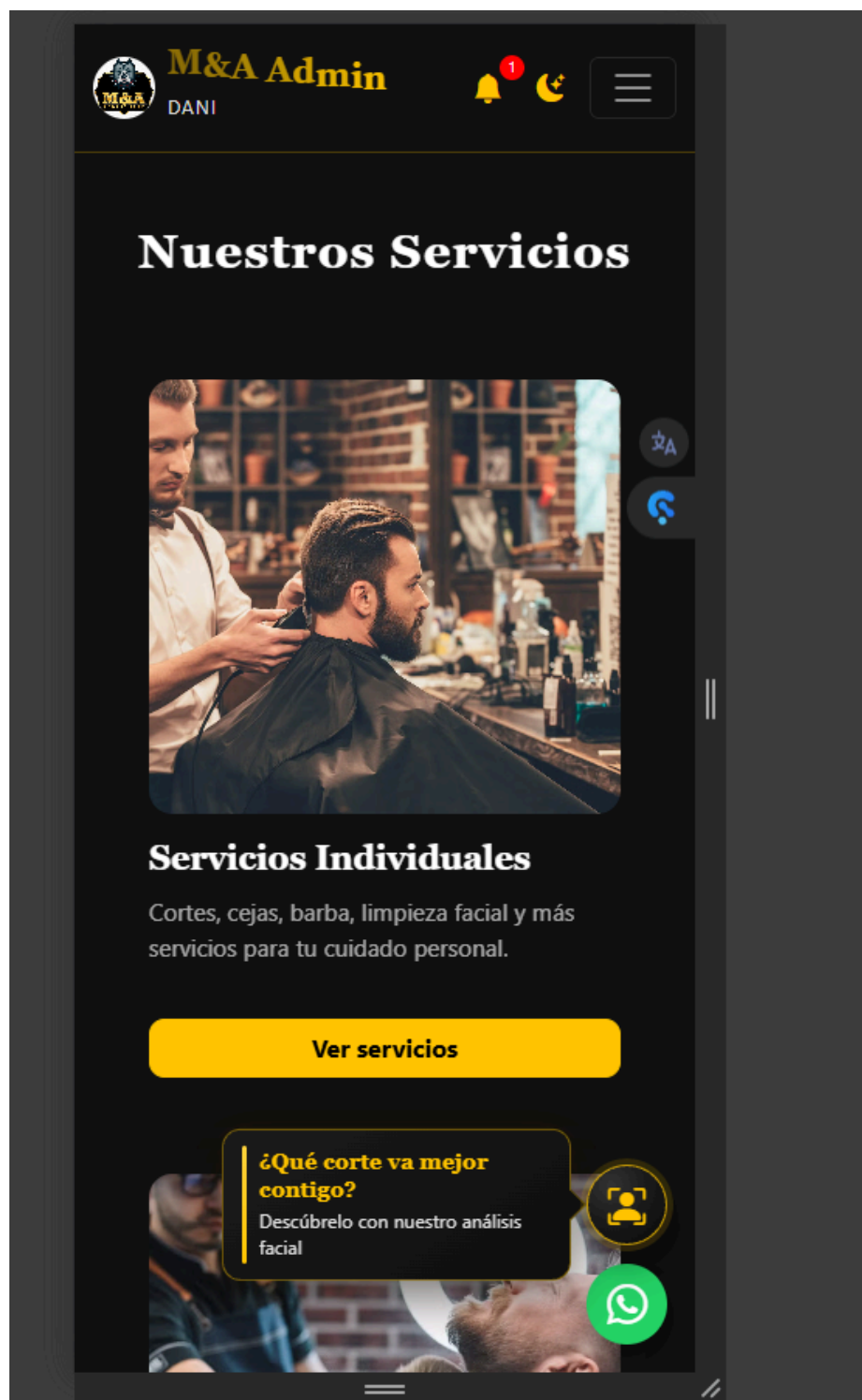


Figura 45

Front edicion de servicios individuales admin

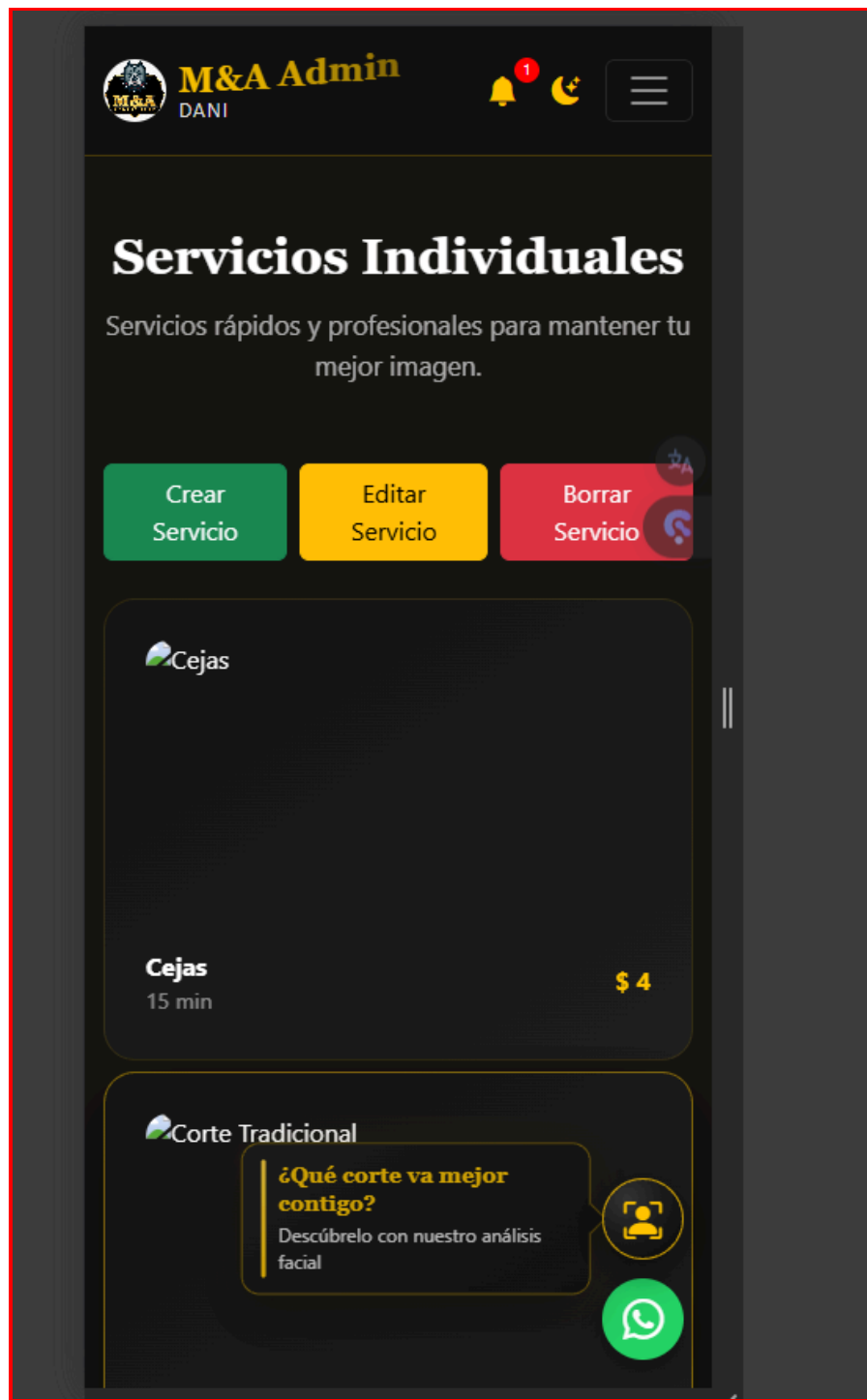


Figura 46

Front edicion de servicios paquete admin



Figura 47

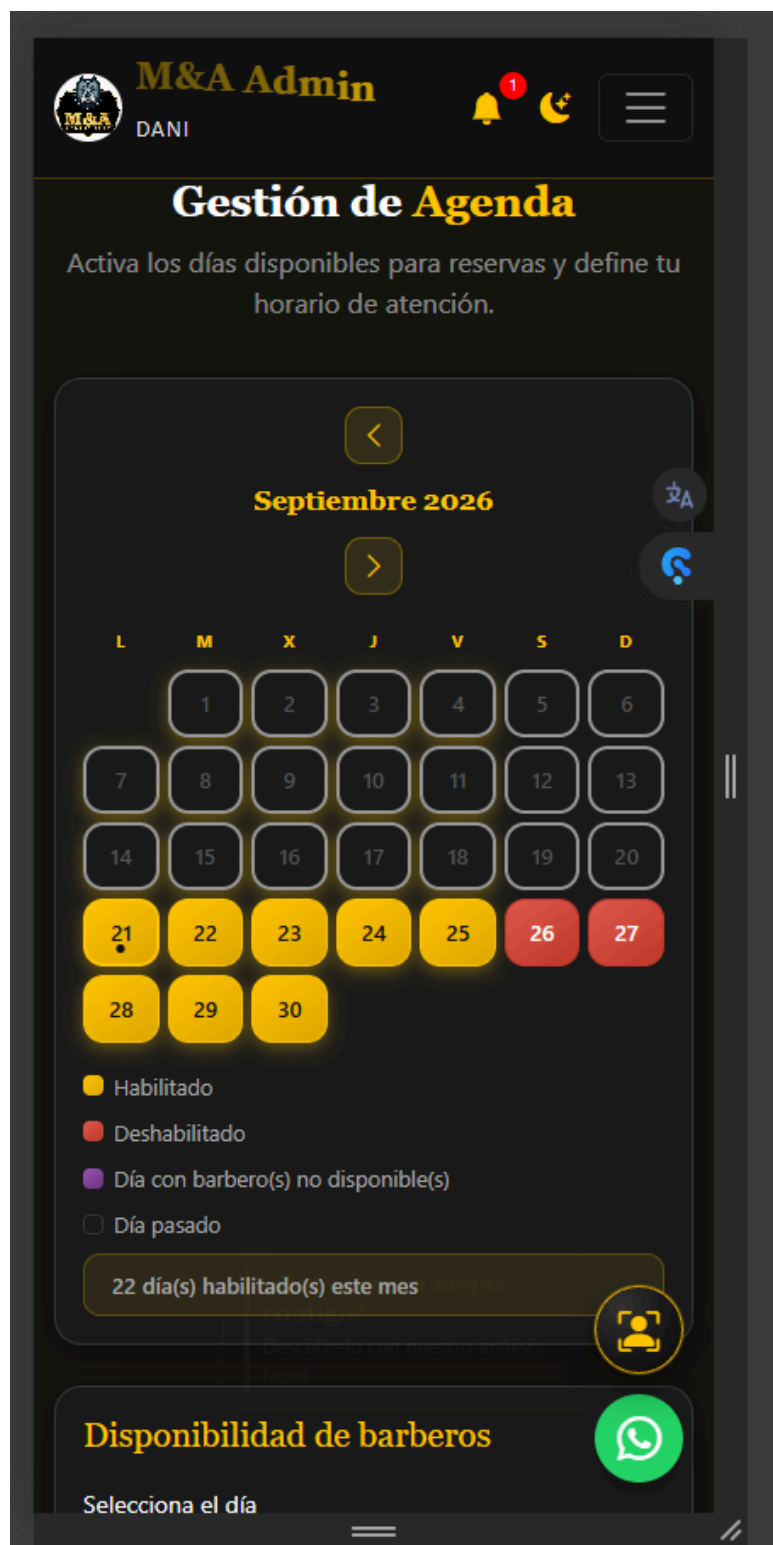
Front edicion de agenda admin

Figura 48

Front edición de inicio/home pages admin

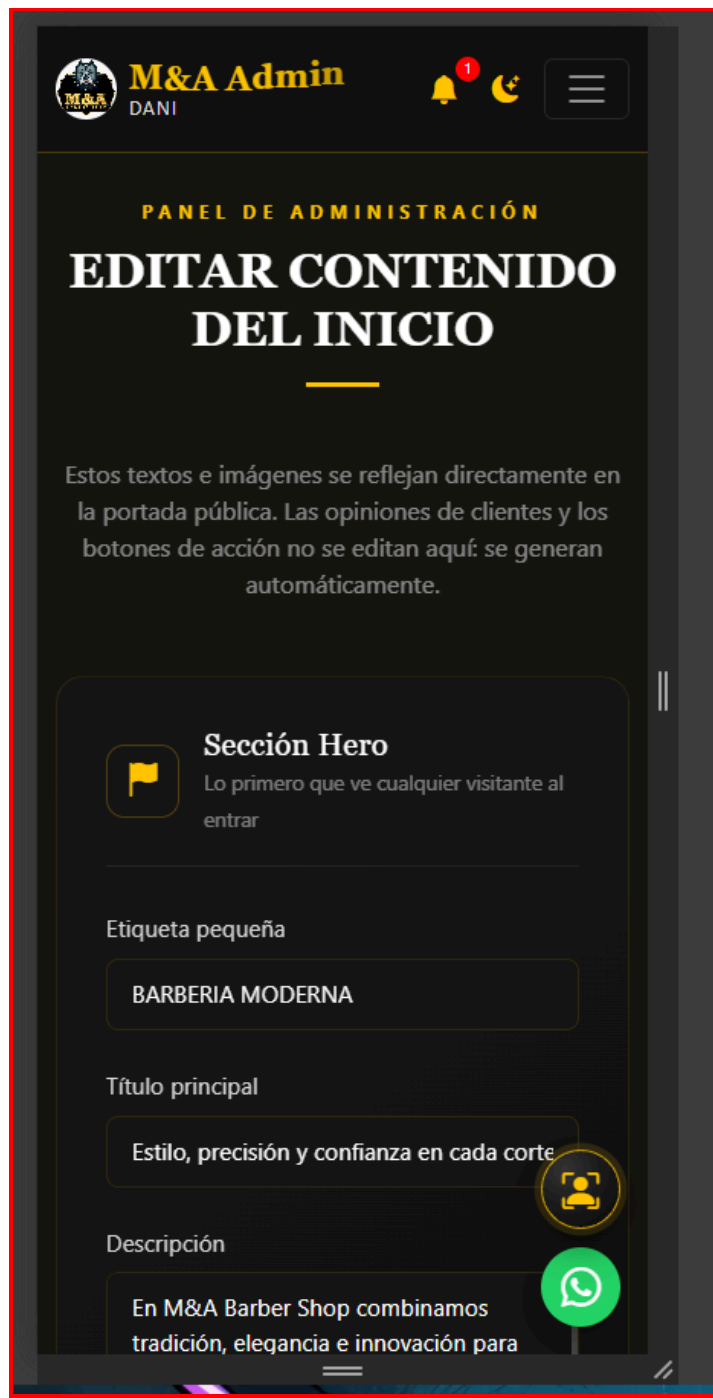


Figura 49

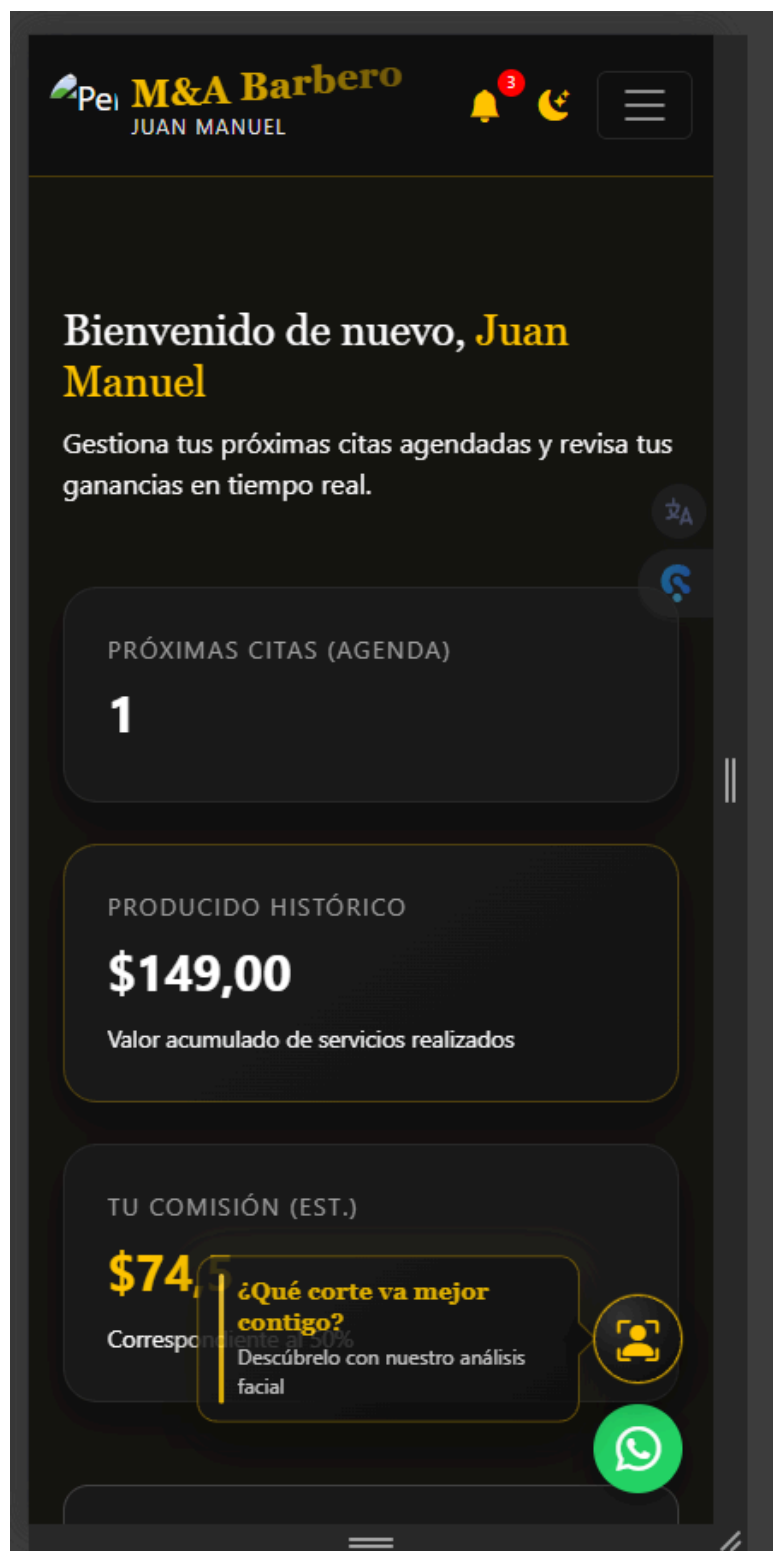
Front inicio/vista del barbero

Figura 50

Front modificacion del perfil barbero



Figura 51

Front inicio/vista del cliente

Figura 51

Front responsive de servicios en general de la tienda

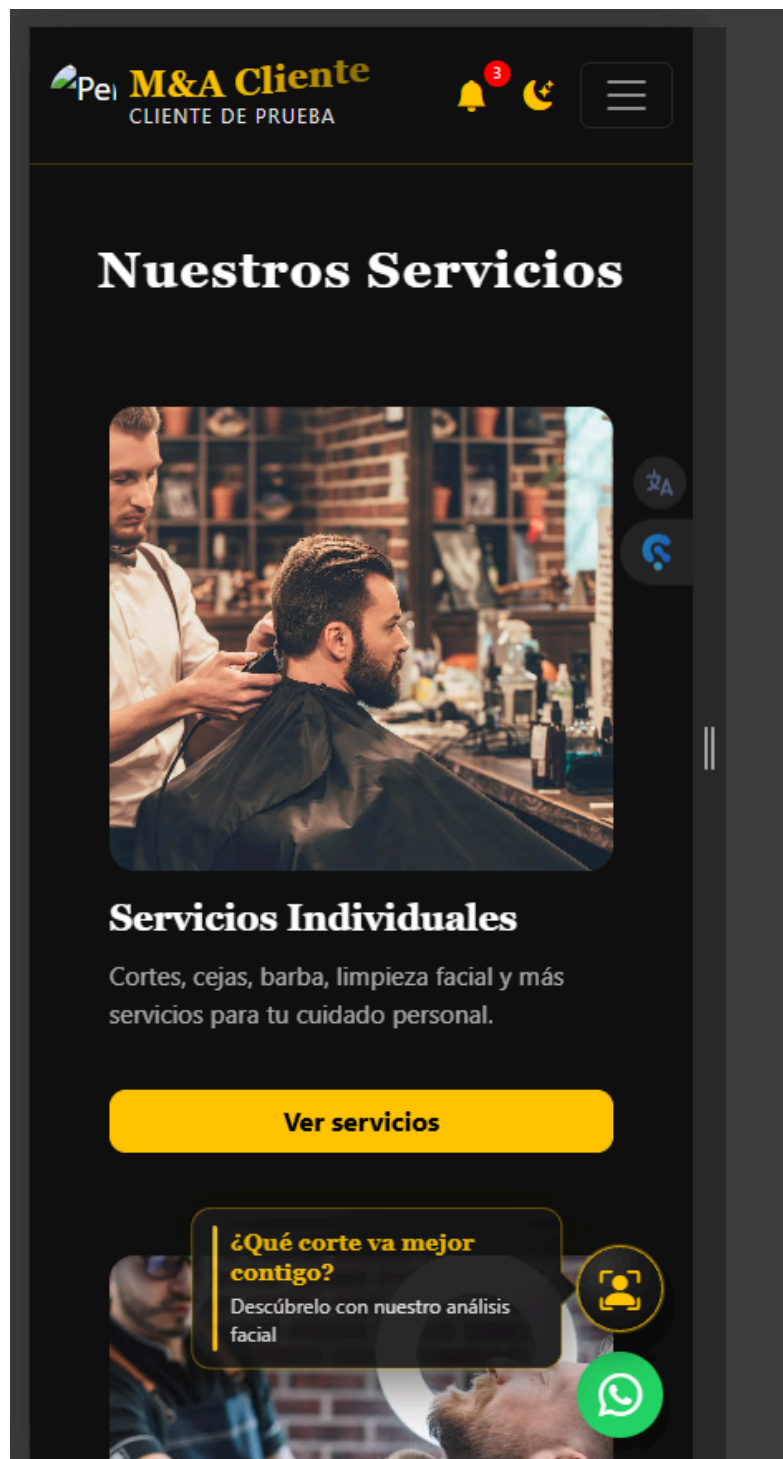


Figura 51

Front responsive de servicios en general de la tienda

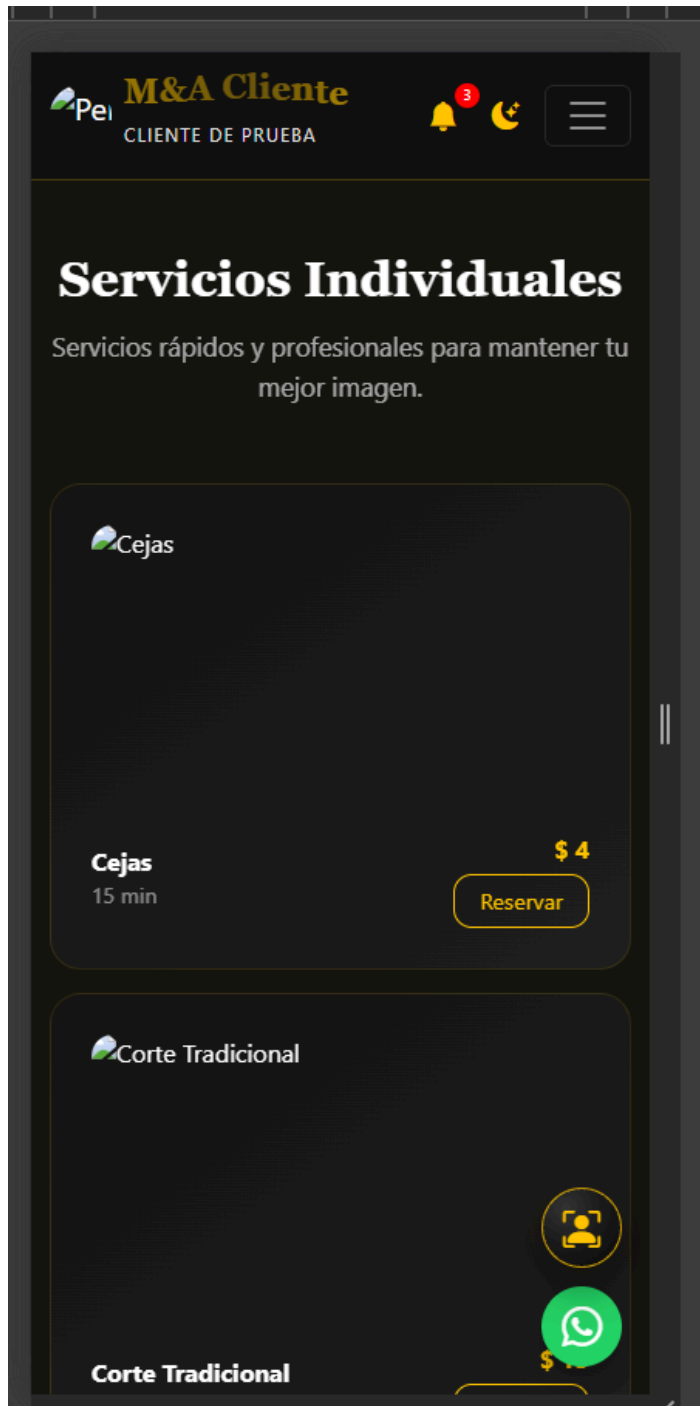


Figura 52

Front responsive de servicios en general de la tienda



Figura 52

Front responsive del apartado mejorar calidad de vida del cuerpo real

M&A Cliente
CLIENTE DE PRUEBA

3

Administrar Perfil de Usuario

Gestiona tus datos personales y configuración de seguridad.

Información Personal

Foto de Perfil
Formatos: JPG, PNG o WEBP. Máx: 2 MB.

Cambiar Foto

Nombre Completo

CLIENTE UWU

Teléfono de Contacto

3334445555

Correo Electrónico

cliente@gmail.com

Figura 53

Front responsive del análisis facial con el fin de sugerir corte

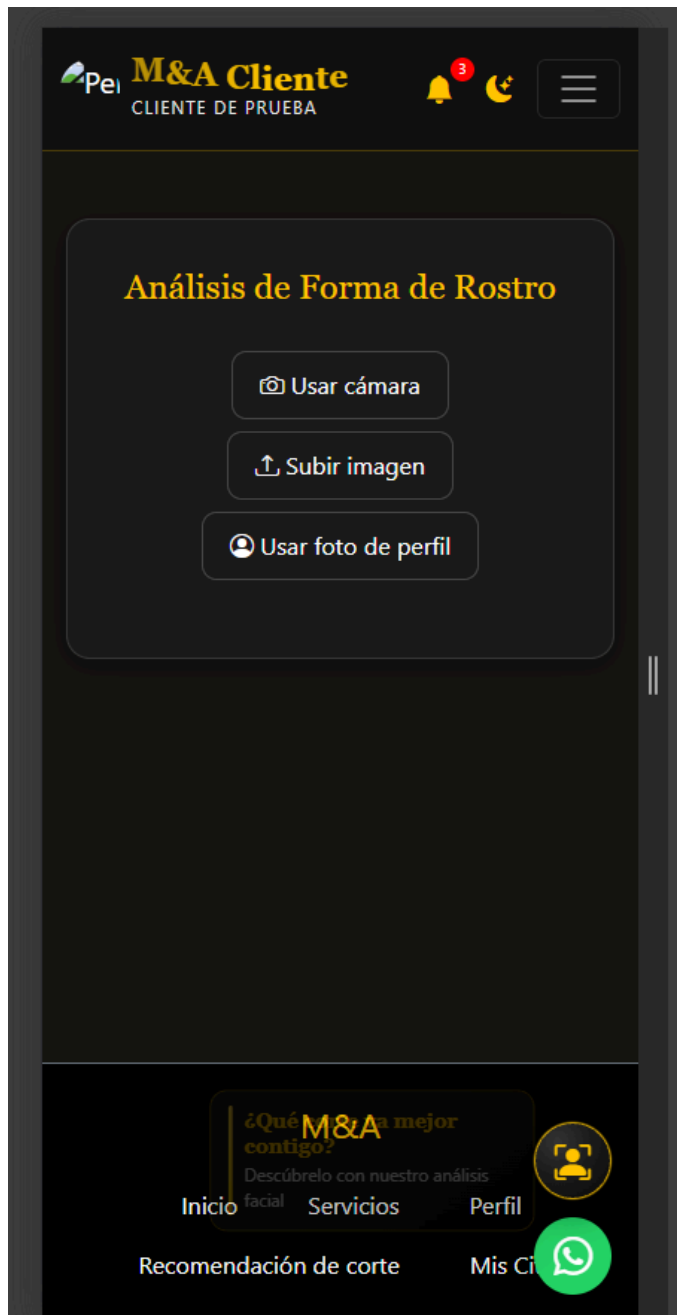


Figura 53

Front del apartado de mis reservas (Cliente)

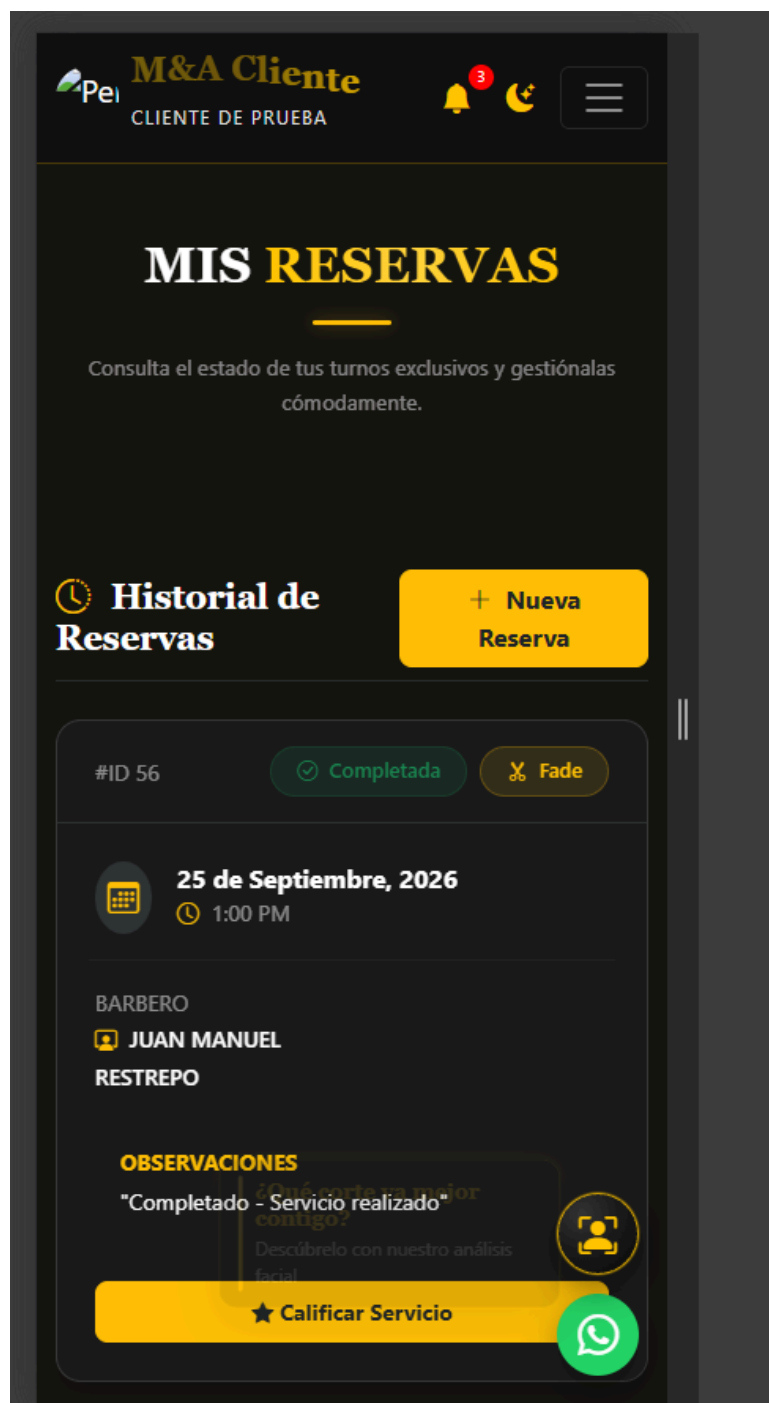


Figura 54

Front de reservar lo que uno necesite

Pei M&A Cliente
CLIENTE DE PRUEBA

Reserva tu Cita

Selecciona tu fecha, horario y método de pago para vivir la experiencia premium de Barbería M&A.

Reservación

Septiembre de 2026

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Servicio

Selecciona un servicio

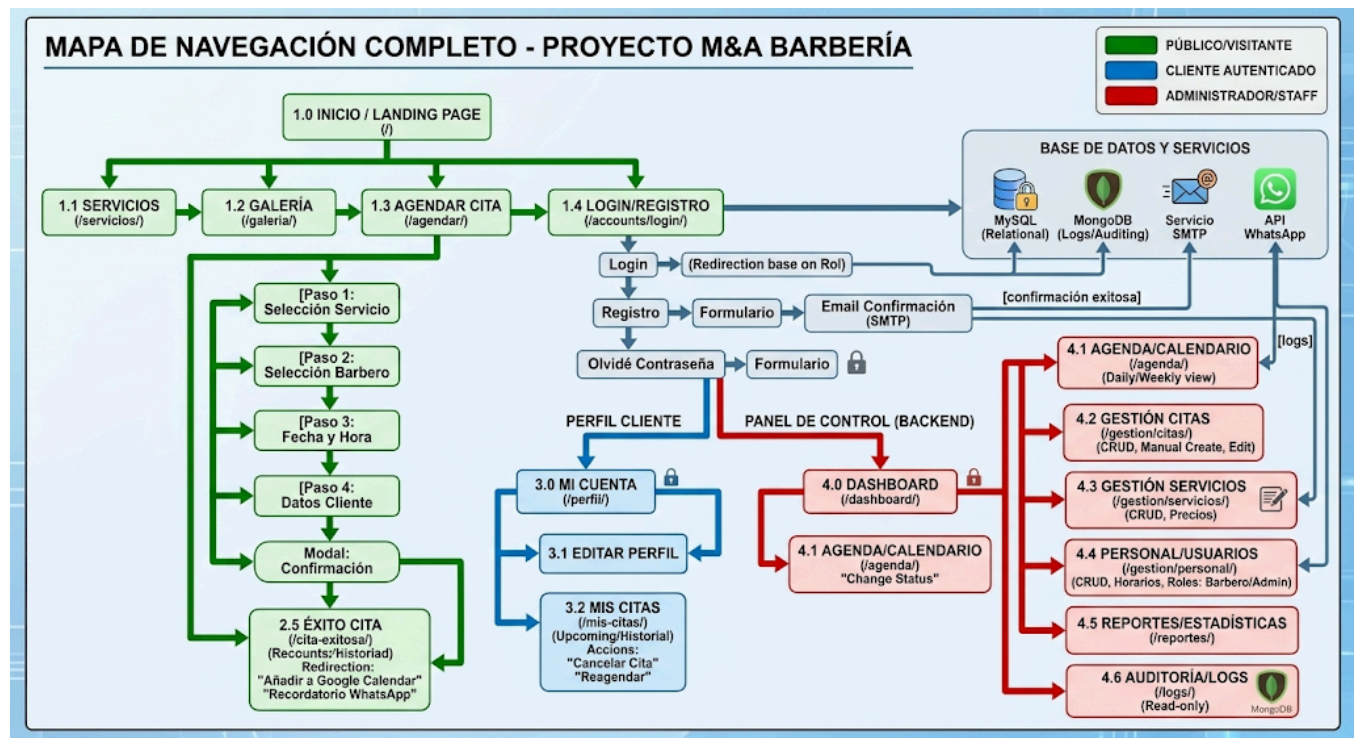
Barbero

Selecciona un barbero

WhatsApp

Mapa de Navegación

El mapa de navegación del sistema **M&A Barbería** representa de forma gráfica y jerárquica la arquitectura de información de la aplicación web, definiendo las rutas, flujos de interacción y niveles de acceso disponibles para los usuarios según sus respectivos roles. Su diseño responde a una estructura modular implementada mediante el patrón MVT (Modelo-Vista-Template) del framework Django, garantizando un desplazamiento intuitivo, receptivo y seguro a través de toda la plataforma.



"Para el diseño conceptual y la representación gráfica del mapa de navegación se utilizó la herramienta de asistencia Gemini (Google, 2026)."

Determinar Tipos de Bases de Datos

Determinar los tipos de bases de datos permite clasificar y seleccionar el sistema más adecuado según las necesidades de almacenamiento, gestión, consistencia y consulta de la información. Para el proyecto **M&A Barbería**, el tipo de base de datos seleccionada es:

- **Base de datos relacional (SQL – MySQL)**

Esta elección se fundamenta en la necesidad de garantizar la consistencia en el agendamiento de citas, el control de usuarios (administradores, barberos y clientes) y la trazabilidad de los servicios consumidos.

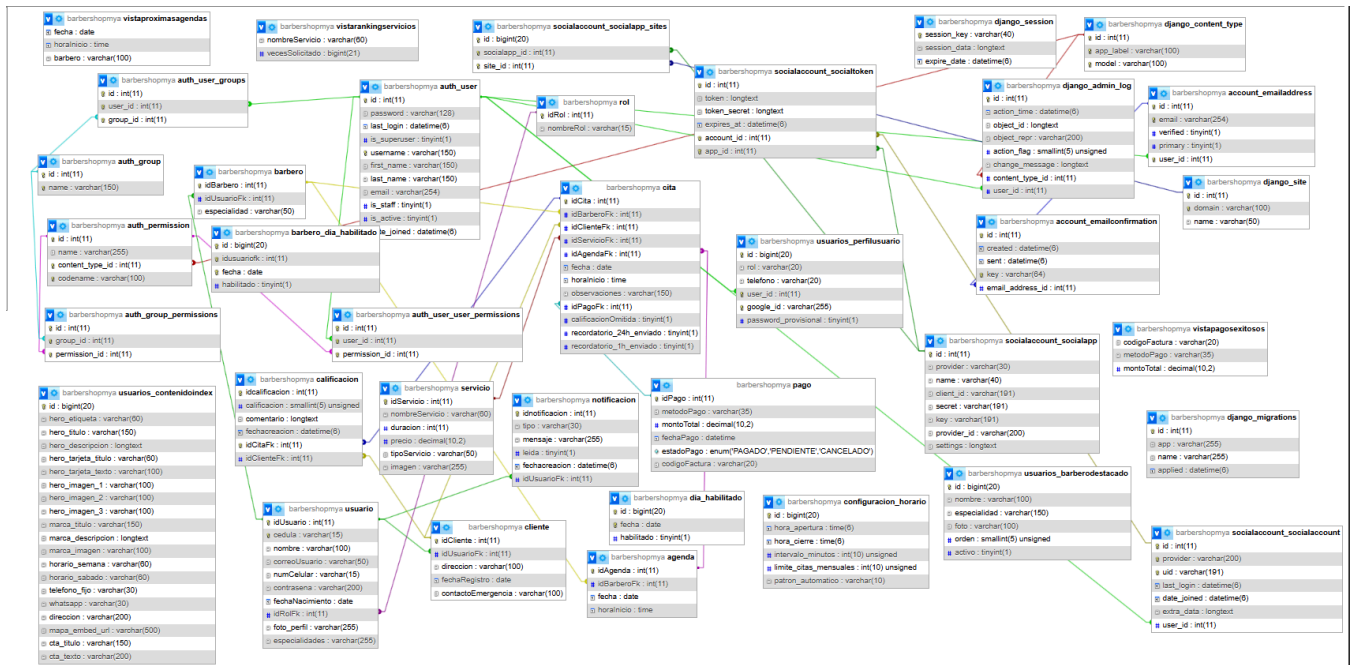
Entre sus principales ventajas y justificaciones técnicas para el proyecto se encuentran:

- **Integridad referencial:** Garantiza la coherencia lógica entre las entidades del sistema (por ejemplo, evitar que una cita quede vinculada a un cliente o barbero inexistente).
- **Uso de claves primarias y foráneas:** Facilita la estructuración de relaciones complejas como cliente-cita, cita-servicio y usuario-rol.
- **Cumplimiento de propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad):** Asegura que transacciones críticas, como el agendamiento o la cancelación de un turno, se ejecuten de manera segura sin pérdida de información ni duplicidad.
- **Lenguaje estándar SQL y compatibilidad ORM:** Permite ejecutar consultas estructuradas de alto rendimiento e integrarse de forma fluida con el ORM de Django para el mapeo de los modelos.
- **Escalabilidad y mantenimiento:** Ofrece un motor robusto, optimizado para operaciones de lectura/escritura en tiempo real y ampliamente soportado en entornos de despliegue web.

Modelo de Datos Diagrama ER Normalización base de datos (tercera forma normal)

Figura 34

Modelo entidad relacion



Diccionario de Datos

El diccionario de datos es una herramienta esencial que describe detalladamente los elementos de una base de datos, incluyendo nombres de tablas, campos, tipos de datos y relaciones. Su objetivo es facilitar la comprensión, administración y mantenimiento del sistema de información.

En la Tabla 12, se detallan los campos de la base de datos.

Tabla 12

Diccionario de datos

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
Usuario	id_usuario	Entero (PK)	Identificador único del usuario
Usuario	cedula	Varchar	Número de identificación del usuario.
Usuario	nombre	Varchar	Nombre completo del usuario. Se normaliza a mayúsculas mediante un trigger al insertar.
Usuario	correoUsuario	Varchar	Correo electrónico del usuario.
Usuario	numCelular	Varchar	Número telefónico del usuario.
Usuario	contraseña	Varchar	Contraseña del usuario cifrada.
Usuario	fechaNacimiento	Fecha	Fecha de nacimiento del usuario.
Usuario	idRolFk	Entero (FK)	Rol asignado al usuario (referencia a Rol).
Usuario	foto_perfil	Varchar	Ruta de la imagen de perfil del usuario.

(Campo nuevo)

Rol	idRol	Entero (PK)	Identificador del rol.
Rol	nombreRol	Varchar	Nombre del rol (Admin, Barbero, Cliente).
Cliente	idCliente	Entero (PK)	Identificador único del cliente.
Cliente	idUsuarioFk	Entero (FK)	Usuario asociado al cliente.

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
Cliente	contactoEmergencia	Varchar	Contacto de emergencia del cliente. (Campo nuevo)
Barbero	id_barbero	Entero (PK)	Identificador único del barbero.
Barbero	idUsuarioFk	Entero	Usuario asociado al barbero.
Barbero	especialidad	Varchar	Especialidad del barbero.
Barbero día habilitado	id	Entero (PK)	Identificador del registro.
Barbero día habilitado	idusuariofk	Entero	Identificador del detalle del pedido
Barbero día habilitado	fecha	Fecha	Fecha evaluada.
Barbero día habilitado	habilitado	Booleano	Indica si el barbero está habilitado (1) o inhabilitado (0) ese día. Combinación (idusuariofk, fecha) única.
Día habilitado	id	Entero (PK)	Identificador del registro.
Día habilitado	fecha	Fecha	Fecha evaluada.

Día habilitado	habilitado	Booleano	Indica si el negocio opera (1) o no (0) en esa fecha.
Configuración horario	id	Entero (PK)	Identificador de la configuración (registro único).
Configuración horario	hora_apertura	Time	Hora de apertura de la barbería.
Configuración horario	hora_cierre	Time	Hora de cierre de la barbería.
Configuración horario	intervalo_minutos	Entero	Intervalo en minutos entre turnos disponibles en la agenda.

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
Configuración horario	limite_citas_mensuales	Entero	Límite de citas que un cliente puede agendar por mes.
Servicio	idServicio	Entero (PK)	Identificador del servicio.
Servicio	nombreServicio	Varchar	Nombre del servicio ofrecido.
Servicio	duracion	Entero	Duración del servicio en minutos.
Servicio	precio	Decimal	Fecha estimada de retiro
Servicio	tipoServicio	Varchar	Categoría o tipo del servicio (Individual, Paquete). Tamaño ajustado de 60 a 50.
Servicio	imagen	Varchar	Ruta de la imagen representativa del servicio. (Campo nuevo)
Agenda	idAgenda	Entero (PK)	Identificador de la agenda
Agenda	idBarberofk	Entero (FK)	Barbero al que pertenece el bloque de agenda.
Agenda	fecha	Fecha	Fecha asignada en la agenda.
Agenda	horaInicio	Time	Hora de inicio del bloque.
Cita	idCita	Entero (PK)	Identificador único de la cita.
Cita	idBarberoFk	Entero (FK)	Barbero asignado a la cita
Cita	idClienteFk	Entero (FK)	Cliente que agenda la cita

Cita	idServicioFk	Entero (FK)	Servicio solicitado
Cita	idAgendaFk	Entero (FK)	Agenda relacionada con la cita
Cita	fecha	Date	Fecha de la cita.
Cita	horaInicio	Time	Hora programada para la cita.

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
Cita	Observaciones	Varchar	Comentarios o datos adicionales sobre la cita.
Cita	idPagoFk	Entero (FK)	Pago asociado a la cita.
Cita	calificacionOmitida	Boolean	Indica si el cliente decidió omitir la calificación de la cita.
Calificacion	idcalificacion	Entero (PK)	Identificador único de la calificación.
Calificacion	calificacion	Entero	Valor numérico de la calificación otorgada (0-5).
Calificacion	comentario	Texto	Comentario opcional del cliente sobre el servicio recibido.
Calificacion	fechacreacion	Datetime	Fecha y hora en que se registró la calificación.
Calificacion	idCitaFk	Entero (FK)	Cita calificada (una sola calificación por cita).

Calificacion	idClientefk	Entero (FK)	Cliente que otorgó la calificación.
Pago	idPago	Entero (PK)	Identificador único de pago.
Pago	metodoPago	Varchar	Método utilizado para realizar el pago.
Pago	montoTotal	Decimal	Valor total pagado.
Pago	fechaPago	Datetime	Fecha y hora en que se realizó el pago.
Pago	estadoPago	Enum	Estado del pago (PAGADO, PENDIENTE o CANCELADO).
Pago	codigoFactura	Varchar	Código o número de factura asociado al pago.
notificacion	idnotificacion	Entero (PK)	Identificador único de la notificación.
notificacion	tipo	Varchar	Tipo de notificación (reserva_creada, nueva_cita, cita_confirmada, cancelar_cita, entre otros).
notificacion	mensaje	Varchar	Contenido del mensaje de la notificación.
Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
notificacion	leida	Boolean	Indica si la notificación ya fue leída.
notificacion	fechaCreacion	Datetime	Fecha y hora de creación de la notificación.
notificacion	idUsuarioFk	Entero (FK)	Usuario destinatario de la notificación.

usuarios_barberodes id tacado	Entero (PK)	Identificador del registro.
usuarios_barberodes nombre tacado	Varchar	Nombre del barbero mostrado en la portada.
usuarios_barberodes especialidad tacado	Varchar	Especialidad mostrada en la portada.
usuarios_barberodes foto tacado	Varchar	Ruta de la foto del barbero destacado.
usuarios_barberodes orden tacado	Entero	Orden de aparición en la portada.
usuarios_barberodes activo tacado	Boolean	Indica si el barbero destacado se muestra actualmente en la portada.
usuarios_contenidoi hero_imagen_3 ndex	Varchar	Tercera imagen de la sección Hero.
usuarios_contenidoi marca_titulo ndex	Varchar	Título de la sección de marca.
usuarios_contenidoi marca_descripcion ndex	Texto	Texto descriptivo de la sección de marca.
usuarios_contenidoi marca_imagen ndex	Varchar	Imagen de la sección de marca.
usuarios_contenidoi horario_semana ndex	Varchar	Horario de atención de lunes a viernes.

usuarios_contenidoi ndex	horario_sabado	Varchar	Horario de atención del sábado.
-----------------------------	----------------	---------	---------------------------------

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
-----------------	-------	-----------------	-------------

notificacion	telefono_fijo	Varchar	Teléfono fijo de contacto.
notificacion	whatApp	Varchar	Número de whatsApp de contacto.
notificacion	direccion	Varchar	Dirección física de la barbería.
usuarios_barberode stacado	mapa_embed_url	Varchar	URL de incrustación del mapa de ubicación.
usuarios_barberode stacado	cta_titulo	Varchar	Título de la sección de llamado a la acción(CTA).
usuarios_barberode stacado	cta_texto	Varchar	Texto de la sección de llamado a la acción(CTA).

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Se recuerda que:

- PK es clave primaria
- FK es clave foránea (relación con otra tabla)
- Se pueden agregar campos adicionales según evolución del proyecto (por ejemplo, para historial de pagos, calificaciones, etc.)

Políticas de Seguridad de los Datos

Las Políticas de Seguridad de los Datos son un conjunto de normas y directrices diseñadas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro de una organización.

Su propósito es prevenir accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones de datos, garantizando un uso seguro y responsable de los recursos digitales.

Protección de acceso

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Privacidad

Seguridad en las comunicaciones

Gestión de incidentes

Control de copias de seguridad

Construcción del Software

La construcción del software es la etapa del desarrollo donde se codifican, integran y prueban los componentes del sistema para crear una aplicación funcional. Esta fase transforma los diseños y especificaciones en un producto operativo listo para su despliegue.

Base de Datos para el Software a partir del Modelo de Datos

Este proceso garantiza que la organización, relaciones y restricciones de los datos estén alineadas con los requisitos del sistema. Se representa la codificación en SQL de la estructura lógica de la información del software propuesto.

Objetos de la Base de Datos (procedimientos almacenados, vistas, disparadores)

Los objetos de la base de datos son las estructuras utilizadas para almacenar, organizar y gestionar la información. Entre ellos se incluyen tablas, vistas, índices, procedimientos almacenados, entre otros elementos esenciales para el funcionamiento del sistema.

Esquemas de Seguridad de los Datos

Son estrategias y mecanismos diseñados para proteger la información contra accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones.

Codificación del Software de acuerdo con el Diseño Establecido

Front End

El front-end corresponde a la capa visual e interactiva del software, donde el usuario final interactúa con la aplicación. Su desarrollo integra HTML, CSS y JavaScript, permitiendo construir interfaces amigables, dinámicas y accesibles.

Estándar de Codificación

Convenciones de Nombres

Trazabilidad de las interacciones con IA

La **trazabilidad de las interacciones con IA** define el registro y seguimiento de los prompts, contextos y respuestas generados al utilizar inteligencia artificial para el desarrollo de código. En el sistema del vivero, permite auditar, replicar y comprender el origen de las soluciones o ayudas implementadas en los módulos.

Bitácora

ID	Requerimiento Normativo	Descripción	Categoría	Prioridad
RN01	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales)	El sistema debe solicitar la autorización previa, explícita e informada del usuario (mediante checkbox) para la recolección y tratamiento de sus datos al registrarse o iniciar sesión.	Protección de datos	Alta
RN02	Tratamiento de Datos Sensibles y Biométricos (Ley 1581 de 2012 y Dec. 1377 de 2013)	El sistema debe obtener consentimiento expreso para el uso del escáner facial y fotos de perfil, informando que el procesamiento de la imagen se limita a la recomendación de cortes sin almacenamiento biométrico permanente.	Protección de datos	Alta
RN03	Garantía de Derechos ARCO (Constitución Política y Ley 1581 de 2012)	El sistema debe proporcionar opciones técnicas en el perfil para que el usuario actualice sus datos (teléfono, clave) y permitir la eliminación total o anonimización de cuentas de clientes y barberos.	Protección de datos	Alta
RN04	Información Mínima de Proveedor y PQR (Ley 1480 de 2011 - Art.50)	El sistema debe visibilizar en el footer los datos de identificación de la barbería (razón social, NIT, dirección, correo) y disponer de un canal de PQR directo	Comercio electrónico	Media

Código Fuente de los Módulos del Software Web y Móvil

El código fuente de los módulos del software web y móvil contiene la lógica funcional y estructural que permite el correcto funcionamiento de las aplicaciones en sus respectivas plataformas. Este código está organizado en componentes reutilizables, lo que facilita su mantenimiento, escalabilidad y evolución tecnológica.

Orden de las carpetas:

Codificación por ficheros:

Servicios Web

Control de Versiones

Pruebas del Software

Conclusión

Glosario

Tabla 19

Definición de términos para Viverapp

Término	Definición
Administradores	Usuarios con permisos completos para gestionar todo el sistema, incluyendo inventario, ventas, usuarios y reportes.
API	Conjunto de funciones que permiten la integración de ViverApp con otros sistemas o servicios externos.
Base de Datos	Estructura organizada (en este caso MySQL) donde se almacenan los datos de plantas, clientes, ventas y reservas.
Backup (Copia de Seguridad)	Respaldo de información que garantiza la recuperación de los datos en caso de fallas o pérdida.
Cliente	Persona que adquiere plantas o servicios a través de ViverApp, ya sea en tienda física o en línea.
Credenciales de acceso	Usuario y contraseña que permiten a cada persona ingresar al sistema de forma segura.
Dashboard (Panel de control)	Vista principal del sistema donde se muestran estadísticas, reportes y accesos rápidos a los módulos.
Hosting	Servicio en la nube que aloja ViverApp para que esté disponible en internet las 24 horas.
Inventario	Registro detallado de las plantas disponibles, su cantidad, características y estado en el vivero.
Módulos	Secciones específicas del sistema como Inventario, Ventas, Reservas, Usuarios y Reportes.

Reporte	Documento generado automáticamente por ViverApp que muestra datos de ventas, inventario o reservas, exportable a PDF o Excel.
Reserva	Funcionalidad que permite apartar plantas para un cliente en una fecha determinada.
Rol de usuario	Nivel de permisos que tiene cada usuario en el sistema (Administrador, Empleado, Cliente).

Término	Definición
SSL (Secure Sockets Layer)	Certificado que protege la comunicación en ViverApp asegurando la transmisión cifrada de los datos.
Usuario final	Persona que utiliza el sistema en sus diferentes roles para realizar operaciones.
Ventas	Proceso mediante el cual se registra la compra de plantas o productos dentro de ViverApp.

Bibliografía

